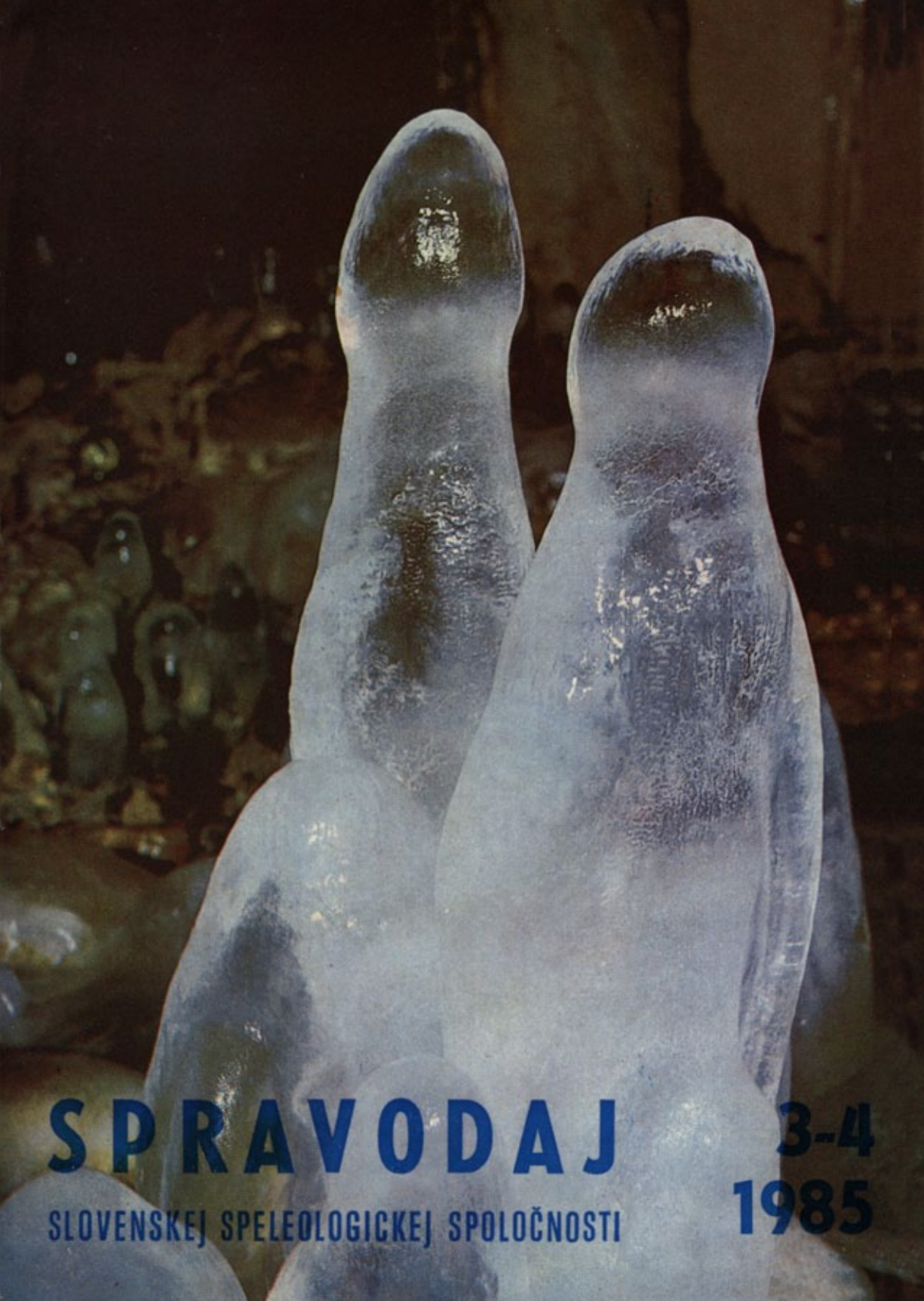


SPRAVODAJ

3-4
1985

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



9. valné zhromaždenie

Demänovská dolina sa po tridsiatich šiestich rokoch stala opäť miestom vrcholného snemovania slovenských jaskyniarov. Stretnutie bolo o to slávnostnejšie, že sa ho zúčastnili predstavitelia speleologických federácií Poľska, Maďarska a Juhoslávie. Prítomní boli zástupcovia Ústredného výboru KSS, Ministerstva kultúry, Ústredia štátnej ochrany prírody. Srdečne sme vo svojom strede privítali kolegov z Českej speleologickej spoločnosti na čele s jej predsedom V. Panošom, viceprezidentom Medzinárodnej speleologickej únie.

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 14.—17. novembra 1985 s programom rozdeleným na pracovnú a poznávaciu časť. Úvod pracovného rokovania obstarali členovia folklórneho súboru zo Závažnej Poruby, keď hudbou, piesňami a recitáciou navodili priateľskú atmosféru. Potom sa už odvíjala niť stanoveného scenára. Ťažiskovým bodom bolo zoznámenie delegátov so správou o činnosti organizácie za obdobie rokov 1982—1985. Snahou bolo objektívne, konkrétne i kriticky zhodnotiť činnosť na všetkých úsekoch. Skutočnosťou ostáva, že uplynulé obdobie bolo v oblasti praktického prieskumu jedno z najúspešnejších. Dobrovoľní jaskyniari v krasových územiach Slovenska objavili dohromady 15 440 m neznámych jaskynných priestorov. Zaregistrovali 177 nových, dosiaľ neznámych jaskýň.

K delegátom valného zhromaždenia prehovorili hostia V. Panoš, Š. Kopčan, J. Klinda, A. Lucinkiewicz, J. Hromas, M. Sygowski, Z. Fodor a G. Pintar. Tajomník Slovenskej speleologickej spoločnosti predniesol pozdravný list nestora slovenského jaskyniarstva Jána Majka.

Potom už nastal slávnostný okamih, keď na návrh predsedníctva ocenilo valné zhromaždenie prácu tých, ktorí sa v minulosti i súčasnosti podieľajú na dobrých výsledkoch činnosti organizácie. Zlatú medailu za významnú speleologickú činnosť získali A. Abonyi, J. Brodňanský, J. Majko, S. Kámen. Striebornú medailu za rozvoj speleológie J. Bárta, I. Cebecauer, D. Čunderlík, P. Droppa, M. Erdös, J. Jakál, F. Jirmer, J. Kucharovič, S. Šrol a oblastné skupiny Spišská Nová Ves a Tisovec. Čestné uznania P. Mrázik, J. Slovák, J. Turčík, P. Vozárik, oblastné skupiny Blatnica, Brezno, Čachtice, Dubnica nad Váhom a komisia pre speleologickú dokumentáciu.

Delegáti prerokovali ďalšie materiály, ktoré hodnotili činnosť na úseku hospodárenia a kontroly, schválili zámery rozvoja činnosti na ďalšie obdobie. Tieto spolu s uznesením valného zhromaždenia zverejňujeme vnútri čísla. Závažnejšie diskusné príspevky delegátov sa zahrnuli do uznesenia.

Valné zhromaždenie zvolilo v tajných voľbách orgány Spoločnosti na funkčné obdobie 1985—1988 v tomto zložení. Predsedníctvo: A. Chovan — predseda, členovia A. Abonyi, Š. Belička, J. Hlaváč, Z. Hochmuth, J. Jakál, J. Kucharovič, M. Lalkovič, Š. Roda, J. Slančík, J. Thuróczy, náhradníci I. Demovič a G. Stibrányi. Kontrolná a revízna komisia: M. Erdós, Ľ. Gaál, P. Varga, náhradník P. Štefanča.

Jeden deň sa vyčlenil na odborné exkurzie. Delegáti a hostia navštívili krasové javy Demänovskej a Jánskej doliny — jaskyne Pustá, Demänovskú jaskyňu Slobody, Mieru a ľadovú i najhlbšiu čs. jaskyňu Starý hrad. Vo večerných hodinách sa premietli filmy a diapozitívove pásma z našich a zahraničných krasových oblastí.

Počas valného zhromaždenia sa uskutočnilo riadne zasadanie Československého speleologického koordinačného výboru za účasti predstaviteľov menovaných zahraničných delegácií. Prerokovali sa otázky ďalšej spolupráce v ob lasti výskumu, ochrany a využívania krasu a jaskýň.

V závere sa účastníci premiestnili do Liptovského Mikuláša. Vo výstavných priestoroch Múzea slovenského krasu a ochrany prírody sa zúčastnili na verni sáži 4. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie Speleofotografia ’85.

Jozef Hlaváč

SPRAVODAJ 3-4/1985

Slovenskej speleologickej spoločnosti XVI. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál,
PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Grafická úprava: Ing. Martin Farkaš

OBSAH:

- **Jozef Hlaváč: 9. valné zhromaždenie (1)**
- **Milan Velič: História objavu a prieskumu jaskyne na Rúbani v Mojtínskom krase (3)**
- **Eduard Piovarči: Jaskyňa Medvedia II vo Vrátnej doline (6)**
- **Ján Šavrnoch: Možnosti rádionuklidových metód pri hydrologickom výskume krasu (10)**
- **Jozef Hlaváč: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1985 (13)**
- **Marián Kuchár: Januárová romanca (23)**
- **Ján Kleskeň: Univerzálny optický synchronizátor (26)**
- **Peter Mrázik: Pomôcka na grafické redukovanie šikmých vzdialeností (33)**
- **Ladislav Benedek – Ľudovít Gaál: Prví prieskumníci v Jelšavskom krase (35)**
- **Eduard Kladiva: Rok 1985 v sovietskej speleológii (39)**
- **Zdenko Hochmuth: Tajomstvo Blautopfu (43)**
- **Diane Blankenship: Zavše sa spytujem, prečo som jaskyniarkou (48)**
- **Spoločenské správy (53)**
- **Organizačné správy (58)**
- **Resumé (71)**

Farebné fotografie na obálke:

1. strana: Demänovská ľadová jaskyňa – Tučniaci – víťazná fotografia 5. ročníka Speleofotografia '85 Foto: B. Šrol
2. strana: Jaskyňa v Škopove, Nízke Tatry Foto: P. Mitter
3. strana: Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras Foto: G. Stibrányi
4. strana: Najnižšie priestory 200 m hlbokej Tristarskej jaskyne, Belianske Tatry Foto: P. Vozárik

---

Vydalo Vydavateľstvo Osveta, n. p., Martin pre Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v rámci jeho vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody pre spolupracovníkov v náklade 1100 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Neografia, Martin



VÝSKUM A PRIESKUM

Milan Velič

História objavu a prieskumu jaskyne na Rúbani v Mojtínskom krase

Vchod do jaskyne sa nachádza na južnom okraji obce Mojtín vo výške 656 m nad morom, na dne elipsovitej krasovej jamy s rozmermi 15 × 13 m a hĺbkou 6 m.

V najhlbšom mieste krasovej jamy začali členovia oblastnej skupiny SSS č. 17 Dubnica nad Váhom dňa 7. 6. 1968 s otvárkovou činnosťou. Po prekopaní 1,2 m brizolitovej vrstvy (dolomity rozrušené do drobnoúlomkovej až pieskovej štruktúry) sa objavila puklina vyplnená väčšími skalnými úlomkami. Keďže puklina sa javila priechodná viac do stredu závrtu, bola založená nová sonda o 2 m ďalej.

Počas troch pracovných akcií sa puklinu podarilo vyčistiť do hĺbky 12,5 m. Pri štvrtej akcii 28. 9. 1968 jaskyniari prenikli do voľnej, strmo klesajúcej chodby a ňou sa po 35 m dostali do komínovitého priestoru, ktorý nazvali Zastávka. V pokračovaní do hĺbky im bránila sutina z veľkých úlomkov horniny, ktoré zastavili ďalší prieskum.

Chodba pred Zastávkou má šírku okolo 1 m a výšku 3 až 7 m. Nachádza sa v nej slabšia výzdoba zo stalaktitov a brčiek.

Dno chodby pokrýva hrubá sutina.

Ďalší prienik do 5 m hĺbky pod dno Zastávky a vodorovne 10 m pod dno inej – komínovitej dutiny, nazvanej Kaplnka, si vyžiadal v rokoch 1968—1971 38 pracovných zostupov do jaskyne. Až pomocou trhavín sa podarilo prekonať veľmi úzku puklinovú chodbu a 2. 10. 1971 postúpiť do Kaplnky.

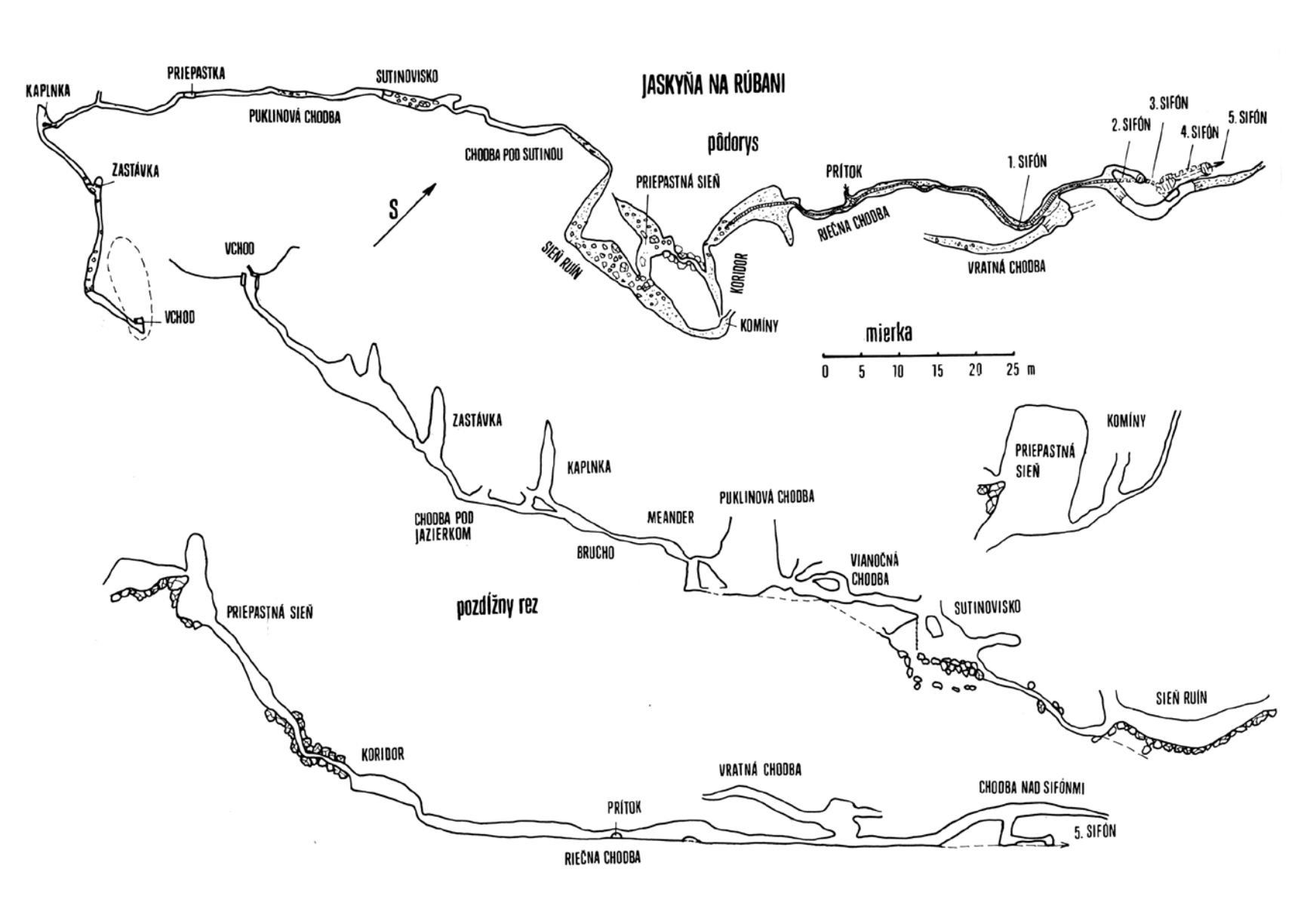
V Kaplnke možno vidieť peknú živú výzdobu — sintrové náteky na stenách, stalaktity, stalagmity a brčká. Žiaľ, neznámi návštevníci, ktorí vylomili pôvodný nedostatočne pevný drevený uzáver jaskyne, výzdobu čiastočne poškodili.

Za Kaplnkou sa smer chodby mení zo SZ na SV. Chodba je však stále veľmi úzka, miestami rúrovitá (Brucho, Meander). Počas ďalších 37 pracovných zostupov roku 1971 a 1972 sa členom skupiny podarilo postúpiť až do Puklinovej chodby. Aj tieto priestory sú veľmi úzke, rozširujú sa len v Priepastke a v časti Puklinovej chodby, ktorej výška sa nedá zistiť pre nepreleziteľnú puklinu. Výzdoba od Priepastky až po koniec Puklinovej chodby je opäť bohatá na stenové náteky a stalaktity.

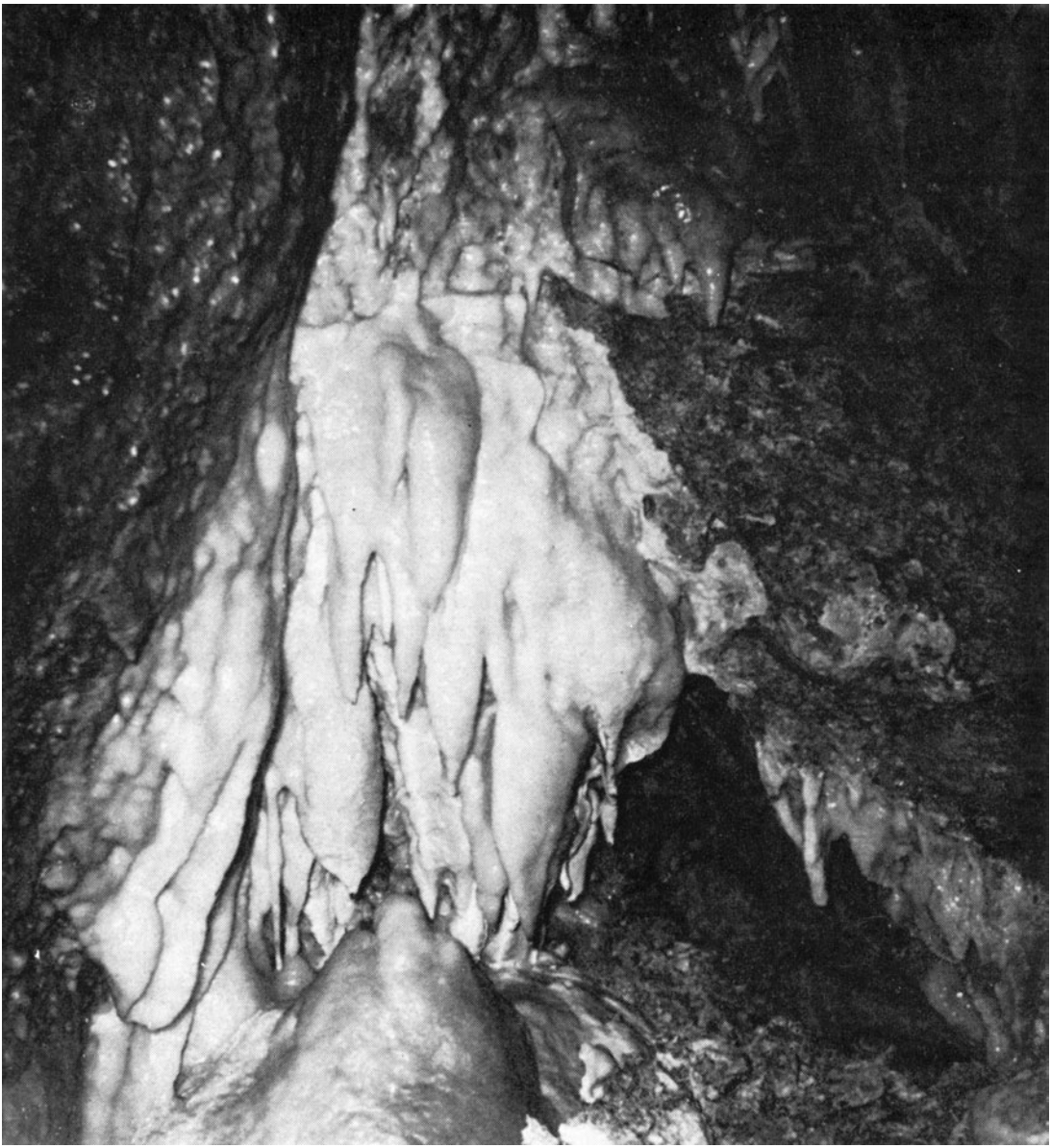
Za tri pracovné zostupy prekonali dubnickí jaskyniari Sutinový sifón a koncom roka 1972 sa dostali do Vianočnej chodby a Sutinoviska.

Vianočná chodba, najkrajšie vyzdobená časť jaskyne, prechádza prepadnutím počvy do Sutinoviska, kde sa charakter priestorov mení. Sú väčšie, s dnom tvoreným skalnými úlomkami, pomedzi ktoré možno zliezť do 3—4 m hĺbky. V sutine sa nachádza množstvo polámaných senilných sintrov.

Počas piatich zostupov v roku 1978 sa prekonávali prekážky v chodbe Pod sutinou: pri mapovaní jaskyne sa 8, 9. 1973 podarilo preniknúť do voľných priestorov siene Ruín a Priepastnej siene. Pri ďalšej prieskumnej akcii 22. septembra bol objavený priechod cez skalné bloky z Priepastnej siene do Koridoru o 40 m nižšie a odtiaľ Riečnou chodbou až po 1. sifón.


JASKYŇA NA RÚBANI
pôdorys
KAPLNKA
PRIEPASTKA
SUTINOVISKO
PUKLINOVÁ CHODBA
ZASTÁVKA
CHODBA POD SUTINOU
PRIEPASTNÁ SIEŇ
PRÍTOK
1. SIFÓN
2. SIFÓN
3. SIFÓN
4. SIFÓN
5. SIFÓN
RIEČNA CHODBA
VRATNÁ CHODBA
S
VCHOD
SIEŇ RUÍN
KORIDOR
KOMÍNY
VCHOD
mierka
0 5 10 15 20 25 m
ZASTÁVKA
KAPLNKA
CHODBA POD JAZIERKOM
MEANDER
PUKLINOVÁ CHODBA
BRUCHO
VIANOČNÁ CHODBA
KOMÍNY
PRIEPASTNÁ SIEŇ
pozdĺžny rez
PRIEPASTNÁ SIEŇ
SUTINOVISKO
SIEŇ RUÍN
KORIDOR
VRATNÁ CHODBA
CHODBA NAD SIFÓNMI
PRÍTOK
5. SIFÓN
RIEČNA CHODBA

Do Priepastnej siene ústia komínovité priestory s výškou vyše 20 m, uzatvorené sutinou. Sieň Ruín a Priepastnú sieň vypĺňa obrovské množstvo skalných blokov a dolomitického piesku. Časť priestorov Koridoru obklopuje zlepená sutina, čiastočne denudovaná. Tu sa nachádza i posledná výzdoba v doteraz známych častiach jaskyne. Riečna chodba, ktorá predstavuje voľné pokračovanie Koridoru, je utvorená v tvrdých sivých vápencoch modelovaných vodou. Je bez výzdoby a bez sutiny. Dno



Detail výplne v Koridore v jaskyni na Rúbani, Strážovské vrchy Foto: M. Velič

pokrýva hrubá vrstva hlinitých pieskov, v ktorých meandruje podzemný potôčik vytekajúci spod sutiny Koridoru. Do Riečnej chodby zľava ústi väčší prítok z uzatvoreného sifónu.

V rokoch 1973 až 1978 sa členovia skupiny pokúšali preniknúť za 1. sifón. Prienik sa im nepodaril pre nízky priestor a veľký prietok vody. Pri 17 zostupoch rozširovali niektoré úzke miesta, najmä pod Zastávkou. Roku 1978 a 1979 okrem iných prác vyhotovili betónový uzáver jaskyne.

Počas rokov 1980 a 1981 sa v jaskyni nepracovalo. Nasledujúci rok pri šiestich zostupoch sa do sifónu umiestili novodurové rúry, ktoré odviedli veľkú časť pretekajúcej vody. Po následnom prekopaní nánosov sa dňa 25. 9. 1982 vydaril prvý prienik za sifón. Za sifónom jaskyniari objavili skoro 100 m chodieb. Popri hlavnom riečišti, v ktorom sa nachádzajú ďalšie štyri sifóny, bola preskúmaná Vratná chodba (pravdepodobne súvisí s prítokom alebo priestormi pred Riečnou chodbou) a chodba Nad sifónmi. Cez chodbu Nad sifónmi sa podarilo obísť tri sifóny. Je nádej, že po odstránení nánosov sa podarí obísť i 5. sifón.

V období 1982—1985 sa uskutočnilo 25 zostupov do jaskyne. Rozširovali sa pri nich priestory za Kaplnkou, pri Bruchu, Meandri ap.: po ďalších prienikoch za 1. sifón sa zdokumentovali objavené priestory a začali sa sondážne práce na prieniku za 5. sifón.

Niektoré priestory v jaskyni sú stále ešte úzke a sťažujú postup do jej vzdialenejších častí. Preto ich treba ešte viac rozšíriť a pomocou trhacích prác spohodlniť aj priechod sifónom a pokúsiť sa vniknúť do bočného prítoku v Riečnej chodbe.

Jaskyňa na Rúbani je puklinovo-riečna, jej priestory prechádzajú cez vrstvy rozličných krasových hornín — od čistého dolomitu cez vápenec, dolomit alebo dolomitický vápenec na čisté vápence v Riečnej chodbe. Dolomity sú prevažne svetlé, silno porušené a utvorili sa v nich rútením väčšie priestory ako vo vápenci. Vápence Riečnej chodby sú celistvé a odolné. Ich vrstevnatosť má malý sklon, takže priestory v nich sa vyznačujú skoro vodorovným meandrujúcim priebehom a sú z veľkej časti zaplavené vodou, zanesené pieskom a hlinami.

Celková dĺžka jaskyne sa blíži k 500 m a hĺbka presahuje 92 m. Vyvieračky, ku ktorým podzemný tok jaskyne smeruje, sa nachádzajú SV smerom v Uhliskách na severnom okraji mojtínskej planiny, takže jaskyňa musí prekonať popod obec Mojtín ešte 2 km priamej dĺžky a vyše 80 m hĺbky.

Pravda, dostať sa do jej vzdialenejších priestorov nebude vonkoncom ľahké a ďalší postup si vyžiada ešte veľa úsilia.

Eduard Piovarči

Jaskyňa Medvedia II vo Vrátnej doline

Odvtedy, čo sa stará garda terchovských jaskyniarov pod vedením Adama Vallu prekopala do vodnej Jaskyne nad vyvieračkou, uplynulo už viac ako desaťročie. Jaskyňa si neustále drží primát najdlhšia (390 m) v rajóne Vrátnej doliny. Nie je však v závere Vrátnej doliny jedinou jaskyňou.

Oddávna je známa predovšetkým Medvedia jaskyňa (780 m n. m.), neveľká, 30 metrov dlhá, výrazne erozívne modelovaná. Jaskyňa v poslednom období zaujala najmä geológov. V jaskyni totiž možno pozorovať výrazný posuv erózneho profilu dutiny. Pracovníci Múzea slovenského krasu a ochrany prírody S. Pavlarčík — M. Peško publikovali v Slovenskom krase 1983 článok Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni. Hodnotili súčasnú situáciu v jaskyni tak, že k pohybom došlo až po tom, keď cez jaskyňu prestal pretekať vodný tok.

Autori sa domnievajú, že posun jaskynnej chodby nebol jednorazový, ale že šlo „o pomalé poklesávanie okrajovej časti vá pencového masívu v zóne odľahčenia svahu doliny, spôsobené narušením stability masívu vplyvom svahových deformačných procesov, ktoré sa výrazne zúčastňujú na modelácii krasového reliéfu Krivánskej časti Malej Fatry. Medvedia jaskyňa je veľkosťou nepatrná, ale svojím vývojom značne zaujímavá.

Ďalšou novou jaskyňou v tejto oblasti je jaskyňa Medvedia II. Nachádza sa asi 30 m juhovýchodne od Medvedej jaskyne. Vchod je situovaný v nevýraznom skalnom teréne. Obe jaskyne sú pravdepodobne súčasťou jedného odvodňovacieho systému. Budované sú v tmavých vrstevnatých gutensteinských vápencoch.

Chodby v obidvoch jaskyniach sú modelované tlakovou vodnou eróziou. Sú prevažne úzke, až v Medvedej II sa objavujú priestory, v ktorých sa môže človek pohybovať vzpriamene. Jaskyňu objavili členovia mladej generácie terchovských jaskyniarov.

POSTUP OBJAVOVANIA

Dňa 5. 11. 1981 člen oblastnej skupiny Terchová Štefan Mucha úzkou, ťažko prieleznou puklinou vnikol do 19-metrovej kľukatej chodby elipsovitého prierezu.

Sám prekonal obťažný polosifón a preniknol do štyri metre dlhej strmo stúpajúcej šošovky. V ďalšom prieskume sám radšej nepokračoval a vrátil sa. O deň neskôr spolu s bratom Jánom opäť vstúpili do jaskyne. Polosifón sa po prvom priechode medzitým úplne uzavrel a zmenil sa na sifón. Jeho prekonanie bolo o to obťažnejšie. V stiesnených podmienkach malým vedrom bolo treba odčerpať 200 až 300 l vody. Po horúčkovitej a úmornej práci bola cesta voľná. Miesto bolo po jeho niekoľkonásobnom prekonaní priliehavo pomenované sifón Trpaslíkov. Obaja bratia sa preplazili zo strmo stúpajúcej chodby do priepastnej pukliny vysokej 3 m, širokej 1,5 m a dlhej 5 m. Odtiaľ vedie v čele steny väčšia rúrovitá chodba v priemere 1,5 m, zdobená bielymi sintrovými nátekmi a kvapľami.

Dňa 20. novembra 1981 pokračovali v ďalšom prieskume viacerí speleológovia. Objavili úzky meander, malé sienky potiahnuté mäkkým bielym sintrom. Dohromady 42 m priestorov. Koniec plazivky bol vyplnený kvapľami. Z úzkeho otvoru bolo cítiť intenzívny prievan.

Po viacerých namáhavých akciách takmer po roku 22. augusta 1982 sa podarilo J. Muchovi a E. Piovarčimu uvoľniť úžinu natoľko, aby bolo možné preniknúť do ďalšieho tajomného neznáma. Preplazili sa úzkou bielou, kvapľami zdobenou chodbou nad 5 m hlbokú, 1,5 m širokú a 4 m dlhú puklinu — Malú bielu priepasť. Na dne pukliny sa priestor rozširuje v smere pukliny. Chodba s názvom Slepá rampa pokračuje na východ, stúpa pod uhlom 307 a končí sa tesne pod povrchom. Na jej konci pomedzi sutinu a korene vanie prievan.

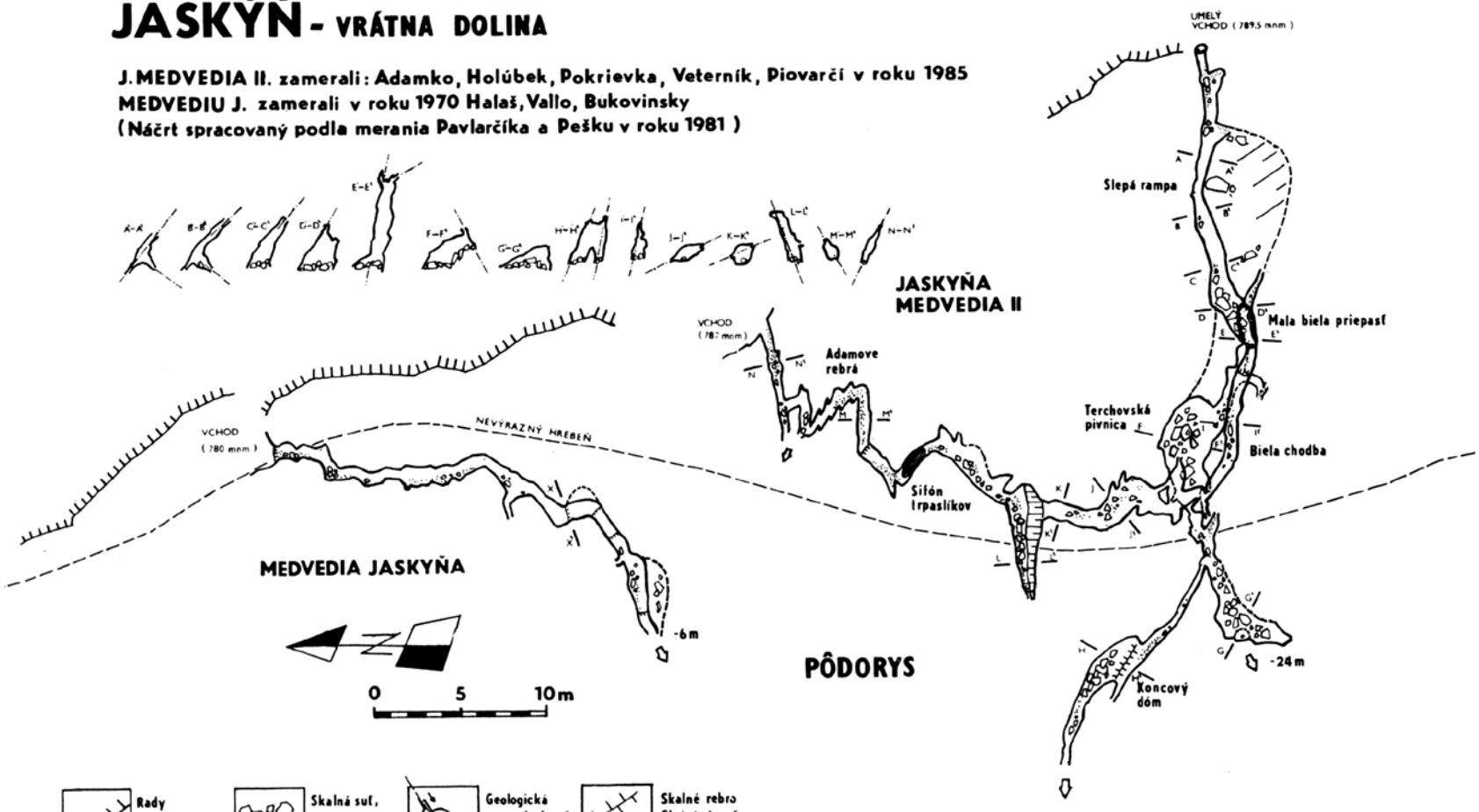
Na dne Malej bielej priepasti hľadali objavitelia v závale ďalšie pokračovanie jaskyne. Podarilo sa im preliezť do nízkej siene štyri metre pod dnom priepasti. Sieň sme neskôr nazvali Zbojníckou pivnicou. Je dlhá 14 m, široká 3—4 m a 1 až 2 m vysoká. Kamenisté dno šikmo klesá na SZ a končí sa závalom. V sieni sme dosiahli dĺžku 95 m.

V novembri 1982 sa jaskyniarom podarilo preniknúť cez zával z dna Zbojníckej pivnice do ďalšej malej sienky. Dostali sme sa do hĺbky —24 m. Dĺžka jaskyne dosiahla 105 m. 20. novembra toho istého roku sa podaril ďalší, asi 20 m prienik cez úzku Veternú puklinu, ktorá viedla z objavenej sienky pod Zbojníckou pivnicou do ďalšieho dómu s rozmermi 3 × 4 m a výškou 3 m, tzv. Koncový dóm. Nepriaznivé vrstvenie a tektonika hornín spôsobili, že vodný tok sa tu v zložitých podmienkach stále viac delil do mnohých menších neprieleznych kanálov. Takto sa chodba za Koncovým dómom po niekoľkých metroch čiastočne stráca. Steny v Koncovom dóme a vo Veternej pukline sú pokryté až dvojcentimetrovou vrstvou mäkkých sintrov. Jaskyňa dosiahla dĺžku 135 m.

Následným prieskumom sme lokalizovali smer ďalšieho perspektívneho pokračovania jaskyne a začali sme hĺbiť sondu

SITUAČNÝ NÁČRT MEDVEDÍCH JASKÝŇ - VRÁTNA DOLINA

J. MEDVEDIA II. zamerali: Adamko, Holúbek, Pokrievka, Veterník, Piovarčí v roku 1985
MEDVEDIU J. zamerali v roku 1970 Halaš, Vallo, Bukovinsky
(Náčrt spracovaný podla merania Pavlarčíka a Pešku v roku 1981)



Rady skalných brál

Skalná suť, pracovná sonda

Geologická pozoruhodnosť - posun profilu chodby 1,5x zväčšené

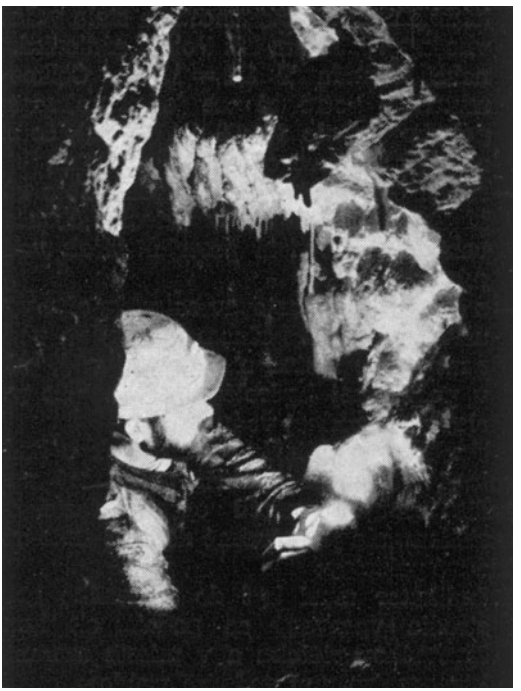
Skalné rebro
Skalný stupeň

Šikmé steny a poruchy

KRESLIL: Piovarči

v Malej sieni pod Zbojníckou pivnicou. Pretože prieskum jaskyne pre obťažný prístup 50metrovým extrémnym úsekom plaziviek je veľmi sťažený, uskutočnili jaskyniari vo februári roku 1984 rádiové zameranie Slepej rampy k povrchu. Akcia bola úspešná.

V dňoch 15.—16. júna 1985 sme do jaskyne prerazili presne mierenou, tri metre hlbokou šachtou nový, najvyššie situovaný vchod (789 m n. m) a jaskyňu sme zamerali. K jaskyni sme zamerali aj predpokladaný povrchový výver v blízkej doline Pod jamami, ktorý systém Medvedích jaskýň pravdepodobne odvodňuje, resp. odvodňoval. Zatiaľ dosiahnuté dno jaskyne delí od vývierovej zóny —20 m a vzdušná vzdialenosť k vývieru je 60 m.



Biela chodba v jaskyni Medvedia 11I, Malá Fatra
Foto: Š. Mucha

V jaskyni pravidelne zimujú netopiere.

Je zrejmé, že jaskyne vznikli ponáraním vôd povrchového toku, čo o Medvedej jaskyni predpovedali už A. Droppa — V. Bukovinský (1972). Jaskyňou v súčasnej dobe prenikajú iba zrážkové povrchové vody s veľmi malým prietokom, čo potvrdzuje názor, že Medvedie jaskyne sa vyvinuli ako samostatný krasový fenomén na pomerne malej rozlohe.

Súčasný priéskum jaskyne je sporadický. Zamerali sme sa najmä na sledovanie klimatických veličín systému a pozorovanie zimovania netopierov. Tak ako jaskyňa Nad vyvieračkou aj systém Medvedích jaskýň svedčí o aktívnom podzemnom skrasovatení vápencov v rozsiahlom severnom úbočí Veľkého Kriváňa v závere Vrátnej doliny.

Činnosť speleológov v tejto oblasti sa sústredí na rozsiahly povrchový prieskum a prácu v povrchových lokalitách sonda č.8 av priepasti Devätnástka.

Ďalší prieskum jaskyne Nad vyvieračkou vyžaduje rozsiahle čerpacie práce a tímovú prácu potápačov. V tejto jaskyni už ide o kompletný záchranný prieskum pred uzavretím celého komplexu vyvieračky vodohospodárskou správou. Preto značné úsilie skupiny sa sústredí predovšetkým do konca roka 1986 na kompletnú dokumentáciu celého systému vyvierania.

Ján Šavrnoch

Možnosti využitia rádionuklidových metód pri hydrologickom výskume krasu

ÚVOD

V odbornej speleologickej literatúre sa často stretávame s informáciami, že pri výskume krasu možno použiť aj rádionuklidové metódy, avšak v dostupnej literatúre neboli opísané metodiky, akým spôsobom je možné rádionuklidy využiť. Tento príspevok má za úlohu oboznámiť záujemcov s možnosťami týchto metód a ich aplikáciou pri výskume krasu.

Ústav pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov v Prahe už od r. 1970 systematicky uplatňuje rádioindikátorové (RI) metódy v oblasti vodného hospodárstva a riešenia problematiky životného prostredia. Taktiež zabezpečuje služby iným organizáciám. V súčasnosti nimi vypracované postupy sú už dostatočne využívané vo vodohospodárskej praxi a hydrologickom výskume.

VOĽBA RI

Vzhľadom na charakter meraní a sledovaní je veľmi dôležitá voľba rádioindikátora. Väčšinou sa uplatňujú krátkodobé žiariče gama stredných energií (pri rozpade beta sú uvoľňované kvantá gama).

Množstvo kritérií však obmedzuje výber umelých nuklidov — napr. sorbovateľnosť vo vodnom prostredí, polčas rádioaktívnej premeny, energia žiarenia, bezpečnostnohygienické požiadavky, dostupnosť, ekonomické faktory a pod.

Najčastejšie sa používajú tieto rádionuklidy:

— pre terénne aplikácie väčšinou ^{82}Br
— spĺňa všetky predpoklady dokonalého indikátora pre vodu,
— pri relatívne krátkej dobe trvania jedného pokusu a pri celkove väčšom množstve pokusov sa používa ^{113m}In získaný priamo na mieste merania z medicinálneho generátora. Generátorové indium sa donedávna používalo výhradne na lekárske účely. V súčasnosti sa stalo veľmi vhodným zdrojom RI. Polčas rádioaktívneho rozpadu T 1/2 = 1,8 h. Celkové množstvo potrebné pre jeden pokus sa pohybuje okolo 3 mCi (111 MBg), čo sa rovná objemove cca 5 cm^3 roztoku,
— rádioizotop zlata ^{198}Au dopĺňa tieto základné rádionuklidy v prípade označovania a sledovania pevných látok vodných disperzií,
— z ďalších rádioizotopov sa môžu ešte využívať na pri bežnom použití vo vodnom hospodárstve a sledovaní vôd, ^{51}Cr v podzemnej hydrológii, ^{131}I a ^{46}Sc pri sledovaní pôdnej vody.

Používanie rádioaktívnych látok v hydrológii podstatne rozšírilo základný rad indikátorových metód oproti klasickým metódam, ale je potrebné dodržať tieto základné princípy:

1. Indikátor musí byť do meraného prostredia vpravený za podmienok konštantného prietoku a v mieste merania homogenizovaný vodným prúdom.
2. Injektáž — dávkovanie sa robí jednorazovo, okamžite, alebo kontinuálne, konštantnou rýchlosťou pri metóde zrieďovacej a meraní priečnej disperzie.

Keďže ide o beztlakové prostredie, je postup injektovania jednoduchý — často len prosté vyliatie roztoku RI na hladinu.

Detekčná technika umožňuje okrem bežných vzorkovacích postupov aj priame merania. Detektor je ponorený do vody, koryto má definovaný profil a koncentrač-

né zmeny dispergovaného RI v čase priamo úmerne zmene aktivity sú registrované ako krivka. V praxi sa používajú scintilačné detektory s vodotesnou úpravou, ktoré umožňujú sledovanie minimálnych koncentrácií.

MERANIE PRIETOKOV

Pri metódach merania prietokov sa určí rýchlosť, alebo priamo prietokové množstvo s použitím matematických vzťahov. Princíp metódy spočíva v jednorazovom nadávkovaní RI do vody a sledovaní jeho priechodu medzi dvoma nasledujúcimi detekčnými profilmi, medzi ktorými je známa vzdialenosť — možno ju zmerať.

$$Q = \frac{l.F}{t} \qquad (m^3.s^{-1})$$

kde Q — prietok v $m^3.s^{-1}$
l — vzdialenosť detekčných profilov (m)
F — prietokový profil (m^2)
t — doba prechodu (s)

Doba prechodu RI medzi jednotlivými meracími profilmi sa stanovuje na základe grafických záznamov (zapisovač). Stredná doba prechodu RI profilom sa stantvuje obyčajne k jednému bodu, najčastejšie k ťažisku polohy pod krivkou vyjadrujúcou zmenu koncentrácie v závislosti od času c = f (t). V prípadoch turbulentného prúdenia má funkcia strmý súmerný charakter a okamih prechodu RI možno vzťahovať buď na vrchol krivky, alebo k tzv. pološírke krivky.

Prietokový profil sa určuje ako pri iných meraniach prietoku. Výška hladiny sa meria v prietokovom profile podľa známych metód. Profily je potrebné umiestniť tak, aby bol k nim jednoduchý prístup, pretože meranie profilov a výšky hladiny je zdrojom nepresnosti celkového stanovenia prietokov.

Pre meranie prietokov v otvorených tokoch s voľnou hladinou je najlepšia a najpresnejšia zrieďovacia metóda. Je nezávislá od prierezu koryta a jeho zmien v úseku merania. V prípade, že sa dosiahne premiešanie RI s vodou v mieste odberu, je použiteľná pre akýkoľvek vodný tok a prúdenie. Základný vzťah pri aplikácii RI:

$$Q = 2\ I_z/I_{vz} \cdot K$$

kde Q — prietok $m^3 . s^{-1}$)
2 — prietok RI dávkovacím zariadením ($m^3 . s^{-1}$)
I_z — koncentrácia dávkovacieho zariadenia (imp/min)
I_{vz} — koncentrácia odobranej vzorky (imp/min)
K — faktor riedenia

Zrieďovacia metóda vyžaduje kontinuálne dávkovanie indikátora konštantnou rýchlosťou. Dávkovanie roztoku RI je nevyhnutné robiť až po dosiahnutí rovnovážneho stavu v mieste detekcie. Podľa intenzity miešania RI s vodou, prietokových podmienok a spôsobu dávkovania zodpovedá časom rádove v minútach.

Detekcia pri RI zrieďovacej metóde znamená odber jednej vzorky, prípadne súboru vzoriek z detekčného profilu pre kompenzovanie prípadnej nehomogenizácie.

Rovnovážny stav v meranom úseku a súčasne konštantné prietokové podmienky počas experimentu sú zaznamenávané jednou kontrolnou sondou. Konštantná úroveň aktivity sa na registračnom zázname prejaví ako tzv. plató. Koncentrácia základnej a odobratej vzorky sa meria ako počet impulzov. Touto metódou možno dosiahnuť najvyššiu presnosť zo všetkých indikátorových metód. Je použiteľná aj pre veľké prietoky.

INÉ RI METÓDY

Na sledovanie prúdenia, usadzovacej schopnosti a ďalších parametrov tokov, krasových nádrží a pod. sa dá uplatniť RI metóda vzruchu a odozvy. Možno ju vVyužiť pri štúdiu problematiky jazier v krase, a to na sledovanie vôd, ale aj sedimentov. Experimentálne metóda spočíva v jednorazovej aplikácii RI na vstupe do nádrží a v meraní

výstupnej odozvy a jej ná 11 slednej matematickej analýzy s využitím poznatkov ďalších odborov. Sú známe aplikácie rádionuklidov aj pri štúdiu plavenín a splavenín. V laboratórnych podmienkach boli sledované sunuté materiály — štrky, piesky v riečnom a bystrinnom prúdení.

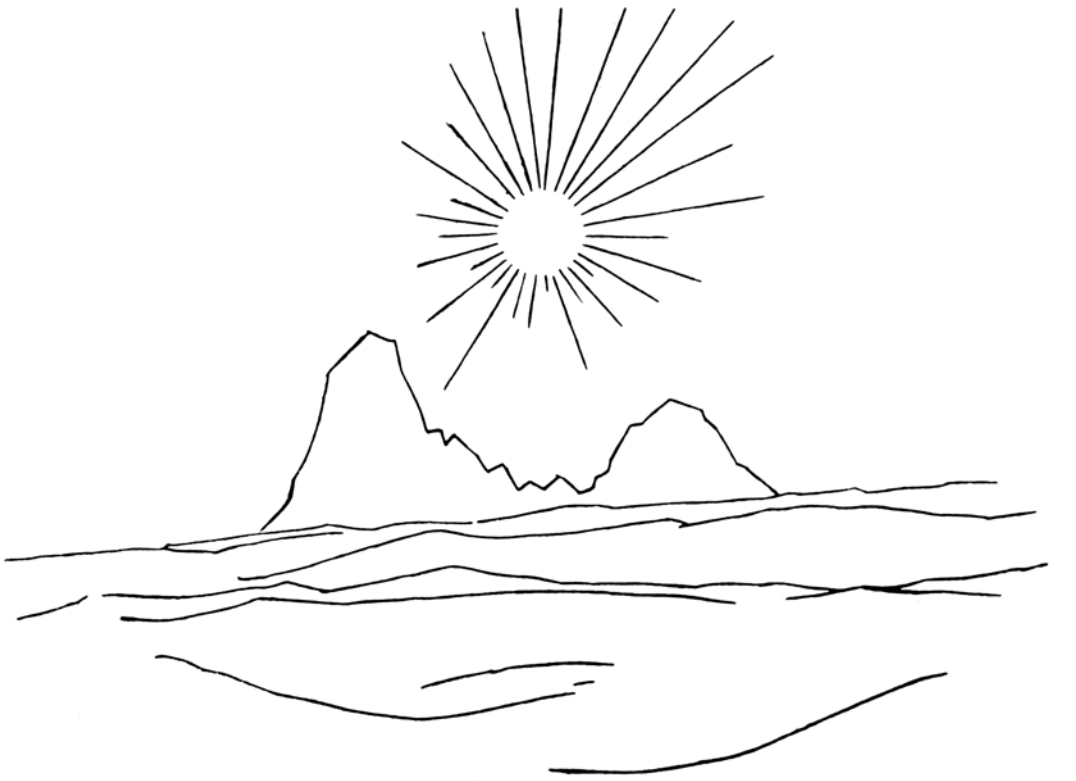
Podobne sú rozpracované metódy na sledovanie rozptylu nečistôt v tokoch, ktorý modeluje dráhu rozpustených a nerozpustených látok, prietokovej kapacity rôznych výtokov, štúdium pohybu pôdnej vody, prepojenia povrchových, podpovrchových a podzemných vôd, sledovania podzemných tokov v krase a pod. Sú spracované metódy na sledovanie distribúcie hmôt, doby zdržania vôd a materiálov v rôznych ná držiach. Ich využitie môže výrazne rozšíriť naše poznatky o procesoch, ktoré v krase prebiehajú.

ZÁVER

So zreteľom na rozsiahlosť problematiky rádionuklidových aplikácií v oblasti výskumu krasu nebolo možné podrobne sa zaoberať jednotlivými čiastkovými pracovnými postupmi. V krátkosti sú naznačené možnosti ich využitia. Využitie RI metód v bežnej speleologickej praxi bude do istej miery komplikované prísnymi hygienickými predpismi a vysokými cenovými reláciami.

LITERATÚRA:

BLÁHA L.: Rádionuklidové metody pro sledování hydraulických parametrú vodních hospodářství v pap. průmyslu, 1983, Manuskript
PECHLÁK B. A KOL.: Měření kanalisační sítě SCP Ružomberok, 1986, Manuskript





SPRÁVY

Jozef Hlaváč

Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1985

Všetky orgány Slovenskej speleologickej spoločnosti sa v uplynulom období zamerali na plnenie úloh stanovených predchádzajúcim valným zhromaždením. Išlo o posledný rok funkčného obdobia, keď sa celá organizácia pripravovala na rokovanie 9. valného zhromaždenia.

9. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Podľa stanov organizácie zvolalo predsedníctvo zasadnutie 9. valného zhromaždenia. Najvyššie rokovanie jaskyniarov sa uskutočnilo 14.—17. novembra 1985 v Demänovskej doline. Operatívna porada ministra kultúry schválila akciu ako donfáce podujatie so zahraničnou účasťou, ktorého sa mali zúčastniť zástupcovia speleologických organizácií deviatich socialistických krajín.

Rokovania sa zúčastnilo 91 delegátov a 23 ocenených jednotlivcov a hostí. Valné zhromaždenie prerokovalo správu o činnosti, správu o hospodárení a správu kontrolnej a revíznej komisie za obdobie troch rokov. Práca organizácie ako celku sa hodnotila pozitívne. Súčasne boli schválené zámery rozvoja činnosti do roku 1988.

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA

Uskutočnilo sa päť riadnych zasadnutí a jedno rozšírené o vedúcich oblastných skupín. Na rokovanie sa pravidelne prizývali náhradníci a predseda KRK. Ich účasť i aktivita boli na želateľnej úrovni. Jedného zasadania sa zúčastnil riaditeľ ÚŠOP Ing. Lucinkiewicz. Júnové zasadanie predsedníctva sa uskutočnilo v Slovenskom raji a bolo spojené s návštevou krasu a Stratenskej jaskyne, ako aj so spoločným stretnutím s členmi oblastnej skupiny Spišská Nová Ves.

Na prvom rokovaní po 9. valnom zhromaždení predsedníctvo určilo funkcie takto: podpredsedovia: J. Jakál, A. Abonyi, tajomník J. Hlaváč, pokladník M. Lalkovič, hospodár Š. Belička. Po konzultácii s členmi predsedníctva menoval predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti predsedov odborných komisií: J. Halaš (aplikovaný speleologický výskum a prieskum), J. Hlaváč (spolupráca so zahraničím), J. Jakál (výchovná), J. Kucharovič (speleopotápanie), M. Lalkovič (speleologická dokumentácia), Š. Roda (fyzikálne a chemické procesy v krase), G. Stibrányi (technická), J. Thuróczy (JZS a bezpečnosť práce), P. Mitter (náčelník JZS).

Predsedníctvo vykonávalo riadiacu a organizačnú činnosť v súlade s potrebami a požiadavkami členskej základne. Medzi dôležitejšie otázky patria:

- schválenie plánov, rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé orgány, sledovanie ich čerpania,
- organizácia a realizácia 9. valného zhromaždenia,
- odsúhlasenie dvoch podujatí v rámci MSÚ po 9. medzinárodnom speleologickom kongrese,
- opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri speleologickej činnosti,
- tvorba smerníc pre vlastnú hospodársku činnosť,

— hodnotenie aktivity oblastných skupín s výzvou skupinám Skýcov, Trenčianske Teplice a Slovinky na skvalitnenie činnosti,
— publikačná činnosť najmä v rámci Spravodaja SSS,
— oceňovanie jednotlivcov a kolektívov za speleologickú činnosť,
— propagačná činnosť s odsúhlasením výtvarných návrhov,
— zastavenie potápačskej činnosti v rámci oblastných skupín,
— schválenie smerníc na usmernenie nežiadúcej návštevnosti Slovenského krasu,
— účasť organizácie na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese,
— menovanie zástupcov na výročné členské schôdze oblastných skupín,
— organizovanie výstavy Speleofotografia '85 s medzinárodnou účasťou.

Praktický výkon činnosti predsedníctva zabezpečovali pracovníci speleologického oddelenia múzea. Organizovali hlavné akcie, materiálne a finančné zabezpečenie, pripravili aj spoločenské stretnutia s členmi, ktorí sa dožili významných životných jubileí, a pod.

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce pracovala aktívne. Obe záchranné družstvá cvičili samostatne, spoločné precvičenie uskutočnili v máji v Stratenskej jaskyni s dobrými výsledkami. Prepracoval sa poplachový plán a vyhotovil sa prvý variant bezpečnostných predpisov pre prácu speleológov v podzemí. Osem členov sa zúčastnilo spoločného cvičenia so Speleologickou záchrannou službou ČSS v Moravskom krase s medzinárodnou účasťou.

V dňoch 15.—17. júna sa uskutočnila doteraz najrozsiahlejšia záchranná akcia



Zástupca Ministerstva kultúry SSR dr. J. Klinda odovzdáva na 9. valnom zhromaždení Ing. S. Kámenovi, vedúcemu oblastnej skupiny Tisovec, Zlatú medailu SSS

Foto: M. Eliáš

v Pustej a Dem. jaskyni Slobody, keď pri exkurzii došlo k zatopeniu najnižšieho miesta Spojovacej chodby, v ktorej utonul Walter Brichta, člen horolezeckého od,-dielu Vinohrady Bratislava. Po takmer 60 hodinách technicky, fyzicky a organizačne náročnej akcie vyprostili postihnutého za účinnej pomoci členov oblastných skupín Demänovská Dolina, Ružomberok, Liptovský Trnovec a Trenčín. Na róznych miestach Slovenska sa prihodilo 7 ľahších úrazov.

Technická komisia uskutočnila jedno zasadanie, kde sa určili úlohy. Spracovali osnovu publikácie o technike a výstroji. Ukončili dynamické skúšky horolezeckých lán používaných speleologickou technikou. Riešenie ostatných úloh ostalo bez praktických výsledkov.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu sa venovala tvorbe ďalších dokumentačných rajónov krasových území (Slovenské rudohorie, Čierna hora, Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty v Nízkych Tatrách), tvorbe identifikačných kariet, komplexnej dokumentácii i aktuálnym problémom dokumentácie. Uskutočnili sa tri zasadania výboru komisie.

Komisia pre výchovu spolupracuje s autormi pripravovaných monografií z oblasti výskumu a prieskumu krasu. So širokým kolektívom autorov sa podieľa na tvorbe obrazovej publikácie Jaskyne a jaskyniafi, zadanej roku 1986 do tlače. Podobne spolupracoval predseda komisie pri vydaní monografie Dejiny slovenskej speleológie autora Ľ. V. Prikryla. Komisia sa vyjadruje k ideovým programom výchovných akcií, čaká sa na realizáciu speleologickej školy.

Predseda Spoločnosti zvolal v júni zasadanie komisie pre speleopotápanie za účasti vedúcich OS Aguaspel-Košice a Trenčín, ktoré potápanie v jaskyniach zabezpečujú. Došlo k dohode oživiť celkovú činnosť, žiaľ, nestalo sa tak. Predsedníctvo na jeseň zastavilo potápanie v jaskyniach členmi menovaných skupín, pričom skupinu v Košiciach zrušilo. Rozhodlo sa, že ďalšia speleopotápačská činnosť sa bude vykonávať len v rámci komisie pri predsedníctve SSS.

Pre súčasné obmedzené podmienky cestovania do zahraničia aj činnosť príslušnej komisie stagnuje. Neuskutočnila sa žiadna spoločná výprava, azda i v dôsledku prípravy na kongres, kde mienime mať aktívne zastúpenie. Prostredníctvom ČSKV sa zabezpečuje bezdevízová výmena návštev so zahraničnými speleologickými organizáciami. Oblastné skupiny s rozdielnymi zámermi navštívili kras takmer všetkých soc. krajín. V Juhoslávii dosiahli jaskyniari v nimi objavenej jaskyni Vilimova jama hĺbku 560 m. Naši členovia prijali návštevy z dvanástich európskych krajín.

Členovia komisie pre fyzikálno-chemický a hydrologický výskum krasu pokračovali v riešení započatých úloh. Sledovali vývoj sintrov, klimatické pomery vo vertikálnych jaskyniach, výskyty radónu, mineralizáciu podzemných vôd, podmienky vzniku mäkkých sintrov a ďalšie. Pracovné zasadanie spojené s návštevou jaskýň uskutočnili v Slovenskom raji — Stratenej.

Komisie pre ochranu krasu a aplikovaný speleologický výskum a prieskum nepracovali.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Na návrh členských schôdzí oblastných skupín schválilo predsedníctvo členstvo 81 záujemcov. Na základe uznesení výročných členských schôdzí vylúčilo 23 členov pre pasivitu, členstvo ukončilo 10 členov na vlastnú žiadosť. V decembri zomrel 85-ročný nestor slovenského jaskyniarstva Ján Majko. Ku koncu roka je evidovaných 786 členov. 747 je organizovaných v 34 oblastných skupinách, 39 je nezaradených.

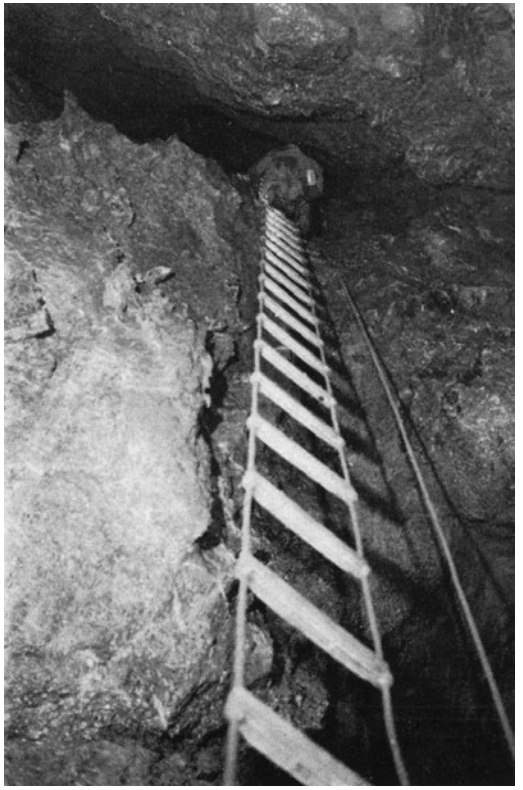
Predsedníctvo zriadilo oblastnú skupinu so sídlom v Handlovej na neobsadenom krasovom území Handlovskej kotliny a pohoria Žiar. Vedúcim bol menovaný Ing. Martin Lutonský. V dôsledku zmeny štruktúry potápačskej činnosti zrušilo oblastnú skupinu Aguaspel-Košice. Zmena vo funkcii vedúceho skupiny sa uskutočnila v Bratislave, kde Ing. Cebecauera nahradil RNDr. V. Nosko.

Oblastná skupina KOŠICE-JASOV

Jaskyniari sústredili úsilie na lokalitu Drienovská jaskyňa, kde počas týždenného sústredenia prenikli na aktívnom toku a objavili 150 m priestorov. Pri ťažbe kameňa v Drienovskom lome sa odkryl otvor do podzemia. Jaskyňu zdokumentovali v dĺžke 140 m. Z 201 krasových javov, ktoré registrovali v pracovnom rajóne, zakreslili 180 do mapy 1 : 10000. Rozpracovali identifikačné karty z jaskýň Jasovskej a Folkmárskej skaly.

Oblastná skupina SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Členovia sa intenzívne venovali výskumu Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji s cieľom prípravy monografie o tejto našej najväčšej jaskyni. Objavili v rôznych jej častiach 406 m, zamerali a zdokumentovali 725 m, čím dosiahla celkovú dĺžku 17 680 m.



Prieskum jaskyne Ponorná priepasť, Slovenský kras
Foto: G. Stibrányi

Vykonali rozsiahle klimatologické pozoro 16 vania, geologickú dokumentáciu, rozbory vôd a ovzdušia a výskum fauny. Prieskumné a dokumentačné práce urobili v jaskyniach Psie diery, Kláštornej a Vojenskej jaskyni. Jaskyňu Psie diery zamerali v dĺžke 319 m na overenia jej polohy k Stratenskej jaskyni. Celkom zorganizovali 61 akcií, z toho 42 terénnych, pričom dohromady odpracovali 276 dní.

Oblastná skupina ROŽŇAVA

Jaskyniari pokračovali v sondovaní vo Velkom závrte na Silickej planine. Postúpili o 10 m a dosiahli hĺbku 40 m s nádejným prúdením vzduchu. V Krásnohorskej jaskyni objavili 25 m chodbu, jej pokračovanie preskúmali v hlinitých sedimentoch do vzdialenosti 18 m. V jaskyni Čertova diera dokázali niektoré prepojenia chodieb tohoto rozsiahleho labyrintu. V Ponornej priepasti ani opakovaný čerpací pokus koncového sifónu v hĺbke 135 m nepriniesol očakávané preniknutie do ďalších priestorov.

Jaskyňu vyčistili, demontovali sprístupňovacie zariadenie a na čas opustili. Prieskumné akcie uskutočnili do závrtu Pri napájadlách, ponoru Jašteričieho jazera, Snežnej diery, Veternej priepasti a Gombaseckej jaskyne. Jaskyniari sa prezentovali bohatou prednáškovou a exkurznou činnosťou.

Navštívili jaskyne v BĽR, MĽR, Juhoslávii a Poľsku, kde zostúpilo osem členov do Veľkej Snežnej jaskyne. Členovia zabezpečovali s úspechom prvé lezecké dni v Hájskej doline.

Oblastná skupina SPIŠSKÁ BELÁ

Organizované jaskyniarstvo v Spišskej Belej oslávilo 30. výročie svojho založenia.

Na jeho propagáciu uskutočnili členovia besedy, prednášky a koncert v Belianskej jaskyni. V jaskyni Javorinka preskúmali ďalších 300 m chodieb, ktoré smerujú k ponoru v Kolovej doline. Jaskyňa dosahuje dĺžku 3300 m. Ďalší prieskum bez výraznejších postupov vykonávali v Tesnej jaskyni, jaskyni v Kosodrevine a nesprístupnených

častiach Belianskej jaskyne. Značnú časť pracovnej činnosti venovali dokumentácii jaskýň východnej časti Vysokých Tatier na spracovanie identifikačných kariet.

Oblastná skupina ŠAFÁRIKOVO

V máji otvorili členovia skupiny zasypaný vchod do objavnej štôlne Kapusta Ochtinskej aragonitovej jaskyne s cieľom dokumentácie krasových priestorov. Banské dielo zamerali v dĺžke 1146 m a zo strany Ochtinskej aragonitovej jaskyne 173 m. Celková dĺžka jaskynných priestorov dosahuje 450 m. Dohromady ide o 17 dutín, ktoré sa veľkosťou i farebnosťou mramorov vyrovnajú Ochtinskej aragonitovej jaskyni, sporadicky sa vyskytuje aj aragonitová výzdoba. Dokumentácia a prieskum nie je skončený. Prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Puklina a Studnica.

Oblastná skupina TISOVEC

Na získanie poznatkov o podzemnom hydrologickom systéme Suché doly — Teplica zabezpečovali orientačné geofyzikálne merania. Ich výsledky ešte nie sú známe. Ukončili tiež prvú etapu sledovania výskytu radónu vo vytipovaných jaskyniach. Zaregistrovali tri neznáme jaskyne, ktoré zdokumentovali a dohromady spracovali 7 identifikačných kariet. Kvôli poškodeniu úplne prerobili uzávery vchodov do jaskýň Bobačka a Michňová. V praktickom prieskume sa orientovali na jaskyne v okolí Muráňa, najmä ľadovú priepasť Šindliarka, kde získali ďalších 15 hĺbkových metrov, a neznámu jaskyňu Labyrint.

Oblastná skupina BREZNO

V jaskyni Mŕtvych netopierov v masíve Ďumbiera objavili ďalších 200 m a zdokumentovali 300 m. Začali tu klimatologické pozorovania, sledovali hydrologické pomery a zabezpečili meranie rádiotestom. V Kozích chrbtoch zamerali ďalšiu, 60 m dlhú jaskyňu s pracovným názvom Rádiová. Obnovili práce v aktívnom ponore P-2 v Trangošskej doline, nádejné sa ukazujú aj sondovacie práce v jaskyni U diery. Jaskyniari úspešne zorganizovali 26. jaskyniarsky týždeň.

Oblastná skupina PREŠOV

Na lokalite Lipovce-Lačnovský kaňon ukončili povrchový prieskum. Zaregistrovali ďalšie tri neznáme jaskyne v celkovej dĺžke 30 m, z ktorých vypracovali mapové plány. Pokusy o prieniky do nových priestorov vykonávali v jaskyniach Diablova diera, Zlá diera a na lokalite Vyšný Slavkov. Spolupracovali na prigskume rôznych lokalít s ďalšími skupinami.

Oblastná skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Najzávažnejšou akciou bol čerpací pokus koncového sifónu v Malej Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline na S strane Nízkych Tatier. Čerpadlom na elektrickú energiu vyčerpali asi 350 hl a objavili 70 m chodieb s možnosťou pokračovania cez zával zrúteného stropu. Pokusy o prieniky v jaskyniach občasnej vyvieračky v Škopove, Novej Stanišovskej, Stará poľana, Medvedej a Jelenej dosiaľ nepriniesli žiadané objavy. Na objasnenie režimu podzemných jazier v jaskyni Zlomiská sledujú kolísanie ich hladiny.

Oblastná skupina LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Jaskyniari pokračovali v prieskume Medvedej a Bielej jaskyne v Západných Tatrách. V zimných mesiacoch uskutočnili povrchový prieskum východných svahov Mnícha a severnej strany masívu Sivého vrchu, kde zaregistrovali perspektívne miesta. V spolupráci so skupinou Ružomberok a Demänovská Dolina ukončili nové zameranie Malužinskej jaskyne aj s novoobjavenými chodbami. Dĺžka polygónu dosahuje takmer 300 m.

Oblastná skupina DOLNÝ KUBÍN

Speleológovia sa pokúsili o prienik na dvoch miestach Brestovskej jaskyne v Západných Tatrách. Sondy opustili kvôli rútivým stropom. Začiatok sondovacích prác 17

z povrchu do podzemia jaskyne sa odďaľuje, pretože mapové plány podzemia nie sú doteraz kvalitne transformované na povrch. Ďalšie akcie uskutočnili v ponore pod Magurkou a v jaskyni v Sokole v Malej Fatre. Zdokumentovali jaskyne v Končistom a Kačove na vyhotovenie identifikačných kariet. Uzáver Brestovskej jaskyne vymenili v sezóne trikrát.

Oblastná skupina RUŽOMBEROK

V krasovej oblasti Červených vrchov sondovali v jaskyniach Zadný úplaz a Suchá diera. Podmienky jaskyne Občasná vyvieračka upravili tak, aby v prvých mesiacoch roka mohli realizovať čerpací pokus vo 4. sifóne. Členovia spolupracovali s inými skupinami na prieskume a dokumentácii Malužinskej a Jelenej jaskyne. Niektorí členovia sa venujú aktívnemu potápaniu s cieľom získať potrebnú kvalifikáciu.

Oblastná skupina SKÝCOV

Činnosť skupiny zaznamenáva v poslednom období ťažkosti s organizovaním pracovných akcií. Členská schôdza prijala opatrenia na riešenie stavu. Zorganizovali niekoľko akcií do jaskyne Predný brloh a Vápenná v pohorí Tríbeč.

Oblastná skupina ZVOLEN

Na južnom svahu Krakověj hole zaregistrovali jaskyniari ďalšiu jaskyňu. Dosiahli v nej dĺžku 55 m a hĺbku 22 m (sonda Javorie). V závale na konci Veľkého kaňonu v jaskyni Starý hrad prenikli proti aktívnemu toku do vzdialenosti 30 m. V bočnej vetve za Občasným sifónom rozšírili úžiny a zdokumentovali priestory objavené roku 1984. V chodbe pod Riečnou priepasťou inštalovali potrubie na projektovanú malú vodnú elektráreň. Na najnižšom mieste jaskyne Slnečný lúč prerážali zával, ale ďalej neprenikli.

Oblastná skupina BANSKÁ BYSTRICA

Na lokalite Ponická jaskyňa opäť odčerpali 18 9. sifón a vykonali ďalší prieskum. V spolupráci s predsedníctvom a múzeom podnikli účinné kroky na ochranu Ponického krasu znečisťovaného poľnohospodárskou činnosťou. Výkopové práce realizovali v jaskyniach Drienka, Môcovskej a Harmaneckej. V Harmaneckej jaskyni zamerali ostatné priestory objavené v uplynulých rokoch. Na výskumnej terénnej stanici v Jakube urobili rozsiahlu rekonštrukciu.

Oblastná skupina TERCHOVÁ

Veľmi zaujímavá riečna jaskyňa Nad vyvieračkou vo Vrátnej doline neustále priťahuje pozornosť jaskyniarov, hoci aj potápači konštatovali obťažnosť prienikov. Teraz tu objavili ďalších 40 m a v Povodňovom kanáli sa pokúšajú o ďalší postup za sifón. V Medvedej jaskyni 2 otvorili druhý vchod. Čiastkové objavy zaznamenali v Strateneckej priepasti (Jánošíkov dóm už dosiahol hĺbku 43 m), v jaskyni Chladná diera, Starej Strateneckej jaskyni a Krivánskej priepasti. Skupina zorganizovala pracovný zraz za účasti skupín zo severného Slovenska.

Oblastná skupina DUBNICA NAD VÁHOM

Dubnickí speleológovia pracovali na tradičných lokalitách: v Mojtínskej priepastnej jaskyni, jaskyni na Rúbani, v Medzivrší a v sonde medzi Kečkami, kde odpracovali najviac hodín a dosiahli hĺbku 15 m. Objavili tu pozostatky asi 10 ľudských kostier. Pri prvozostupe do priepasti č. T na Prednej v masíve Strážova dosiahli hĺbku 50 m. Zdokumentovali ďalšie jaskyne svojho rajónu a spracovali sedem identifikačných kariet.

Oblastná skupina DOLNÉ OREŠANY

V priepasti na Veterníku odkryli ďalších 27 m priestorov, súčasne preskúmali aj povrchový kras v jej okolí. Sondovali aj v niektorých ďalších závrtoch. Spracúvali podklady na dohotovenie 5 identifikačných kariet.

Oblastná skupina BRATISLAVA

Jaskyniari sa intenzívne venovali dokumentácii jaskyne Veľké Prepadlé, kde zamerali staré i novoobjavené priestory z minulého roka. Na náročný uzáver jaskyne Vlčie jamy vypracovali projekt a vykonali značnú časť prác, ktoré ukončia r. 1986. Uzatvorili vchod do Zlepencovej jaskyne, významnej geologickej lokality Devínskej Kobyly. Pokračovali v geofyzikálnom prieskume. v okolí Občasnej vyvieračky nad Limbachom a Silnického jaskyni, kde použili mikrogravimetrické merania.

Oblastná skupina UHROVEC

Členovia spracúvali podklady na vyhotovenie 8 identifikačných kariet krasových javov Rokošského krasu. Sondovali v jaskyniach Melková a Opálená skala pri Topoľčianskom Podhradí. Dosiahli tu čiastkové postupy v náročných podmienkach. Založili krúžok mladých jaskyniarov, ktorý aktívne pracuje pri ZŠ v Bánovciach nad Bebravou.

Oblastná skupina ČACHTICE

V priebehu obdobia pracovali na všetkých významnejších lokalitách. V Čachtickej jaskyni vymieňali vystrojovanie a skúmali oblasť Supej priepasti. Pevné oceľové rebríky osadili vo vertikálnych priestoroch Beckovskej jaskyne. Sondu na najnižšom mieste prehĺbili o ďalších osem metrov. Nádejné sa ukazuje aj razenie sondy v Landrovskej jaskyni, kde členovia postúpili za silným prievanom o ďalších 10 m. Ďalší prieskum realizovali v závrte Štepnica, v Občasnej vyvieračke, Partizánskej jaskyni a jaskyni Na salaškách prerazili nánosy a dohromady objavili 30 m priestorov. Odovzdali tri a rozpracovali ďalších dvadsať identifikačných kariet krasových javov.

Oblastná skupina BLATNICA

Jaskyniari pokračovali v dokumentovaní priestorov jaskyne Suchá 1, ktorú objavili



V spolupráci oblastných skupín z Liptova sa intenzívne sondovalo v Jelenej priepasti (Závrtová priepasť) na Ohništi v Nízkych Tatrách Foto: P. Mitter

v roku 1984. Zamerali 170 m a dĺžka polygónu dosiahla 1034 m. Na vytipovaných miestach prenikli cez hlinené upchávky a dohromady objavili 60 m chodieb. Sondovali aj v jaskyniach Javorina a Žiarna 2. Dôsledne sa venovali fotodokumentácii podzemných priestorov Belianskeho krasu vo Veľkej Fatre. Často spolupracujú so susednými oblastnými skupinami.

Oblastná skupina
SLOVINKY

Členovia skupiny sa pokúšajú preniknúť do podzemia cez závrty na lokalitách Poráč a Zbojský stôl. Doterajšie úsilie neprinieslo očakávaný výsledok. V rámci spolupráce so ŽB v Slovinkách prefárali staré banské diela s cieľom ich lokalizovania na projektovanie nových diel z povrchu. Začali so spracovávaním identifikačných kariet krasových javov svojho územia.

Oblastná skupina
PIEŠŤANY

Piešťanskí speleológovia zorganizovali 50 pracovných akcií na 4 lokality. Takmer všade sa stretávajú s náročnými podmienkami, keď jaskynné priestory sú v celom profile vyplnené sedimentmi. Čiastkové postupy za pomoci strojnej techniky dosiahli v jaskyniach Havran (hĺbka 60 m), Pod vyrúbaním, v jaskyni pod Teplým vrchom a na novej lokalite s pracovným názvom Bananská hlavina v Považskom Inovci.

Oblastná skupina
ŽILINA

V oblasti Turskej a Višňovskej doliny zdokumentovali niekoľko krasových javov. Ukončili dokumentáciu Višňovskej a Turskej jaskyne. Praktický prieskum v podzemí nepriniesol nové poznatky. Vedúci skupiny S. Chmela nakrúca zaujímavé filmové snímky so speleologickou tematikou. Ministerstvo kultúry ho menovalo za člena poroty na filmovú súťaž do ZSSR. Filmovým snímkom zdokumentovali priebeh 9. valného zhromaždenia a dynamické skúšky horolezeckých lán.

Oblastná skupina
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

Členovia skupiny sa zamerali na prieskum Pilanskej a Oblúkovej jaskyne. V Oblúkovej jaskyni spolu s dr. J. Bártom, CSc., vykopali sondu na posúdenie nálezu kostrového materiálu. V Hôľovej doline v pohorí Tríbeč zaregistrovali 7 neznámych jaskýň. V obci Hodruša-Hámre inštalovali výstavku o prieskume krasu Tríbča.

Oblastná skupina
RIMAVSKÁ SOBOTA

Na účely dokumentácie spracovali podklady získané zo 7 jaskýň s celkovou dĺžkou 188 metrov. Odovzdali 4 identifikačné karty. Prieskumné práce realizovali v jaskyniach Podbanište, Pod Marvanom, Monćínej, Nandrážskej a Tajná chodba. Skúmali povrchový Tuhárovský kras a zamerali tu jaskyňu dlhú 12 metrov. V jaskyni Peskó vykopali stratigrafickú sondu na objasnenie kvartérneho vývoja prielomu Muráňa. Pokračovali tiež vo výskume magnezitového krasu v baniach Burda, Podrečany a Banisko-Bankov, kde zaregistrovali a zdokumentovali ďalších 5 krasových dutín. Jaskyňa Burda 2 dosahuje dĺžku 73 m s výskytom minerálu polygorskit.

Oblastná skupina
DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Jaskyniari uskutočnili celkom 87 akcií. V jaskyni Kosienky znovu vystrojili jej vertikálne priestory a rozširovali úzke chodby. Prienik na najhlbšom mieste sa nepodaril. Niekoľkomesačná práca v Starom sifóne Pustej jaskyne sa ukázala ako neperspektívna. Objavy zaznamenali aj v Štrkovej chodbe Dem. jaskyne Slobody, no viac sa darilo v Pekelnom dóme, kde na prelome rokov 1985/86 prenikli zasutenou chodbou a objavili vyše 120 m nových priestorov. Venovali sa dokumentácii jaskýň v masíve Sinej a pokračovali v novom zameraní jaskyne Pustá a Spojovacej chodby do Dem. jaskyne Slobody. Zabezpečili exkurznú časť 9. valného zhromaždenia. Uzatvorili vchod do Pavúčej jaskyne a rozpracovali uzáver do jaskyne

Pustá ako opatrenie predsedníctva na bezpečnosť návštevníkov Demänovského krasu, čím sa znemožní vstup do systému.

Oblastná skupina CHTELNICA

Jaskyniari pokračovali v prieskume Mačacej jaskyne, avšak ani intenzívne výkopové práce nepriniesli nové poznatky. V masíve Krahulčích vrchov zaregistrovali dve menšie jaskyne, kde sa pokúšali o ďalšie preniknutie. V Dobrovodskom krase otvorili perspektívny závrt, pracovali v jaskyni v Zlatom údolí.

Oblastná skupina PLAVECKÉ PODHRADIE

Jaskyne Plavecká, Haviareň, Pri kríži a závrt Pohanská boli cieľom záujmu jaskyniarov. Realizovali tu prieskumné a ochranárske akcie. V jaskyni Haviareň opravili poškodený uzáver. Výraznejšie prieniky nedosiahli. Nálezy zo závrtu Pohanská odstúpili Archeologickému ústavu SAV v Nitre.

Oblastná skupina TRENČÍN

V pracovnom rajóne skupiny skúmali krasové lokality v oblasti Krasína, Skalky a jaskyne Dubová. Sondovanie neprinieslo nové poznatky. Potápači v Brestovskej jaskyni prekonali znížený priestor prvého sifónu vyvieračky, postúpili o 27 m a zdokumentovali 47 m priestorov zaplavených vodou. Ďalšie tri akcie venovali nakrúteniu filmového snímku v jaskyni Hlboké o zameriavaní vodou zatopených priestorov.

Oblastná skupina BANSKÁ ŠTIAVNICA

Členovia sondovali v jaskyniach Prvá a Voštinová s čiastkovými výsledkami. Venovali sa dokumentácii starých banských diel na žile Hrubá do hĺbky 70 m. Prekonávajú ťažkosti spojené s činnosťou po založení oblastnej skupiny.

Oblastná skupina HANDLOVÁ

Skupina sa na úvod svojej činnosti zamerala na rekognoskáciu terénu. Zaregistrovali 10 jaskýň, vyvieračku a skupinu závrtov, ako aj pseudokrasové javy Kremnických vrchov. Zdokumentovali a vyhotovili 6 mapových plánov jaskýň. V jaskyni Na lazoch začali s prekopávaním sedimentov. Skupina záujemcov okolo Ing. Lutonského začala pracovať v súlade so súčasnými požiadavkami.

Správu o činnosti nepredložila skupina Trenčianske Teplice. V komentároch činnosti oblastných skupín sa hovorí o praktickom speleologickom prieskume, výskume, čiastočne dokumentácii a ochrane. Ostatnú činnosť sumarizujeme kvôli rozsahu a prehľadnosti správy. Členovia oblastných skupín odpracovali v podzemí dohromady 37 800 hodín. Objavili pritom 2 120 m nových priestorov.

V rámci dokumentácie vyhotovili 380 technických denníkov z pracovných akcií, 96 identifikačných kariet krasových javov, rôzne zdokumentovali a zamerali 4660 m priestorov, 82 plánov jaskýň, múzeu poskytli 169 farebných diapozitívov a negatívov, 908 fotografií, 32 rôznych odborných a opisových správ a trojrozmerný prírodný materiál. Na popularizáciu jaskyniarstva uskutočnili 146 prednášok a besied, do terénu zorganizovali 46 exkurzií najmä s mládežou. Uzatvorili vchody do 4 jaskýň a opravili 14 poškodených uzáverov.

VÝCHOVNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V dňoch 30. júla až 4. augusta uskutočnil sa v Bystrej 26. jaskyniarsky týždeň. Zúčastnilo sa ho 128 jaskyniarov z 26 oblastných skupín. V programe si vypočuli 4 odborné prednášky, navštívili významné jaskyne Ďumbierskeho a Lehôtskeho krasu. Vyvrcholením akcie bola návšteva tretej najhlbšej čs. jaskyne Mítvych netopierov, ktorú uvidelo 90 účastníkov. Členovia Jaskyniarskej záchrannej služby, družstva Lipt. Mikuláš, ukázali praktickú záchranu postihnutých pomocou lanovej techniky, 21 ktorú si mohli účastníci pod odborným dozorom vyskúšať. Podujatie s úspechom spoluorganizovali jaskyniari z Brezna. Po určitých skúsenostiach sa zrodil aj 1. ročník lezeckých dní v Sloven-

skom krase v dňoch 27.—80. 6. 1986. Akcia je publikovaná v Spravodaji 1—2/85.

Členovia organizácie publikovali výsledky činnosti v periodiku múzea, vlastnom bulletine, ale aj iných časopisoch, denníkoch i zahraničných materiáloch. S výnimkou troch príspevkov naplnili obsah Zborníka Slovenský kras XXIII naši aktívni jaskyniari.

V uplynulom období sa vydali tri čísla interného bulletinu Spravodaj SSS 2—3/84 a 4/84, ročník XV, v celkovom rozsahu 150 strán, dohromady vyše 20 AH textu a príloh. Napriek tomu, že ide o nemalý rozsah, pretrváva vo vydávaní sklz jedného roka. Dvojčíslie 2—3/84 obsahuje prílohu Základy jednolanovej techniky, spracovanú ako výchovná pomôcka k lezeckým dňom. Do vydaných čísel boli vo väčšej miere zaradené prílohy a cudzojazyčné rezumé s perspektívou výmeny so zahraničím. Redakčne sa spracovala časť kongresového čísla Spravodaja SSS.

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Vo vzťahu k prostriedkom masovej komunikácie vyjadrujeme spokojnosť. K propagácii prispeli centrálne akcie, osobitne 9. valné zhromaždenie, keď sa využila príležitosť na oboznámenie verejnosti s našou činnosťou za uplynulé tri roky. Odvysielali sa relácie v čs. televízii a rozhlase a publikovali príspevky vo významnejších časopisoch.

Na propagáciu sme prijali aj vlastný program. Vyhotovil sa farebný plagát so základnými informáciami o našej organizácii v náklade 20 tisíc kusov. Časť nákladu s anglickým textom je venovaná zahraničnej propagácii, predovšetkým blížiacemu sa kongresu. Prevažná časť sa vyskladnila na oblastné skupiny. Pripravuje sa vydanie brožúry o čs. jaskyniach, do výroby sa zadal návrh propagačnej samolepiacej fólie s odznakom organizácie. V spolupráci s múzeom sa uskutočnil 4. ročník súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie Speleofotografia '85. Výstavy sa zúčastnilo 33 autorov z ČSSR, Talianska, ZSSR, Belgicka, Maďarska a NDR so 153 fotografiami.

FINANČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Ministerstvo kultúry prostredníctvom ÚŠOP-u dotovalo činnosť organizácie v celkovom rozsahu 517 tisíc Kčs.

Z čtu SSS sa čiastočne dotovali náklady na usporiadanie 9. valného zhromaždenia, odmeny za návrhy na výrobu propagačného materiálu, pohostenie pri zasadaní orgánov, nákup písacieho stroja, stravné účastníkov záchrannej akcie, dary pri životných jubileách, ceny udelené na výstave Speleofotografia 85 v celkovej čiastke 26 tisíc Kčs.

Pri inventarizácii sa vyradil materiál za 13 tisíc korún. Preinvestovanie prostriedkov a materiálne zabezpečenie oblastných skupín zabezpečili pracovníci speleologického oddelenia múzea.

Marián Kuchár

Januárová romanca

„Už sme doma!“ povie ktosi a skupinka tmavých postáv odbočí z cesty k malému obydliu. Stojí ponorené do ticha januárovej noci. Niekto sa usiluje otvoriť kľúčom dvere, kým ostatní stoja okolo a mlčky sledujú jeho činnosť. Zasyčí zápalka, trasľavý plamienok zažiari, roztrbliece strieborný srieň na dverách. Tie sa otvoria, plamienok zhasne pod náporom ľadového závanu, tma v domci pohltí podupávajúcich návštevníkov. Záľahy snehu v skalnej tiesňave pred domcom odrážajú chvejivý svit mesiaca v splne a naplňajú nočný svet skál a tmavých bučín fosforovou belobou.

Dnu je ešte chvíľu tma, počuť kroky a tlmené slová rozhovoru. S horiacou zápalkou v ruke sa ktorýsi pohne k petrolejke, visiacej na stene. Náhly výbuch svetla zastaví rozhovor a ozve sa buchot ruksakov, hádzaných jeden vedľa druhého ku stene pod oknom. Ruksakov je päť. Sú rovnaké, len niektoré svietia červeno: a iné žiaria modrou farbou. Svetlo petrolejky zaleje aj ich majiteľov, stojacich v „útulnej izbietke. Najskór osvieti Martinove ruky, ktoré vešajú lampu späť na stenu. Potom zažiaria oči a líca Eve, stojacej pri stole. Mihne sa na Tomášovej vetrovke. Vysoká postava vedľa neho, ktorá si teraz trie ruky, je Stano. Posledný stojaci vo dverách obracia k svetlu chrbát a hľadí na stenu, pri ktorej sa na studenej podlahe kopia ruksaky: to je Maroš. Po chvíli sa rozchádzajú za svojím cieľom. Martin bez slova zvesuje kľúče s veľkým kruhom, svietiacim čoby zo striebra. Spolu s Tomášom vychádzajú do mrazivej noci. Eva prechádza cez malú chodbičku a vrzne dverami oproti. V tme sa jej o tvár obtrie utierka, visiaca za dverami. Onedlho rozžína lampu a žlté petrolejové svetlo zalieva plynový varič, v ktorom hlasno zablkoce modrý prstenec. Na variči stojí veľký plechový čajník, plný čistej vody. Stano sedí pri studených kachliach a čosi píše do červenej knihy, ktorú vzal z okna. Pravdepodobne zapisuje akciu, ako sa to stalo zvykom. Maroš sa prehrabuje vo svojom ruksaku. Keď sa Tomáš a Martin vrátia, privíta ich smiech trojice. Na masívnom stole stojí čajník. Zaváňa z neho vôňa šípok. Pätica si zhodnotila svoj výstroj. Zazvonilo slovo petzl, croll, mäkko padol názov maillonky.

Za všeobecného ruchu Maroš poznamenal, že už je sedem hodín. Pracovné tempo sa zvýšilo. Každý si čosi hodil do prázdneho žalúdka a pribalil čo-to do svojho batohu. Posledné kroky, Stano sfúkol petrolejku v izbe a Eva v kuchyni. Keď vyšiel z domca Maroš, všetci ho už čakali.

V prítmí skál tieniacich mesiac Tomáš zamkol dvere. Oproti domcu matne žiarili trámy drevenej budovy. Za ňou svetielkoval veľký kameňolom. Skupinka sa vybrala cestou, ktorá stúpala popri kameňolome a krútila sa raz vpravo, raz vľavo. Potom viedla dnom hlbokého, tmavého údolia. Po necelej hodine sedeli pri stole v horskej chate šiesti. K pätici sa pridal Peter, ktorý tu už čakal. Prišelci mali vo vlasoch roztápajúci sa srieň.

„Ešte je len osem a už je takých mínus osemnásť!“ hlasno poznamenal bradáč zo skupinky – turistov sediacich obďaleč. V miestnosti ešte vládla atmosféra nedávnych Vianoc a Silvestra. V kúte stála vyzdobená borovica, na stole vo vázach boli smrekové vetvičky. Šiestim mladým ľuďom sa neveľmi chcelo vstať od stola a odísť od pariaceho sa čaju. Večer sa chýlil k desiatej hodine, keď sa zdvihli, popriali pokojnú noc ostatným a opustili spoločnosť.

Hodinu išli rozprávkovým lesom. Najskôr prechádzali cez bukový les, zapadnutý snehom, no čoskoro vkročili do smrečín. Až tu im ukázala zimná noc spolu s mesiacom, aká vie byť očarujúca. Sneh pod nohami iskril miliónmi svetielok. Svietili smreky, svietilo ticho. Žltý mesiac tlel nad závojom

oblakov. Tiene stromov sa stlali v tmavo 23 modrých farbách. Keď šestica vyšla z vysokého lesa, čakala ju hradba z mladých smrečkov vysadených tesne vedľa seba.

Stála a oslepovala belobou, žiarila tak intenzívne, že iskrivé svetlo znelo akoby neprestajný hlboký tón.

Onedlho sa všetci zastavili v zákutí pod stromami, neďaleko sa dal tušiť ľadom skovaný potok. Medzi skalami, rozmiestenými neďaleko skupiny návštevníkov lesa, sa črtalo zamrznuté jazierko, v ktorom sa potok končil, ďalej už vo svojej púti pokračoval skrytý pod zemou.

„Keď si predstavím, že teraz by som mohol sedieť doma pri televízore a v teple, nadávam si do bláznov," vyhlásil Tomáš, ale všetci vedeli, že to nie je pravda. Nikto neľutoval, že je teraz tu. Nálada stúpala. So smiechom sa v dvadsaťstupňovom mraze prezliekli a prezuli, ruksaky poukladali za skalu, založili si prilby. Nad čelami zažiarili žiarovky z nifiek a acetylénové plamienky. V očiach svietili ohníčky radosti a očakávania.

S jedným oranžovým transportným vakom sa v čižmách začali brodiť hlbokým snehom k neďalekému otvoru vo svahu. Niekto spadol do snehu, iný zapadol po stehná do záveja. Jeden za druhým mizli v temnote a posledný zavrel za sebou drevené dvere. Čakali ich plazivky, chodby, priepasti, ale aj blato, chlad a vlhko. Čakala ich jaskyňa J–1 vo Veľkom Prepadlom. A prečo tam išli? Chceli zamerať aspoň časť z novoobjavených priestorov ležiacich vyše osemdesiat metrov pod úrovňou vchodu. Túto prácu bolo potrebné vykonať čo najskôr, pretože za jarného stavu vody v jaskyni by to nebolo možné.

Bola presne polnoc, keď dorazili k začiatku nových priestorov, vlastne pri konci starej časti jaskyne. Najprv si oddýchli, sediac na skalách, čižmy uviaznuté v lepkavom blate. Po chvíli vytiahol Tomáš banský závesný kompas, povraz, sklonomer a pásmo. Eva odkiaľsi vykutrala ceruzku a zápisník. Maroš s Petrom naťahovali povraz, Eva merala, Tomáš vyberal body, Stano zakresľoval a Martin zapisoval. Začalo sa meranie. Jednotvárne a nekonečné. Odmerať azimut: prvá poloha, druhá poloha. Odmerať sklon: prvá poloha, druhá poloha. Tá sa však odmerať nedá, lebo niet kam dať hlavu.

„Zle, ešte raz!" Prvá poloha, druhá poloha.

„Pásmo!" Meranie dĺžky: prvé aj druhé.

„Nemôže byť, znova!".

„Nevidím nulu!" volá Maroš.

„Kosa nostra!" žaluje sa Peter.

„A komu nie je?" ponáhľa sa s odpoveďou Stano.

Martin nehovorí radšej nič, klepe kosu.

Maroš leží vo vode a spieva si: „Sklíčka, sklíčka dotykov..." Je to proste idyla a pohoda, takéto meranie. Pokojnú prácu preruší Tomášovo nadávanie:

„Ja sa na to vykašlem, kúrnik, to nie! Ja tam nejdem!" Činorodá aktivita sa zastavuje.

„Čo sa deje?" pýta sa Eva s hlasom plným nádeje na blízky koniec merania a strká hlavu medzi skaly, aby videla, čo sa deje vpredu.

„To je balada!" výstižne odpovedá Tomáš. Martin znechutene odkladá zápisník a zabľatenú ceruzku a odplazí sa niekam preč. Peter už nič nehovorí, má toho všetkého plné zuby. Sú asi tri hodiny ráno. Pred premrznutými meračmi zíva polosifón s takým bahnom, až radosť naň pozrieť. V početných priehlbinách v bahnitom dne strmo klesajúcej chodby sa zrkadlia mláčky vody. A na najnižšom mieste je nesympatické jazierko s neurčitou hĺbkou. Chodba sa tu mení na chodbičku širokú pol metra a strop klesá asi na štvrť metra nad vodnú hladinu. K tomu všetkému sa práve tu musí šmýkľavica lomiť do pravého uhla. Eva čosi šomre o blate v jaskyni Milada, ale Marošovi aj tak neostalo nič iné, ako si ľahnúť do tej pasívnej hmoty, pripomínajúcej huspeninu.

A všetko ide odznova: prvá poloha, druhá poloha. Rýchle, rýchle, ale aj presne, čo najpresnejšie. Tu je však presnosť abstraktný pojem. Za polosifónom s blatom a vodou je hneď skalná bariéra. Zmenšuje už aj tak mizivý profil chodby. A za ňou je ďalší polosifón s vodou.

Príroda je vrtošivá až na neuverenie. Aj tu sa v tom najnižšom mieste lomí chodbička do pravého uhla. Presnosť, kdeže si? Utopená v blate a vode. Ale všetko sa dá prekonať, aj polosifóny sa prekonávajú. Tu už je plazivka, klesajúca strmo nadol, ideálna kízačka.

A za ňou jama hlboká, prehlboká. Skočiť sa nedá, len zliezť. Po chrbte, po zadku, akokoľvek, len sa dostať dole a pokračovať v meraní. Tu sú priestory jaskyne väčšie, bez blata a vody, meria sa pohodlnejšie. Prvé meranie, druhé meranie.

„Zle, odznova!“ Zima je prijatá ako normálna životná podmienka. Horší je však hlad, ten sa nedá zahnať, s pribúdajúcim časom sa stupňuje.

„Nevidím na nulu!“

„Tak si otvor oči!“ znie odpoveď.

„Koľko je hodín?“

„Makaj! Druhé meranie!“

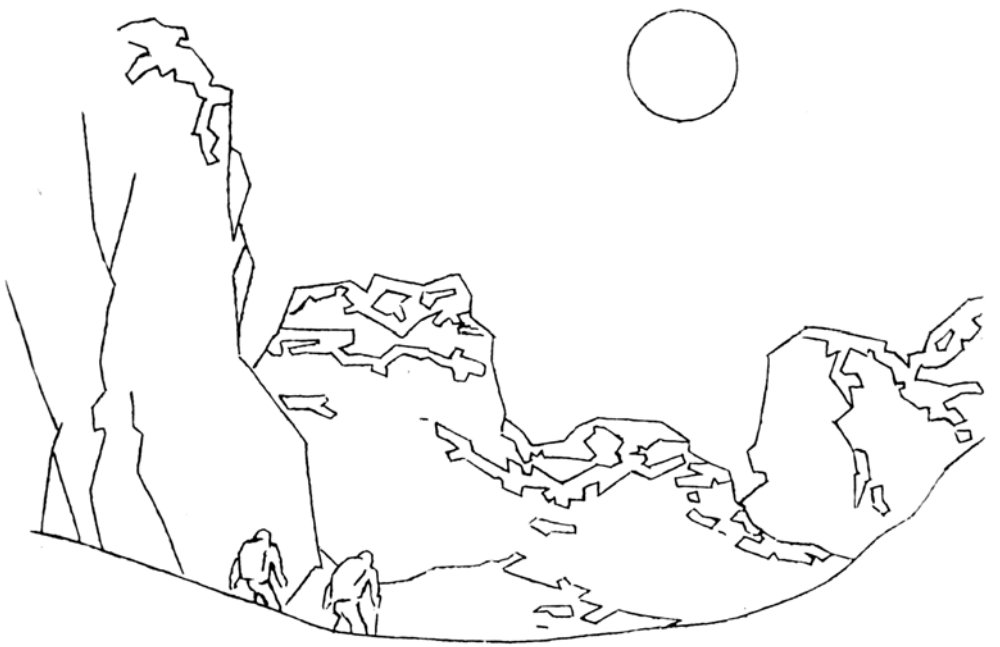
Ktosi zvolá: „Dosť, stačí!“ Ostatní si s uľahčením uvedomujú, že sa ide von.

Zbaliť tie nenávidené a zablatené pomôcky, studené ako psí ňufák. Vyliezť ku plazivke, po chrbte, po zadku. Vydriapať sa ňou hore, vliezť do vody v polosifóne, preklopiť sa cez bariéru hlavou do blata a vody v ďalšom polosifóne, lebo inak to nejde. Eva má záchvaty starostlivosti o svoje vlasy, zmáčané v huspenine. Plazivky, plazivky, hore a hore. Po zadnej časti tela sa šmýkať blatom, vychutnávať pocit, že sú tu staré priestory, dôverne známe.

Už iba preplaziť sa cez puklinu posiatu rohovcovými výbežkami, bolestivo odierajúcimi kolená a lakte, prejsť puklinovou chodbou s jazierkom, vyliezť po rebríku, vybehnúť po reťazi k priepasti. Už iba vyliezť priepasťou k malému otvoru v sieni a preplaziť sa vstupnými plazivkami. Už iba prekonať ten nemožný skalný stupeň hneď pri dverách. Už iba natiahnuť ruku a vytiahnuť spoza skál fľašu, schovanú v jaskyni, lebo vonku by aj tuhé zmrzlo.

Už iba otvoriť dvierka, žmúriť očami, ktoré sa smejú radosťou, aj keď sú unavené.

Veď vonku je krásny deň. To je radosť! Preobliecť sa do suchého, teplého. Zbaliť mokré, už mrznúce, studené a najmä zablatené veci. Hľadieť si do tvárí, sivých od zaschnutej či zamrznutej hliny, ustatých, ale šťastných. Urobil sa kus práce. To je Tadosť, tešiť sa, že o týždeň sa ide znova merať do J–1.





TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Ján Kleskeň

Univerzálny optický synchronizátor

V spravodaji 2—3/1984 je uverejnený článok Ing. Štefana Mlynárika Optický synchronizátor elektronického blesku. Opisuje v ňom veľmi jednoduchého, miniatúrneho a veľmi spoľahlivého pomocníka pri fotografovaní viacerými bleskami. Má tú výhodnú vlastnosť, že do činnosti sa dá uviesť jedine zábleskom elektronického blesku. Nemusíme sa báť, že dôjde k náhodnému — neplánovanému odpáleniu bleskov, spôsobenému napríklad svetlom karbidky.

Použité zapojenie má však aj určité nedostatky, ktoré jeho použitie značne obmedzujú. Ak je medzi prvým bleskom (väčšinou umiestneným pri fotoaparáte) a ostatnými bleskami väčšia vzdialenosť (20 a viac metrov), nie je isté, či nastane ich odpálenie. Tento synchronizátor sa teda nedá použiť na osvetľovanie veľkých priestorov. Ešte väčším nedostatkom je to, že sa ním nedajú odpaľovať magnéziové žiarovky, inak veľmi vhodné pri fotografovaní v jaskyni, pretože majú veľké smerné číslo (36 pri 21 Din) a ich svetlo je mäkšie — nespôsobuje také silné tiene ako svetlo výbojky elektronického blesku.

Na elektronický blesk číha v jaskyni veľa nástrah. Môže nám spadnúť do priepasti, okúpať sa v jazierku, rozpučiť v plazivke alebo jednoducho prestať pracovať kvôli vysokej vlhkosti vzduchu. Nič podobné nehrozí žiarovkovému blesku. Hlavne ak si ho sami vyrobíme z mydelničky, ktorú použijeme ako obal plochej 4,5 V batérie.

Synchronizátor je navrhnutý v dvoch verziách. Na obr. 1 je zapojenie univerzálnej synchronizácie, vhodnej pre odpaľovanie elektronického i vákuového blesku. Na obr. 2 je zase schéma jednoúčelovej synchronizácie vhodnej len pre žiarovkový blesk. Rozdiel medzi nimi je hlavne v spôsobe napájania.

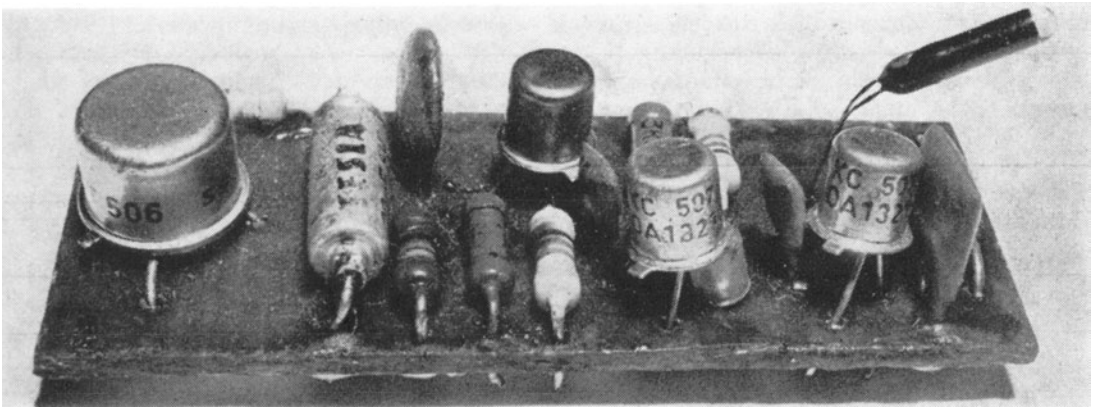
Univerzálna synchronizácia (obr. 1) musí spínať napätia od 3 do asi 300 voltov. Preto potrebuje vlastný napájací zdroj. Stačí 1,5 V monočlánok. Odber z neho je veľmi malý, pod 0,5 mA (0,0005 A). Preto dobre poslúži hoci aj dlhšie používaná batéria z blesku.

Žiarovková synchronizácia (obr. 2) nepotrebuje vlastný napájací zdroj. Elektrický prúd si „kradne“ z blesku. Ak je v objímke blesku vložená žiarovka, prenáša sa cez ňu napätie z vákuového blesku na anódu tyristora. Z neho sa cez odpor R7 nabíja kondenzátor C5, respektíve napája celý synchronizátor. Kondenzátor C5 slúži ako akumulátor energie potrebnej na otvorenie tyristora. Pokojový odber prúdu z batérie blesku je pri vloženej žiarovke asi 1 mA. Po odpálení alebo vybratí žiarovky je odber nulový. Magnéziová žiarovka plní teda aj funkciu vypínača. Pritom ňou tečú len veľmi malé prúdy (do 5 mA pri vkladaní žiarovky), ktoré ju nemôžu odpáliť.

Princíp činnosti (obr. 1, 2)

Obidve verzie majú rovnaký princíp činnosti. Rozdiely medzi nimi sú len v napájaní a v hodnotách niektorých odporov a kondenzátorov.

Po dopade svetla na fototranzistor FT sa tento pootvorí a pretečie ním a tranzistorom T1 prúd. Ten medzi kolektorom a emitorom tranzistora T1 vytvorí kladný



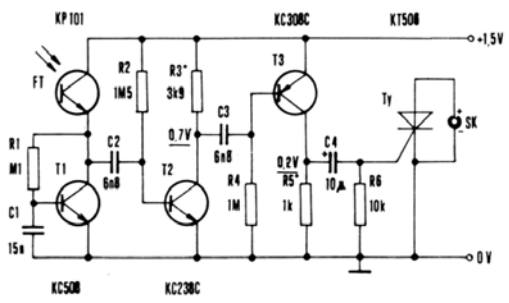
Plošný spoj osadený súčastkami – žiarovková verzia Foto: I. Mažári

napäťový impulz, ktorý sa ďalej zosilní tranzistormi T2 a T3 a privedie na riadiacu elektródu tyristora Ty. Tým sa tyristor otvorí a odpáli žiarovkový, respektíve elektronický blesk.

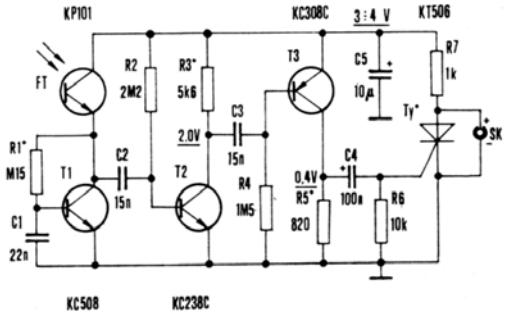
Tranzistor T1 spolu s odporom RI tvoria zdroj konštantného prúdu potrebného na napájanie fototranzistora FT. Vďaka nemu synchronizátor spoľahlivo pracuje aj za denného svetla a neprekáža mu ani väčšie napájacie napätie (do 9 V). Úlohou kondenzátora C1 je blokovať činnosť tohto zdroja pri dopade svetla z elektronického blesku. Tranzistor T2 spolu s odpormi R2 a R3 tvoria prvý zosilňovací stupeň. Podobne tranzistor T3 s odpormi R4 a R5 tvoria druhý zosilňovací stupeň. Tyristor Ty predstavuje tretí – koncový stupeň spínajúci už priamo vákuovú žiarovku, respektíve cez synchronizačný kontakt výbojku elektronického blesku. Hlavnou úlohou kondenzátorov C2, C3 a C4 je zadržať všetky rušivé signály (napr. svetlo karbidky) a prepustiť na ďalšie zosilnenie len strmú hranu odpaľovacieho impulzu (od elektronického blesku).

Zoznam súčiastok

Zoznam elektrických súčiastok (pre obe verzie) je uvedený v tabuľke č. 1. Zdôrazňujem, že z dôvodov miniaturizácie je potrebné, aby všetky odpory boli miniatúrne, kondenzátory keramické (v nF), resp. elektrolytické (v uF) na najnižšie napätia. Pre obe verzie ďalej budeme potrebovať asi 1,5 m dlhú tenkú dvojlinku a synchrónny kontakt (SK). Získame ho napríklad rozobratím vhodného typu redukcie na blesk,



Obr. 1. Schéma zapojenia univerzálneho synchronizátora



Obr. 2. Schéma zapojenia žiarovkového synchronizátora

Tabuľka č. 1. Zoznam elektrických súčiastok – pre obe verzie

Zoznam súčiastok		
Miniatúrne odpory	Verzia synchronizátora	
	Univerzálna	Žiarovková
R1	M1	M15
R2	1M5	2M2
R3	3k9	5k6
R4	1M	1M5
R5	1k	820
R6	10k	10k
R7	–	1k
Kondenzátory		
C1	15n	22n
C2	6n8	15n
C3	6n8	15n
C4	10µ – elektrolytický	100n
C5 m	–	10µ – elektrolytický
Polovodičové súčiastky	Platí pre obe verzie	
	odporúčaný typ	možná náhrada
FT	KP101, KP102	KPX81
TI	KC508, KC148	BC413B
T2	KC238C	BC413C, KC149, KC239, KC509
T3	KC308C	KC309C
Ty	KT506	KT508(400) pre žiar. verziu KT508(50)

ktorú si môžeme bežne zakúpiť v predajni „ FOTO-KINO.

Ak staviame univerzálnu verziu, budeme ešte potrebovať mechanické diely na upevnenie monočlánku — obr. 6.

Poslednou časťou, ktorú si budeme musieť sami vyrobiť, je plošný spoj.

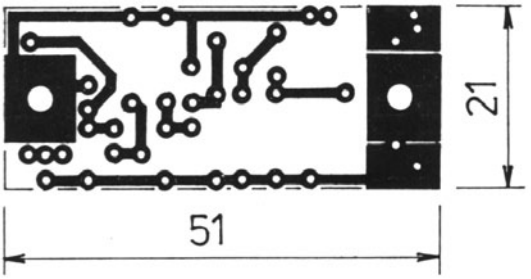
Výroba plošného spoja

Synchronizátor je vhodné postaviť na plošnom spoji. Pre obe verzie je možné použiť rovnaký plošný spoj rozmerov 21 × 51 mm — obr. 3.

Výroba plošného spoja je opísaná v už spomínanom článku Ing. Mlynárika. Pretože mám k jeho postupu určité výhrady, uvádzam môj osvedčený postup. Myslím, že je jednoduchší a výsledok práce kvalitnejší.

Plošný spoj odporúčam vyrobiť podľa tohto postupu:

— na pomedenej strane kuprextitu (plošného spoja) označíme obdĺžnik 21 × 51 mm,
— jamkovačom označíme všetky diery a vyvŕtame ich vrtákom Ø 1 mm (skrutky 2 3,2 mm),
— vystrihneme alebo odpílime označený obdĺžnik,
— doštičku odmastíme v denaturovanom liehu (už sa nesmieme dotýkať fólie prstami!),
— lievikovým perom (veľkosť 6 až 8) nakreslíme podľa obr. 3 obraz plošného spoja. Použijeme riedenú nitrocelulózovú farbu. Môžeme kresliť aj centrofixom, plošný spoj však bude menej kvalitný,



Obr. 3. Obraz plošného spoja — platí pre obe verzie synchronizátora

— po dokonalom zaschnutí leptáme v roztoku peroxidu vodíka s kyselinou soľnou. Získame ho zmiešaním 3 dielov 10 / peroxidu vodíka s 1 dielom 32 kyseliny soľnej (HCI),
— plošný spoj opláchneme vo vode a riedidlom odstránime farbu,
— pohľadom proti svetlu skontrolujeme kvalitu plošného spoja, prípadné chyby opravíme.

Praktická realizácia

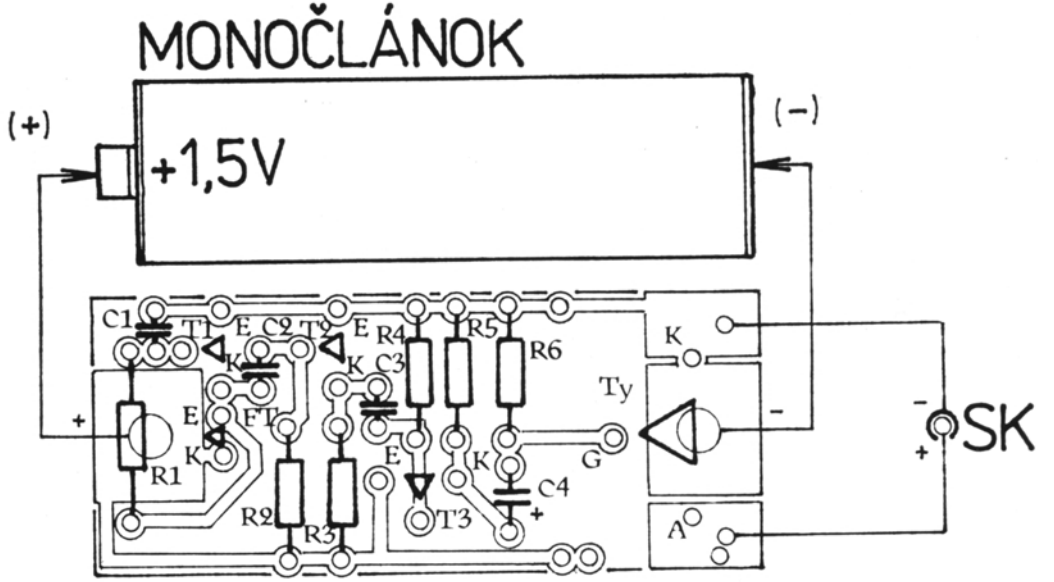
Ak je už plošný spoj hotový (bez skratov a prerušení) môžeme ho podľa obr. 4, resp. obr. 5 začať osadzovať súčiastkami.

Použijeme miniatúrne odpory, kondenzátory keramické, resp. elektrolytické, podľa možnosti typy na najmenšie napätie. Veľmi výhodné, ale pomerne drahé sú tantalové kvapkové kondenzátory. Ak si nezaobstaráme tranzistory podľa zoznamu súčiastok, môžeme na mieste T1 a T2 použiť akýkoľvek univerzálny kremíkový tranzistor typu NPN a na mieste T3 zase typ PNP. Germániové tranzistory neodporúčam použiť. Ak chceme, aby synchronizátor bol veľmi citlivý, je dôležité, aby tranzistory T2 a T3 mali čo najväčší prúdový zosilňovací činiteľ. Tyristor KT506 je najcitlivejší u nás vyrábaný tyristor.

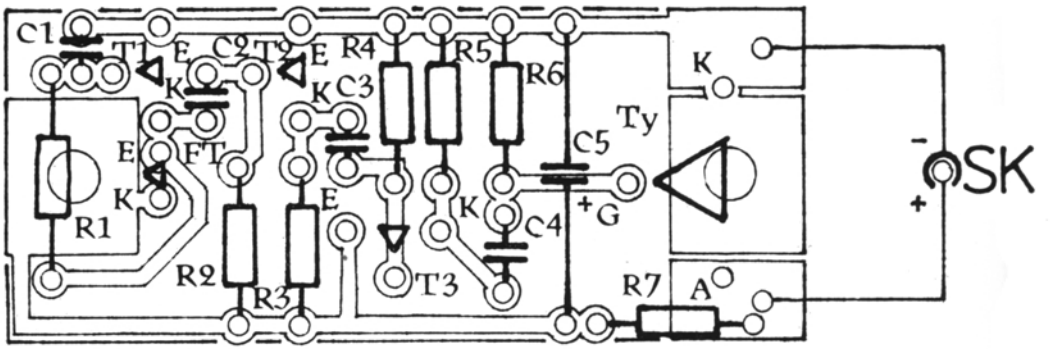
V núdzi ho môžeme nahradiť KT508/400 alebo KT505. V žiarovkovej synchronizácii sa dá použiť aj tyristor KT508/50 alebo KT501. Súčiastky označené hviezdičkou osadzujeme až pri oživovaní plošného. spoja. Dlhší vývod fototranzistora FT označuje emitor.

Treba ho prispájkovať do dierky označenej písmenom E.

Pri pájkovaní na plošnom spoji zásadne používame kolofóniu alebo pájkovaciu pastu — nikdy nie kyselinu! Ak staviame univerzálnu verziu synchronizátora, mali by sme ešte pred oživením zapojenia vyriešiť pripevnenie monočlánku k plošnému spoju, napr. pomocou 2 uholníkov (obr. 6, 7) a pružinky. Uholníky si vyrobíme z asi 1 mm hrubého plechu, ktorý musí byť dostatočne tuhý, pájkovateľný (!) a nesmie príliš podliehať korózii. Uholníky pripevníme podľa obr. 6 skrutkami M3 na plošný spoj. Dôklad-



Obr. 4. Rozloženie súčiastok univerzálneho synchronizátora



Obr. 5. Rozloženie súčiastok žiarovkového synchronizátora

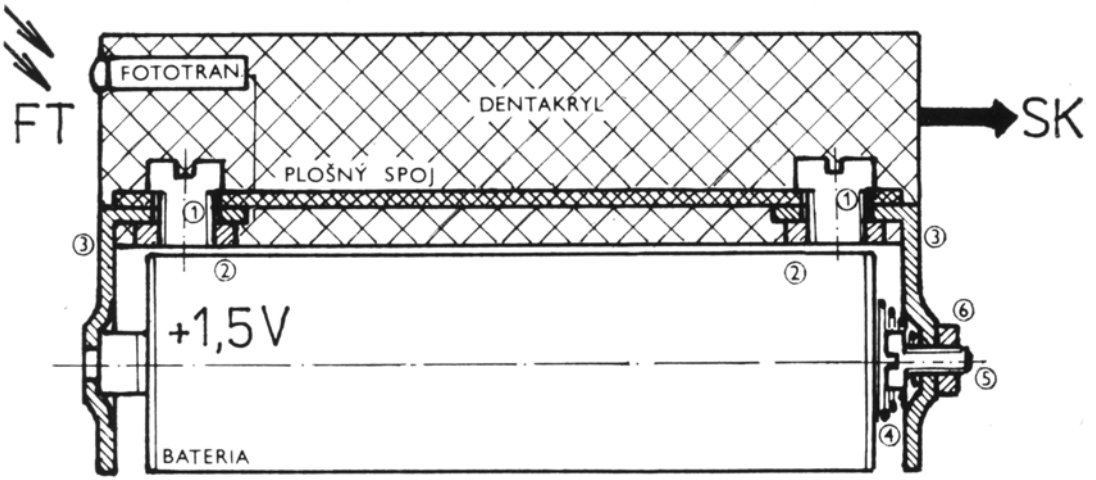
ne dotiahneme matice a uholníky zaistíme proti pootočeniu prispájkovaním na okraji plechu. Zabezpečíme tým aj dobré elektrické spojenie uholníkov s plošným spojom. Ak skrutky trčia z matíc, prečnievajúce časti odpílime, resp. ich zarovnáme pilníkom.

Pružinku získame rozobratím puzdra na monočlánky, alebo si ju vyrobíme sami.

Pripevníme ju podľa obr. 6 skrutkou M2 30 na „záporný“ uholník. Potom prispájkujeme odpor RI, tyristor Ty a asi 1,5 m dlhú dvojlinku vedúcu ku synchrónnemu kontaktu.

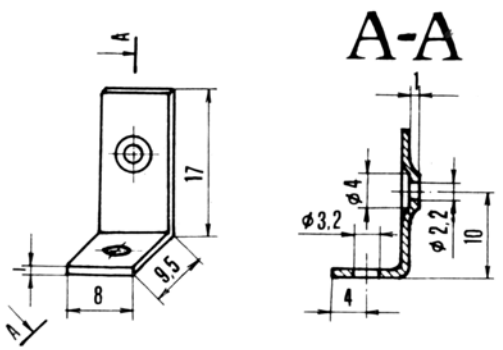
Oživenie zapojenia

Ďalšou veľmi dôležitou časťou stavby synchronizátora je jeho oživenie. Pod pojmom „oživenie“ rozumieme správne nastavenie pracovných bodov tranzistorov, prípadne



Obr. 6. Rez univerzálným synchronizátorom

1. SKRUTKA M3 – 4 mm, 2. MATICA M3 – NÍZKA, 3. UHOLNÍK – OBR. 7.,
4. KUŽEĽOVÁ PRUŽINKA, 5. SKRUTKA M2 – 4 mm, 6. MATICA M2



Obr. 7. Náčrt uholníka

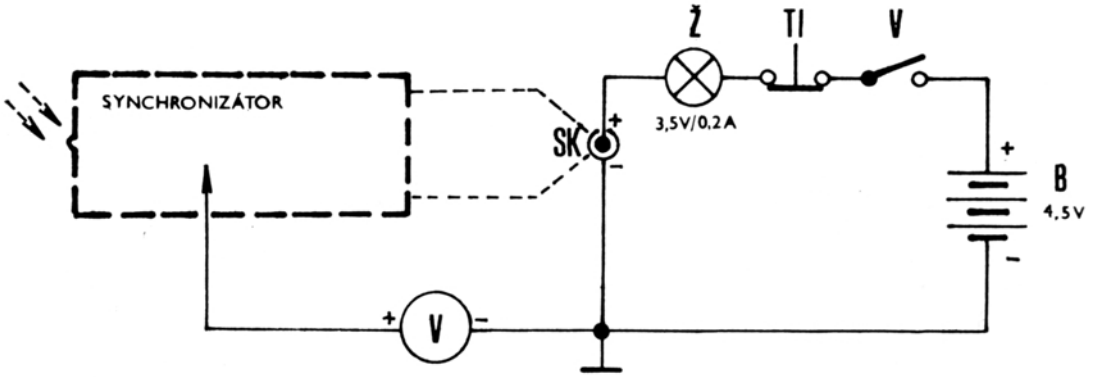
iné úpravy, aby sme dosiahli optimálne, požadované vlastnosti zapojenia. Pri oživovaní odporúčam používať jednoduchý prípravok podľa obr. 8, nahradzujúci žiarovkový, respektíve elektronický blesk.

Skladá sa zo žiarovky, 45 V batérie, rozpínacieho tlačidla (nie je nevyhnutné), vypínača, synchrónneho kontaktu blesku a voltmetra. Miesto voltmetra môžeme použiť univerzálny merací prístroj prepnutý na vhodný rozsah (napr. 3, resp. 6 V).

V I. etape oživovania použijeme odpory, ktorých hodnoty sú uvedené v schéme zapojenia. Spájkujeme ich s neskrátenými vývodmi. Po prispájkovaní všetkých súčiastok plošný spoj očistíme (napr. zubnou kefkou namočenou v denaturovanom liehu).

Synchrónny kontakt synchronizátora spojíme s prípravkom na oživovanie. Ak oživujeme žiarovkový synchronizátor, zapneme vypínač a voltmetrom kontrolujeme napätia označené v schéme zapojenia na obr. 2. (Pozor, pri odčítaní napätí nesmie žiarovka svietiť.) Ak sa žiarovka v okamihu dotyku hrotu voltmetra na plošný spoj rozsvieti, zhasneme ju stlačením tlačidla, respektíve vypnutím a zapnutím vypínača. Ak oživujeme univerzálny synchronizátor, vložíme medzi uholníky monočlánok a meriame napätia označené v obr. 1. Pritom nemusíme použiť prípravok. Záporný pól meracieho prístroja môžeme priamo spojiť so záporným pólom monočlánku. Kladným pólom meracieho prístroja potom kontrolujeme označené napätia. Ak použijeme prípravok, meriame napätia pri vypnutom vypínači.

Ak sa namerané hodnoty nelíšia o viac ako ± 20 % od predpísaných napätí, v schéme zapojenia je všetko v najlepšom poriadku a môžeme odpory R2 a R5 normálne zaspájkovať do plošného spoja.



Obr. 8. Schéma oživovania synchronizátora — platí pre obe verzie

Ak sa napätia líšia o viac ako 20 %, upravíme pracovné body tranzistorov zmenou kolektorových odporov R3 a R5. Zväčšovanie odporu R3 spôsobuje zmenšovanie napätia na kolektore tranzistora T2, respektíve zväčšovanie odporu R5 spôsobuje zväčšovanie napätia na kolektore tranzistora T3. Pretože miniatúrne odpory predstavujú halierové hodnoty (asi 0,25 Kčs/ks), odporúčam zaobstarať si pred oživovaním tieto hodnoty odporov: 560, 680, 820, 1k, 1k2, 1k5, 1k8, 2k2, 2k7, 3k3, 3k9, 4k7, 5k6, 6k8, 8k2 a 10k, alebo aspoň každý druhý z nich.

Ak sú všetky napätia v, požadovaných intervaloch, môžeme pristúpiť k II. etape oživovania. Táto je pre obidve verzie synchronizátora rovnaká. Synchronizátor spojíme s prípravkom alebo s elektronickým bleskom a skúšame jeho funkčnosť. Postupne z 5, 10, 20... metrov odpaľujeme „elektronický blesk a sledujeme, či sa žiarovka rozsvieti, respektíve, či sa odpáli blesk. Zistíme maximálnu vzdialenosť, na ktorú ešte synchronizátor spoľahlivo pracuje. Žiarovku vždy zhasneme stlačením tlačidla. Ďalej napr. lampášom alebo sviečkou kontrolujeme, či je zapojenie odolné voči rušivým signálom. Ak nie je dostatočne odolné, zmenšíme kapacitu kondenzátorov C1 až C3 o asi 30 % (napr. z 15n na 10n, z 22n na 15n a pod.). Ak je zapojenie 32 málo citlivé, zväčšíme kapacitu kondenzátorov C1 až C3 asi o 50 % (napr. z 15n na 22n, z 22n na 33n a pod.). Ak chceme citlivosť len trochu upraviť, stačí zmeniť kapacitu len jedného kondenzátora — napr. C2. Medzi citlivosťou zapojenia a spoľahlivostou proti náhodnému odpáleniu platí nepriáma úmera. Čím je zapojenie citlivejšie, tým je menej spoľahlivé a naopak, čím je spoľahlivejšie, tým je menej citlivé. Vysoká citlivosť pri súčasne dobrej spoľahlivosti respektíve vysoká spoľahlivosť pri dobrej citlivosti sa dá dosiahnuť použitím kvalitných kremíkových tranzistorov s veľkým prúdovým zosilňovacím činiteľom a použitím veľmi citlivého tyristora.

Zapuzdrenie synchronizátora

Pretože v jaskyniach je vysoká vlhkosť vzduchu, musíme synchronizátor pred ňou vhodným spôsobom chrániť, Máme pritom dve možnosti:

— zaliať ho do vhodnej hmoty (epoxid, dentakryl, vosk),
— umiestniť do nepremokavej škatulky.

Zaliatie synchronizátora do epoxidu alebo dentakrylu má jednu veľkú nevýhodu. Ak sa počas zalievania alebo po zaliatí synchronizátor pokazí, už ho nikdy nebudeme môcť opraviť. Preto ho musíme pred zaliatím veľmi starostlivo skontrolovať. Dôraz kladieme hlavne na správnu funkciu zapojenia a na kvalitu spájkovania ma plošnom spoji. Formu na zaliatie synchronizátora vyrobíme z lepenky, ktorú sme oblepili priesvitnou lepiacou páskou. Tým získame lesklý povrch synchronizátora.

Aby bol synchronizátor po zaliatí dokonale vodotesný, musíme si pred zalievaním pripra-

viť dostatočne tekutý dentakryl alebo epoxid. O vodotesnosti zaliateho synchronizátora sa ľahko presvedčíme tak, že ho na hodinu ponoríme do pohára s vodou. Ak aj potom spoľahlivo pracuje, je všetko v poriadku. Ak nepracuje, tak ho vysušíme a nanesieme naň ešte jednu vrstvu dentakrylu alebo epoxidu.

Výhodnejšie je zaliať synchronizátor do vosku. Ak sa nám náhodou pokazí, vosk jednoducho vytavíme v horúcej vode a synchronizátor opravíme. Ďalej sa nemusíme báť, že sa vo vosku rozpustia súčiastky. Zaliatie do vosku je zložitejšie, lebo najprv zhotovíme vonkajší obal (škatuľku), do ktorého umiestnime plošný spoj. Jeho funkciou je chrániť vosk pred mechanickým poškodením. Obal môžeme vyrobiť lepením z pertinaxu alebo plexiskla. Nesmieme zabudnúť na otvor pre fototranzistor (Ø 2 mm) a dvojlinku. Ak staviame univerzálny synchronizátor, musíme urobiť aj otvory, cez ktoré prepcháme uholníky na upevnenie monočlánku. Uholníky v tomto prípade budú musieť byť asi o 5 mm dlhšie ako na obr. 7 (kótu 17 zmeníme na 22 a kótu 10 na 15 mm). Monočlánok bude mimo škatulky (vo „vzduchu"), alebo v jednej časti delenej škatuľky. V druhej časti by potom bola zaliata elektronika. Myslím, že by to bolo veľmi dobré, aj keď prácne riešenie.

Pri zalievaní plošného spoja voskom musíme dávať pozor, aby vosk nebol príliš horúci, lebo by sme mohli poškodiť niektoré elektronické súčiastky (tranzistory, tyristor). Aby vosk dokonale zatiekol, je vhodné škatuľku so synchronizátorom zohriať pred zalievaním asi na 70 °C. Nakoniec prilepíme alebo priskrutkujeme horný diel škatuľky.

Niekoľko upozornení na záver

- používajte len nové alebo odskúšané súčiastky
- skontrolujte správnosť zapojenia synchrónneho kontaktu
- batérie do žiarovkového blesku vkladajte tak, aby bol s katódou tyristora spojený záporný pól batérie
- inak synchronizátor nebude pracovať
- po skončení akcie vyberte monočlánok z univerzálneho synchronizátora
- mohol by vytiecť
- žiarovku do blesku vkladajte až nakoniec, keď je už všetko pripravené na fotografovanie — zníži sa tým možnosť neplánovaného odpálenia žiarovky
- po vložení žiarovky do vákuového blesku nemanipulujte s monočlánkom — spôsobili by ste tým odpálenie žiarovky.

Peter Mrázik

Pomôcka na grafické redukovanie šikmých vzdialeností

V jaskyniarskom slovníku sa v poslednej dobe čoraz častejšie objavuje termín „orientačné mapovanie". Tento spôsob zameriavania pomocou topofilu, jednoduchého kompasu a sklonomeru sa s výhodou používa najmä pri zahraničných expedíciách, keď rozhodujúcim faktorom nie je presnosť mapovania, ale nedostatok času. Mapa spravidla vzniká priamo v jaskyni, a to hneď v príslušnej mierke. Niektorí jaskyniari volia iný postup: z jaskyne si prinesú len pracovný náčrt a samotnú mapu kreslia až na povrchu. Vtedy je možné s výhodou použiť na presné redukcie šikmých vzdialeností vreckovú kalkulačku.

Zástanci prvej metódy, ktorí kreslia mapu v mierke priamo v jaskyni, však stoja pred problémom, akým spôsobom s dostatočnou presnosťou redukovať šikmé vzdialenosti.

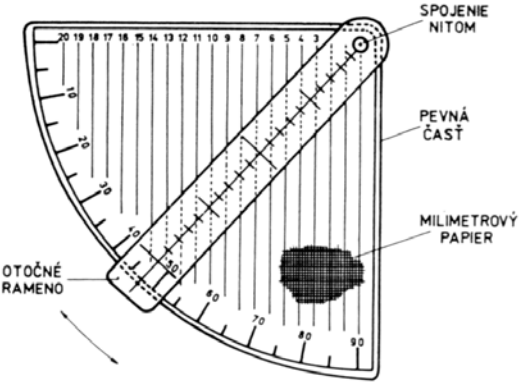
Obvykle sa toto robí buď graficky — niekde v rohu milimetrového papiera, alebo opäť pomocou minikalkulačky chránenej proti vlhkosti zavarením do polyetylénovej fólie.

Prvý spôsob nie je príliš pohodlný a druhý prináša so sebou riziko, že kalkulačku pri troche neopatrnosti niekde v plazivke rozpu-

číme. V našom príspevku vás preto chceme zoznámiť s pomôckou, ktorú v OS Blatnica používame pri orientačnom mapovaní na jednoduché a rýchle grafické redukovanie šikmých vzdialeností priamo v jaskyni.

Pomôcka sa skladá z pevnej časti – „doštičky“ tvaru kruhovej výseče s vrcholovým uhlom 90° a otočného ramena s vyrytou stupnicou. Obidve časti sú vyrobené z tenkého plexiskla alebo celuloidu. Je len dôležité, aby použitý materiál nebol príliš krehký a aby otočné rameno bolo dostatočne priehľadné. Pevná časť s tvarom kruhovej výseče je polepená impregnovaným milimetrovým papierom s narysovanou uhlovou stupnicou a zvýraznenými zvislými čiarami po 5 mm. Je vhodné označiť v hornej časti zvýraznené čiary sprava doľava číslami 1, 2, 3... až cca 20 (pozri obrázok). Na otočné rameno obdĺžnikového tvaru je potrebné oceľovou ihlou vyryť stupnicu taktiež po 5 mm (podľa obrázku). Číslovať jednotlivé dieliky nie je potrebné, postačí, ak každý piaty dĺžkovo zvýrazníme. Otočné rameno spojíme s pevnou časťou pomocou nitu alebo skrutky tak, aby sa dalo otáčať pri mierne silnom tlaku.

Tí, ktorí poznajú princíp grafickej redukcie, už iste pochopili, akým spôsobom sa pomôcka používa. Najprv otočným ramenom nastavíme na uhlovej stupnici nameraný uhol sklonu, potom na stupnicu ramena myslene „nanesieme“ odmeranú šikmú vzdialenosť. V priesečníku s príslušnou zvislou čiarou odčítame pohodlne redukovanú vzdialenosť. Je potrebné si uvedomiť, že ak



chceme dodržať určitú presnosť, musíme využiť vždy čo najväčší úsek otočného ramena. To znamená, že ak redukujeme napr. šikmú dĺžku 3,20 m, zvolíme na otočnom ramene „mierku“ 1 m = 5 dielikov, ale ak redukujeme dĺžku napr. 14 m, zvolíme 1 m = 1 dielik. Pravdaže, zistenú redukovanú dlžku už nanášame do mapy prepočítanú do mierky, v ktorej kreslíme.

Pomôcka ani zďaleka nedosahuje presnosť, s ktorou pracujeme pri použití kalkulačky. Ak si však uvedomíme, s akou presnosťou sme schopní merať topofilom, kresliť mapu a čo sa vlastne žiada od „orientačného mapovania“, je pre potrebu rýchlej redukcie šikmých vzdialeností dostatočne vhodná. Nakoniec, nič nebráni tomu, aby sme po príchode domov nameranými údajmi „nakŕmili“ počítač a získali tak presné súradnice bodov, resp. údaje o hĺbke.



ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Ladislav Benedek – Ľudovít Gaál

Prví prieskumníci v Jelšavskom krase

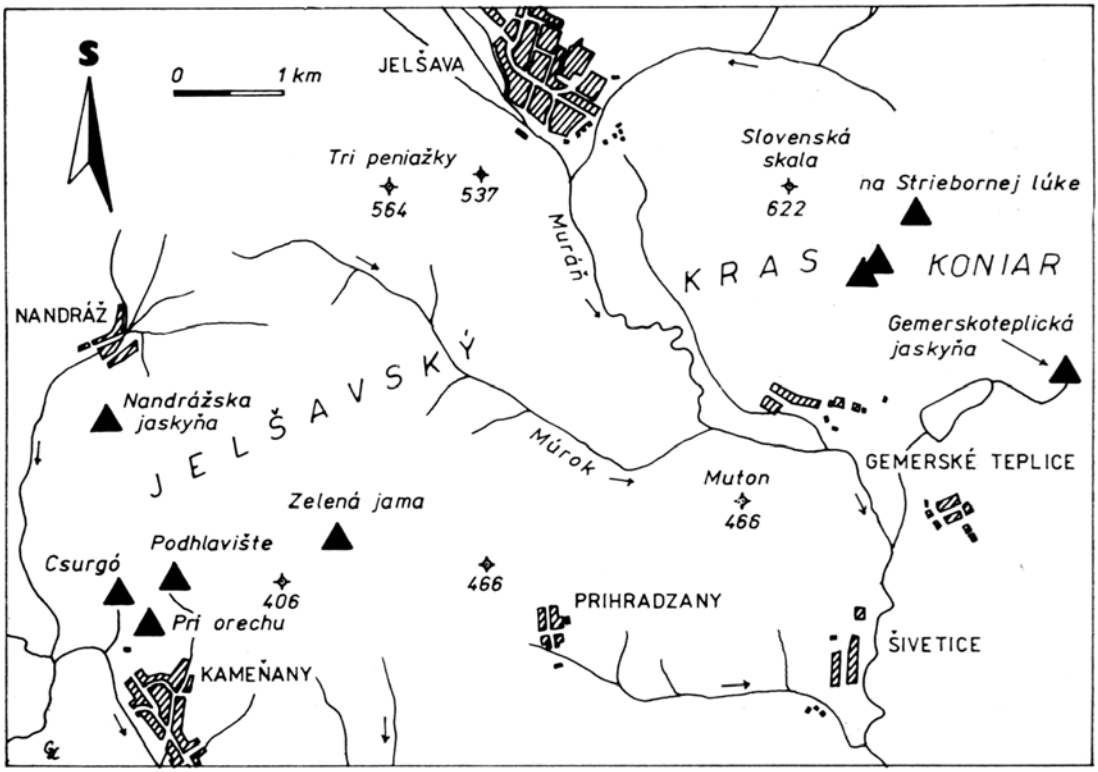
Jelšavský kras, najzápadnejší geomorfologický oddiel Slovenského krasu, je medzi speleológmi málo známou oblasťou. Jeho čiastkové regióny, ako krasová plošina pri Kameňanoch, masív Troch peniažkov a Slovenskej skaly pri Jelšave, ešte stále poskytujú možnosti speleologických objavov a žiada sa aj dokumentačné spracovanie tunajších jaskýň. Z týchto dôvodov plánuje OS Rimavská Sobota v nasledujúcich rokoch komplexný prieskum a dokumentáciu krasových javov Kameňanského krasu.

Prieskum každého krasového územia sa spravidla začína zhromaždením literárnych údajov a zhodnotením výsledkov doterajších výskumov. O Jelšavskom krase však veľa publikovaných údajov nenájdeme. Na terénnych obchôdzkach aj napriek tofnu sa stretávame s opustenými speleologickými lokalitami, ktoré svedčia o tom, že tu v minulosti vykonali dôkladnú a systematickú jaskyniarsku prácu, často v neobyčajne fažkých podmienkach. Z rozprávania miestnych obyvateľov a z ojedinelých zmienok v starších Spravodajoch SSS sa dozvedáme, že v tejto oblasti asi 15 rokov pracovala bývalá OS Gemer-Licince. Prečo zanechali licinskí jaskyniari tieto lokality? Prečo upadli do zabudnutia výsledky ich práce? Za odpoveďami na tieto otázky sme sa vybrali za niektorými členmi bývalej skupiny ešte pred začatím nášho prieskumu. Získané údaje z historického a dokumentačného hľadiska boli veľmi zaujímavé, ba aj poučné, preto sme sa ich rozhodli uverejniť.

Korene vzniku skupiny siahajú ešte do obdobia stagnácie SSS, keď r. 1952 niektorí nadšenci pod vedením Viliama Rozložníka z Rožňavy začali pracovať v Brzotínskej vyvieračke pri Brzotíne. Po smrti V. Rozložníka však jaskyniari z Liciniec a Šivetíc na určitú dobu prestali pracovať. Roku 1955 z iniciatívy Františka Szarku zo Šivetíc vznikol ďalší tím, ktorý v nasledujúcich rokoch vďaka súdržnosti a pracovnému elánu dokázal svoju speleologickú Životaschopnosť. L. Berente, P. Berente, L. Buchta, J. Oltus, P. Poch, E. Szögedi, Š. Szögedi a J. Vančík pod vedením F. Szarku rozpoznali speleologický význam vyvieračky Pod hlavištím pri Gemerskej Teplici (západné úpätie Koniarskej planiny), ktorej vodný režim neustále sledovali. Ešte v druhej polovici päťdesiatych rokov začali odkrývačské práce vo vyvieračke najprv ručne, potom využijúc banícku profesiu členov skupiny – trhavinami. K trhacím prácam používali vŕtačku na benzínový pohon. Akcie usporadúvali takmer týždenne.

Proti smeru toku vyrazili asi 20 m dlhú umelú chodbu a značne znížili hladinu vody. Roku 1959 sa im nakoniec podarilo jednu úzku puklinu rozšíriť natoľko, že L. Berente, P. Berente a F. Szarka sa dostali do voľných priestorov až na fosílne riečište a objavili prvé úseky Gemerskoteplickej jaskyne (miestny názov „Podhlavište“ neodporúčame z dôvodov zámeny s jaskyňou Podhlavište pri Kameňanoch). O udalostiach však nechajme hovoriť vtedajšieho vedúceho skupiny F. Szarku:

„V ten deň sme v úzkych priestoroch postúpili asi 60–70 m. Odrazu sa začali zosypávať balvany a došlo k zrúteniu asi 1 m^3



vápencových blokov. Zával nám zahatil cestu. Rozmýšľali sme o otvorení tohto miesta z povrchu, bolo by to však veľmi obťažné a prácne. Nedalo nám to pokoj a ešte vtom istom roku sme postupne odstránili zával a otvoril sa úsek ďalších úzkych blatistých chodieb v dĺžke asi 150 m. Ostré skaly z nás postrhávali aj oblečenie. Dostali sme sa do viacerých priestrannejších sienî, na dne s veľkými balvanmi. Ja som už ďalej nešiel, len Lacovi Berentemu sa podarilo prekĺznuť medzi balvanmi na aktívne riečište a ísť ďalej."

Nuž, pokiaľ sa dostal L. Berente, prezrádza jeho meno, vyryté do bahenného povlaku na jaskynnej stene. Aj keď odkryté priestory boli prevažne úzke a nízke, bez významnejšej kvapľovej výzdoby, bol to predsa najväčší úspech skupiny. Na tejto lokalite pracovali najviac, sem sa vracali najčastejšie, aby sekáčom a kladivom rozširovali úžiny podzemných chodieb v nádeji odkrývania ďalších priestorov.

Tento objav však nikdy neuverejnili. Snáď preto, lebo nebol rovnocenný s vtedajšími veľkými objavmi (Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Brzotínska jaskyňa) a nepovažovali za podstatné o ňom hovoriť. Alebo dali prednosť názoru, že je užitočnejšie si zobrať do rúk sekáč a kladivo než pero (s podobnými názormi sa môžeme stretnúť ešte aj dnes).

Svoje dojmy z objavených priestorov však s nadšením porozprávali mladým jaskyniarom novovzniknutej šafárikovskej skupiny, ktorí následne jaskyňu navštívili. Pri tejto návšteve, kde bol prítomný aj jeden z autorov tohto príspevku (L. Benedek), sa dalo presvedčiť o veľkosti a namáhavosti vykonanej práce, ktorá v podobe rozsekaných puklín a vykopaných úžin ostala nemým svedkom o pôsobení predchádzajúcej jas-

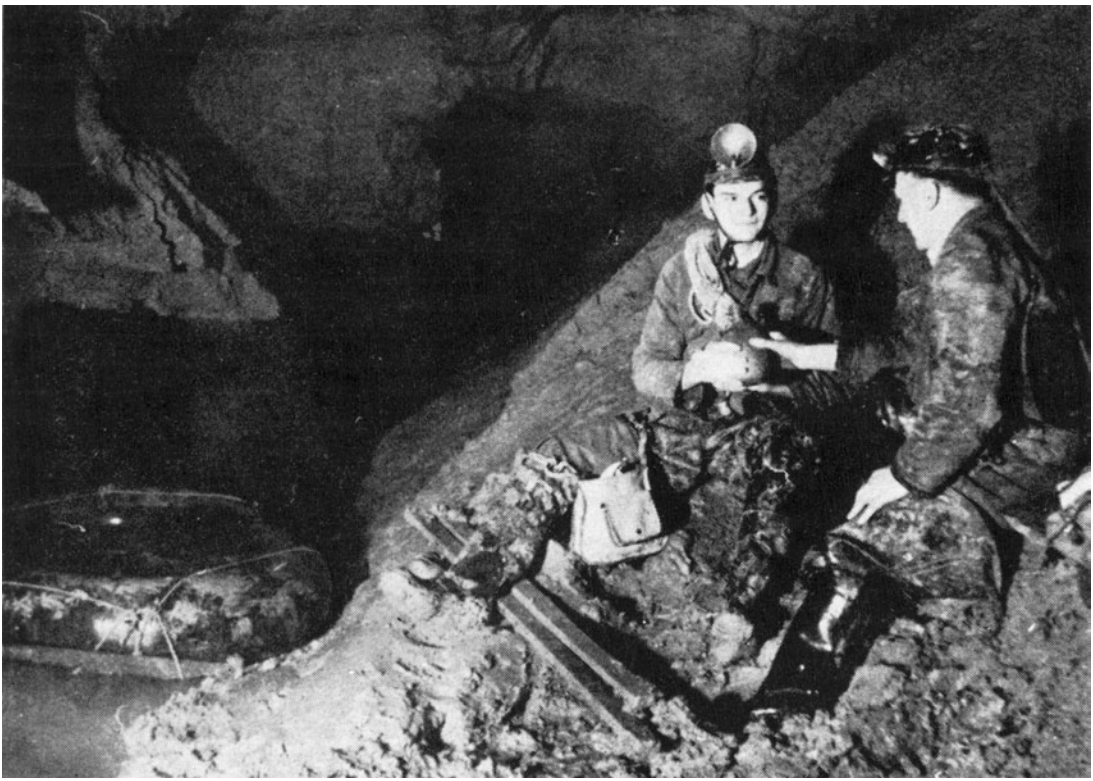
* Porovnaj: Spravodaj SSS č. 1/1980 str. 21, alebo Spravodaj SSS č. 4/1982 str. 15, avšak s nesprávne interpretovaným autorstvom a dátumom objavu.

kyniarskej generácie v jaskyni. Šafárikovskí jaskyniari, ktorým sa na konci riečišťa podarilo preniknúť ďalej o 35—40 m, odhadujú celkovú dĺžku jaskyne až na 400 m.

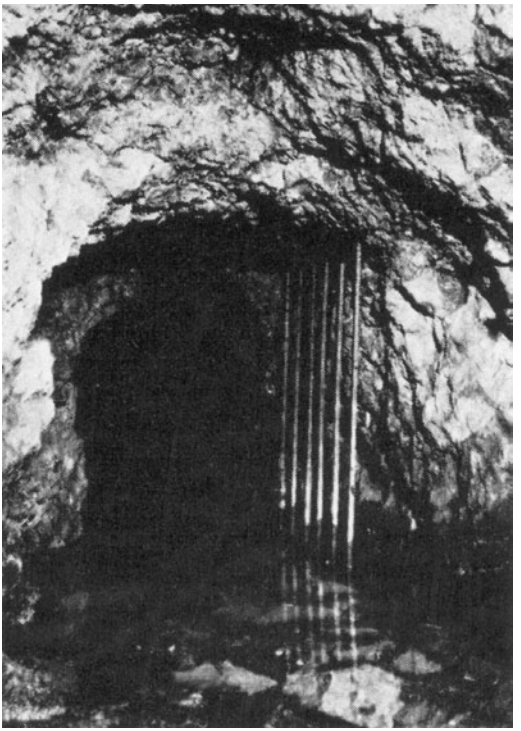
V období odkrývačských prác v Gemerskoteplickej jaskyni licinskí jaskyniari pracovali aj na ďalších lokalitách Jelšavského krasu a Koniarskej planiny. Na **Striebornej lúke** pod Slovenskou skalou otvárali niekoľko závrtov a prepadlísk. V jednej z nich sa dostali do hĺbky 6—8 m. Vo východnej časti masívu Slovenskej skaly, na dne cca 40 m hlbokej priepasti F. Szarka objavil ďalšie pokračovanie s kvapľovou výzdobou. Pracovali ďalej v **Zelenej jame** SV od Kamenian a vo vyvieračkách **Csurgó** a **Pri orechu** taktiež pri Kameňanoch. Preskúmali aj krátku **Nandrážsku jaskyňu** — od obce Nandráž.

Povzbudení úspechom v Gemerskoteplickej jaskyni, v 60-tych rokoch hlavnů pozornosť venovali lokalite **Podhlavište** pri Kameňanoch. Na odporúčanie Baníckeho múzea v Rožňave a na podnet miestnych obyvateľov začali odkrývačské práce vo vyvieračke, neskoršie v šikmej tektonickej poruche nad ňou. V obci sa rozprávalo, že na 1. mája 1935 po prietrži mračien z tejto pukliny vystrekovala voda až do výšky 7— —8 m. Spojitosť pukliny s vyvieračkou bola evidentná, a tak postupným rozširovaním šikmej pukliny sa dostali do hĺbky 13 m. Sprístupnený úsek dôkladne vystužili a trhacími prácami začali otvárať najspodnejšiu vertikálnu časť. Uvoľnené sutiny a vápencové úlomky z jaskyne vyvážali vozíkmi na koľajničkách.

Roku 1972 sa na riečište skutočne aj dostali, no od voľných priestorov ich oddeli-



F. Szárka (vlavo) a V. Rozložník v Brzotínskej jaskyni roku 1953 Reprodukcia: L. Benedek



Vchod Gemerskoteplickej jaskyne rozšírený licinskými jaskyniarmi v druhej polovici 50. rokov

Foto: L. Benedek

la ďalšia zúženina. K objavu chýbalo len niekoľko krokov. Vtedy sa stal nešťastný úraz vedúceho F. Szarku, ktorého následne podlomený zdravotný stav nedovolil vykonávať namáhavé odkrývačské práce. Vyradením vedúceho z činnosti skupina stratila človeka, ktorý bol hlavnou hybnou silou a neúnavným organizátorom pracovných akcií. V tom čase odchádzal na dlhodobú služobnú cestu aj L. Berente. Došlo k všeobecnému úpadku skupiny práve v dobe, keď obnovená SSS už dokázala centralizovať a uverejniť informácie o činnosti oblastných skupín. Postupne prestali pracovať na lokalitách na Striebornej lúke, v Zelenej jame a opustili aj vyvieračky pri Kameňanoch.

V nádeji, že sa Vv pracovnom území skupiny obnoví činnosť, predsedníctvo SSS sa v roku 1975 rozhodlo skupinu posilniť jaskyniarmi, ktorí sa odlúčili od OS Rimavská Sobota. K aktivizácii starších jaskyniarov však už nedošlo. Zmenil sa názov skupiny na Šafárikovo a na lokalitách Koniarskej planiny (hlavne Veterník, vyvieračka Rybník pri Nováčanoch, Gemerskoteplická jaskyňa) začali pracovať mladí jaskyniari.

Týmto príspevkom sme sa pokúsili aspoň v krátkosti načrtnúť speleologickú cestu bývalej OS Gemer-Licince, ktorá so sebou prinášala úspechy i sklamania. Bola charakterizovaná činorodou aktivitou a neprestajným jaskyniarskym entuziazmom. Je na škodu, sže sa éra skupiny skončila nešťastnou náhodou práve na začiatku obdobia novej, centrálne riadenej organizácie. V Jelšavskom krase, na Koniarskej planine a na mnohých ďalších lokalitách (napr. Brzotínska a Krásnohorská jaskyňa) však licinskí jaskyniari zanechali kus priekopníckej práce, vykonanej baníckou statočnosťou a precíznosťou. Je potrebné, aby takto ostali v pamäti budúcich generácií,



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Eduard Kladiva

Rok 1985 v sovietskej speleológii

Ak chceme hovoriť o tom, čo sa udialo v speleológii v Sovietskom zväze za uplynulý rok 1985, musíme nevyhnutne spomenúť sovietskych speleoturistov. Už dlhšiu dobu prebieha totiž proces, ktorý sa dá nazvať ako aktivizácia záujmu speleoturistov o prieskum a vedecký výskum jaskýň a priepastí. Organizačne a finančne je speleoturistika v ZSSR podchytená už dve desiatky rokov. Za toto obdobie prekonala rad detských chorôb a pod hlavičkou Centrálna komisia pre speleoturistiku pri Federácii turistiky ZSSR vytvorila solídnu organizáciu. So svojou administratívou, výchovou kádrov, športovou hierarchiou združuje okolo 6000 záujemcov o pravidelnú návštevu a poznávanie podzemných krás. Pravidlá pre realizáciu speleoturistických a športových akcií dávajú síce vedeniu organizácie možnosť kontroly bezpečnosti výletov do jaskýň, avšak v poslednej dobe ich zbyrokratizovanie obmedzilo snahu ľudí o skutočný aktívny prieskum krasu. Preto skupiny speleoturistov, ktoré sa neuspokojujú len so športovým výkonom v jaskyni a zaujímajú sa o to, čo je za stenou, závalom či sifónom — používajú rôzne úskoky pred bdelým okom vedenia turistickej organizácie, alebo pracujú na vlastnú päsť či náklady. A dosahujú pritom pozoruhodné úspechy napr. pri prieskume sadrovcového krasu Kulojského plató v severozápadnej európskej časti ZSSR, v krase Horského Krymu, v Podolí v západnej Ukrajine.

Mnohé význačné krasové oblasti ZSSR však ostali do polovice 70. rokov prakticky nepreskúmané. Na rozdiel od situácie pred 10 rokmi, keď stačilo len ísť a objavovať, dnes už treba aj kopať v jaskyni, všímať si zákonitosti vývoja krasu, použiť vyspelú speleologickú techniku, mať odborné znalosti, organizačné schopnosti, dobré materiálne zázemie. Riešiť takéto otázky už nemôžu izolované skupiny speleológov, ale centrálne riadená jaskyniarska organizácia.

V roku 1985 vzrástla aktivita niektorých popredných sovietskych amatérskych speleológov vytvoriť takú organizáciu, ktorá by si za hlavný cieľ kládla výskum a ochranu krasu dobrovoľnými záujemcami, a nielen turistické návštevy jaskýň. A zatiaľ pokračuje búrlivá explózia objavov nových jaskýň a priepastí, ktorá sa začala v polovici 70. rokov — na Kaukaze, Urale, v Strednej Ázii a na Sibíri. Dôkazy poskytujú výsledky speleologických výskumov v roku 1985 a úspešný štart do novej sezóny 1986. Pozornosť sovietskych jaskyniarov sa sústreďuje predovšetkým na krasové územie západného Kaukazu a tam na vysokohorský kras hrebeňa Bzybskij chrebet a horských masívov Alek a Arabika.

Pri skúmaní najhlbšej jaskyne ZSSR Sistema Snežnaja-Mežonnovo sa nepodarilo moskovským speleológom postúpiť do hĺbky. Ani prieskum horného toku podzemných prítokov hlavnej rieky Snežnaja a suchých partií pod vchodom Šachta Mežonnovo s cieľom preniknúť do vyšších častí — nepriniesol podstatnejšie objavy. Naviac zimná expedícia moskovských speleológov sa skončila tragicky. Snehová lavína zmietla v noci 8. 2. 1985 bivak pri vchode Šachta Mežonnovo a v ňom zahynuli predseda Centrálnej komisie pre speleoturistiku Aleksander Morozov, ďalej jaskyniari Aleksej Korneevskij a Aleksej Preobraženskij.

V roku 1986 sa do jaskyne a jej okolia vypraví niekoľko

expedícií, ktoré sa sústredia predovšetkým na tieto úlohy:

1. prekonanie kamenného závalu na dne v hĺbke 1370 m s cieľom postúpiť po prúde podzemnej rieky,

2. prieskum partií na hornom toku rieky Snežnaja so snahou objasniť problematiku jaskyne v oblasti formovania podzemných tokov a na ňu nadviazať povrchový prieskum,

3. exploráciu jaskyne Iljuzija, ktorá zrejme predstavuje najvyššiu vetvu hydrologickej sústavy Snežnaja.

4. prieskum zadných častí jaskyne Leningradskaja, ktorá by speleológov mohla priviesť k prameňom rieky Snežnaja cez rozvodie.

5. hľadanie spodných vchodov do jaskyne, ktoré by podstatne skrátili cestu na dno a zvýšili tak účinnosť pokusov o prekonanie kamenného závalu, lebo dnes trvá prípravná fáza, t. j. vystrojenie priepasti, vybudovanie postupových podzemných táborov a zabezpečenie ich nepretržitého zásobovania tri týždne.

Čulý speleologický ruch panoval aj v ostatných častiach hrebeňa. Dvakrát sa pokúšala neúspešne najprv moskovská, potom spojená uralsko-sibírska expedícia o prekonanie kamenného závalu v hĺbke 740 m na dne ďalšej nádejnej priepasti Forelnaja. Priepasť objavil roku 1979 E. Snetko, ktorý vedie v súčasnej dobe aj jej výskum. V priepasti Studentčeskaja preskúmali členovia Krasnojarského speleoklubu novú odbočku, ktorá priepasťovite klesá do hĺbky 300 m. Hlavná vetva priepasti sa končí v hĺbke 350 m. V priepasti Grafskij proval prenik 40 la skupina jaskyniarov z Tomska do hĺbky 200 m.

V priepasti Šachta V. Panťjuchina pod horou Abac vyčistili v hĺbke 650 m účastníci spoločnej ukrajinskopermskej expedície dvojmetrový bahenný sifón. Novoobjavená 300 m dlhá horizontálna chodba sa končí nepreleziteľným zúžením.

Úspešnejšie boli výpravy na susednom Gagrskom hrebeni. V časti horského masívu Arabika, nazývaného Severnyj trog, v priepasti Moskovskaja, pracovala skupina speleológov z Moskvy. Zo starého dna v hĺbke 220 m sa im podarilo preniknúť na mohutnú podzemnú rieku a po jej prúde zostúpiť do hĺbky 400 m. Rieka sa tu vodopádom rúti do neznámej priepasti, len nedostatok lán a výstroja zastavil ďalší postup objaviteľov.

V oblasti kóty Zont boli preskúmané dve hlboké priepasti — Pšeničnaja s hĺbkou 330 m a Svjatoje čudo s hĺbkou 260 m. Obidve priepasti predstavujú sústavu úzkych studňovitých priepastí a tesných puklín, rozšírených koróziou vertikálne prenikajúcimi atmosferickými vodami, najmä agresívnymi vodami z topiaceho sa snehu.

V doline Žove-Kvara pokračoval prieskum jaskyne Sistema V. V, Iijuchina. V priebehu veľkej expedície, na ktorej sa zúčastnili speleológovia z ôsmych rôznych klubov, skúmali lekári procesy adaptácie ľudského organizmu na podmienky dlhodobého pobytu v podzemí. Speleologické práce sa sústreďovali na hlavnú vetvu systému aj na jednotlivé odbočky. Séria novoobjavených chodieb a priepastí v jednej z bočných vetiev strmo klesá do hĺbky 515 m, ale tam sa končí sifónom. Na hlavnom smere v hĺbke 950 m preplávali speleopotápači 40 m dlhý a 10 m hlboký sifón, kde jaskyňa pokračuje 200 m dlhou chodbou. Ďalší sifón v závere chodby sa láme v hĺbke 15 m, na jeho podplávanie však už nestačili sily. Celková hĺbka jaskyne tak dosiahla 970 m a dĺžka všetkých chodieb presahuje 5 km.

Farbiaca skúška dokázala spojenie vodného toku v jaskyni s mohutnými vyvieračkami na pobreží Čierneho mora. Sú to Cholodnaja rečka 50 m n. m. a Reproa 2 m n. m., kam ústia aj vody zo susednej jaskyne Kujbyševskaja. Potom by teoretická hĺbka hydrologickej sústavy Arabika presahovala úctyhodný rozmer 2300 m (!).

V jaskyni Kujbyševskaja pracovali speleológovia z Kyjeva pod vedením A. B. Klimčuka. Priepasť objavila roku 1979 jaskyniarska skupina z Kujbyševa, ktorá sa zastavila v hĺbke 280 m nad ústím bezodnej šachty. Prekonať 170 m hlbokú priepasť dokázali kyjevskí speleológovia roku 1981 a ostáva dodnes © najhlbšou šachtou ZSSR. Ústi do dómu 1500 rokov Kyjeva s objemom 0,6 mil m^3, ktorý je najväčším podzemným dómom v Sovietskom zväze. Postup z dómu v kamennom závale našli speleológovia až v roku 1983. Strmé meandre s aktívnym tokom, prerušované nehlbokými priepasťami, ich priviedli nad 70 m hlbokú zasypanú priepasť. Vyčistiť ju a nájsť priechod medzi zrútenými skalnými blokmi sa podarilo útočnej skupine jesennej expedície roku 1985. V hĺbke 800 m jaskyňa pokračuje mohutný-

mi meandrami s mnohými priepasťami, hlbokými max. 70 m. Už bez jediného kúska lana sa „objavitelia zastavili nad ústím hlbokej priepasti v hĺbke 970 m. V rámci tejto expedície podporné družstvá preskúmali menšie priepasti v okolí, ako Berčilskaja s hĺbkou 260 m a Gelgalskaja s hĺbkou 220 m.

V severovýchodnej časti masívu Arabika pracovala speleopotápačská expedícia Krasnojarského speleoklubu. Známy potápač P. Minenko sa pokúšal v priepasti Jubilejnaja o preplávanie tretieho sifónu v hĺbke 220 m. Po 130 m sa sifón zužoval a potápač sa musel vrátiť. Ani v sifóne Diaklaz v neďalekej jaskyni Gagrskaja nebol úspešný, aj keď po 220 m dosiahol údajne hĺbku 55 m. Farbiacim experimentom bolo dokázané spojenie podzemnej rieky v priepasti Jubilejnaja s vyvieračkou Gegskij vodopad.

Speleologické výpravy smerovali aj do iných Krasových území Kaukazu. Na náhornej planine Lagonaki na severozápadnom Kaukaze v jaskyni Absoljutnaja objavili jaskyniari z Dnepropetrovska nové priestory v dĺžke 1,5 km a zväčšili tak celkovú dĺžku jaskyne na 4 km. Výškový rozdiel jaskyne dosahuje 317 m.

Na planine Zagedan v severnom Kaukaze objavili a preskúmali rostovskí jaskyniari dve nové priepasti, hlboké 317 m a 320 m. V predtým známej priepasti Čerkesskaja postúpili do hĺbky a zastavili sa až pred siťónom v —280 m.

Významné úspechy dosiahli sovietski speleológovia pri prieskume krasového podzemia Strednej Ázie, predovšetkým v horách Kugitang-tau v JV Turkménsku, kde sú jaskyne známe od nepamäti. Prvý literárny doklad o nich nachádzame u starogréckeho filozofa Diodéra z 3. stor. pred n. l., ktorý popisuje zrejme jaskyňu Chašim-ojok.

Moderný speleologický výskum v tejto oblasti začali geológovia Turkménskej prieskumnej expedície koncom 50. rokov, ktorí v roku 1964 vyhotovili aj prvú mapu vchodovej časti jaskyne Kap-Kotan. V rokoch 1966— 1969 objavili nové priestory v predtým známych jaskyniach speleológovia z Ašchabádu a v 70. rokoch zo Samarkandu. Jaskyňa Kap-Kotan mala v tom čase 6,1 km známych chodieb, jaskyňa Taš-jurak 1,5 km, Bezymjannaja jeden km a Letučaja myš 0,8 km. Jaskyňa Fata morgana, neskôr premenovaná na Guardakskaja, dosahovala dĺžku 7,1 km.

V roku 1977 objavil V. Markjanc z Dušanbe 1,5 km dlhú jaskyňu Promežutočnaja. V tejto oblasti potom začali pravidelne pracovať expedície moskovských speleológov pod vedením V. Malceva. Do roku 1980 sa im podarilo objaviť ďalšie pokračovanie v jaskyni v dĺžke 3 km. Roku 1981 pridali ešte 2,5 km a v jaskyni Kap-Kotan 4 km nových priestorov. Niekofkomesačná jesenná expedícia roku 1985 speleológov z niekoľkých klubov z rôznych miest pod vedením V. Malceva dosiahla veľké úspechy. Postupne objavili nové priestory, chodby a dómy v mnohých častiach podzemného labyrintu jaskyne KapKotan aj v jaskyni Promežutočnaja. Dĺžka všetkých známych priestorov jaskyne Kap-Kotan nakoniec dosiahla 22,6 km a jaskyne Promežutočnaja 16,5 km. Tieto jaskyne sú zaujímavé množstvom a rozmanitosťou kvapľovej výzdoby, stretávame sa tu so všetkými formami sintrových útvarov a množstvom sadrovcových foriem. Mohutnosťou a originalitou výzdoby vyniká obzvlášť novoobjavený priestorný dóm Sašu Morozova, nazvaný na počesť významného sovietskeho speleológa, ktorý tragicky zahynul na Kaukaze.

Okrem nových objavov v jaskyni Kap-Kotan a jaskyni Promežutočnaja preskúmali účastníci expedície celý rad nových priestorov v ďalších jaskyniach. Dĺžka jaskyne Chašim-ojok vzrástla na 6,1 km, jaskyne Geofizíčeskaja na 4,2 km a jaskyne Taš-jurak na 3,5 km. Smer výskumu v tejto oblasti naznačil Voloďa Malcev po návrate expedície do Moskvy: „Podstatné je, že už vieme, kde treba hľadať prirodzené spojenie labyrintu Kap-Kotan a jaskyne Promežutočnaja.“

Neustále rastie dĺžka zmapovaných chodieb horizontálnej sadrovcovej jaskyne Zoluška na hraniciach Moldavska a Ukrajiny na ľavej strane známej rieky Prut. Vchod do jaskyne sa odkryl postupujúcim sadrovcovým lomom. Čerpaním spodnej vody v lome za posledných 30 rokov sa znížila úroveň krasových vôd v masíve, lebo jaskynné priestory ležia 2 – 4 m nižšie pod hladinou neďalekej riečky Podvirna, jaskyňa tak prešla z freatickej zóny do vadóznej. Speleológovia z mesta Černovcy pod vedením V. Koržika začali s výskumom labyrintu v roku 1977 a ich základnou činnosťou v podzemí sa stalo len mapovanie. Do roku 1984 zmapovali celkom 80 km chodieb. V roku 1985 pridali ešte viac ako 10 km a ukrajinskí speleológovia

Tabuľka 1. Prehľad najdlhších jaskýň Sovietskeho zväzu
Stav k 1. 1. 1986

Č.	Názov jaskyne	Krasová oblasť – poloha	Dĺžka (km)
1	Optimističeskaja	Podolje – západná Ukrajina	157
2	Ozernaja	Podolje – západná Ukrajina	105,3
3	Zoluška	Bukovina – Moldavsko – západná Ukrajina	90*
4	Kap-kotan	Kugitang-tau – Západný Ťan-šan	22,3*
5	Kristalnaja	Podolje – západná Ukrajina	22
6	Mlinki	Podolje – západná Ukrajina 1	9,1
7	Snežnaja – Mežonnovo	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	19
8	Bolšaja orešnaja	Badžejskij chrebet – Východné Sajany	18
9	Promežutočnaja	Kugitang-tau – Západný Ťan-šan	17*
10	Krasnaja	Dolgorukovskij chrebet – Krym	13,1
11	Guardakskaja	Kugitang-tau – Západný Ťan-šan	11
12	Voroncovskaja	Achcu – západný Kaukaz	10,64
13	Jaščik Pandory	Širskij rajon – Kuzneckij Alatau	10,1
14	Sumgan-kutuk	rieka Belaja, Nuguš – Južný Ural	9,86
15	Divja rieka	Kolva – Severný Ural	9,75
16	Verteba	Podolje – západná Ukrajina	7,82
17	Kizelovskaja	rieka Kosva – Stredný Ural	7,6
18	Kulogorskaja	Kulojskoje plato – Archangelská oblasť	7,2
19	Kinderlinskaja	rieka Zilim – Južný Ural	6,7
20	Osenjaja – Nazarovskaja	Alek – západný Kaukaz	6,5

* nedostatočne podložené údaje

Tabuľka 2. Výber z prehľadu najhlbších jaskýň Sovietskeho zväzu
Stav k 1. 1. 1986

Č.	Názov jaskyne	Krasová oblasť – poloha	Hĺbka (m)
1	Snežnaja – Mežonnovo	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	1370
2	Kijevskaja	Kyrk-tau – Zapadný Ťan-šan	990
3	Napra imeni Zubeni	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	970
4	Sistema V. V. Iljuchina	Arabika – západný Kaukaz	970**
5	Kujbyševskaja	Arabika – západný Kaukaz	970**
6	Pionerskaja	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	815*
7	Forelnaja	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	740
8	V. Panťjuchina	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	650**
9	Uralskaja imeni Zenkova	Bajsun-tau – západný Ťan-šan	565
10	Parjaščaja ptica	Fišt – severozápadný Kaukaz	535
11	Ručejnaja – Zabludšich	Alek – západný Kaukaz	510
12	Osenjaja – Nazarovskaja	Alek – západný Kaukaz	500
13	Majskaja	Džentu – severozápadný Kaukaz	500
14	Soldatskaja	Karabi – Krym	500
15	Noktjurn	Bzybskij chrebet – západný Kaukaz	462
...	...	...	...
22	Kaskadnaja	Aj-Petri – Krym	400
28	Ekologičeskaja	Seminskij chrebet – Altaj	330
33	Absoljutnaja	Lagonaki – Severozápadný Kaukaz	317
38	Kubinskaja	rieka Mana – Východné Sajany	274
41	Universitetskaja	Choš-charagor – Východný Kaukaz	265

** jaskyňa pokračuje, mapovanie zastavené na uvedenej kóte
* nedostatočne podložený údaj

sa tešia na ďalšiu stokilometrovú jaskyňu.

Najdlhšou jaskyňou ZSSR ostáva teda aj naďalej jaskyňa Optimističeskaja. Jej dĺžka rastie už len nepatrne mapovaním nevýznamných chodieb vnútri labyrintu, ktoré sa pri prvej a druhej etape mapovania vynechávali. Rozkopávaním hlinených sifónov a kamenných závalov po obvode jaskyne sa speleológovia z Ľvova snažia nájsť spojovacie cesty do ďalších neznámych častí labyrintu.

Celková dĺžka jaskyne k 1. 12. 1985 činila 157 km.

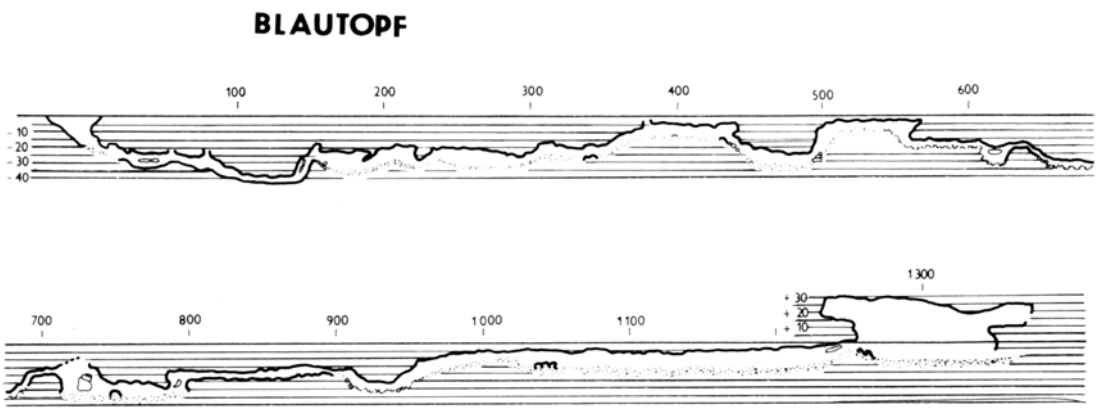
V tabuľke 1 je uvedený prehľad najdlhších jaskýň ZSSR a v tabuľke 2 prehľad najhlbších jaskynných systémov ZSSR. Doplnené sú najvýznamnejšie lokality v ďalších krasových regiónoch Sovietskeho zväzu. Tabuľky zachytávajú situáciu k 1. 1. 1986. Údaje čerpal autor zo správ rôznych expedícií a prieskumných výprav do krasových oblastí, z osobných informácií sovietskych jaskyniarov. Opieral sa pritom o prehľad „Nové údaje o veľkých jaskyniach v ZSSR“, zostavený A. B. Klimčukom z Komisie pre veľké jaskyne Sekcie speleológie Vedeckej rady pre inžiniersku geológiu a hydrológiu Akadémie vied ZSSR, ktorému autor zároveň ďakuje aj za pomoc pri zostavovaní tohto článku.

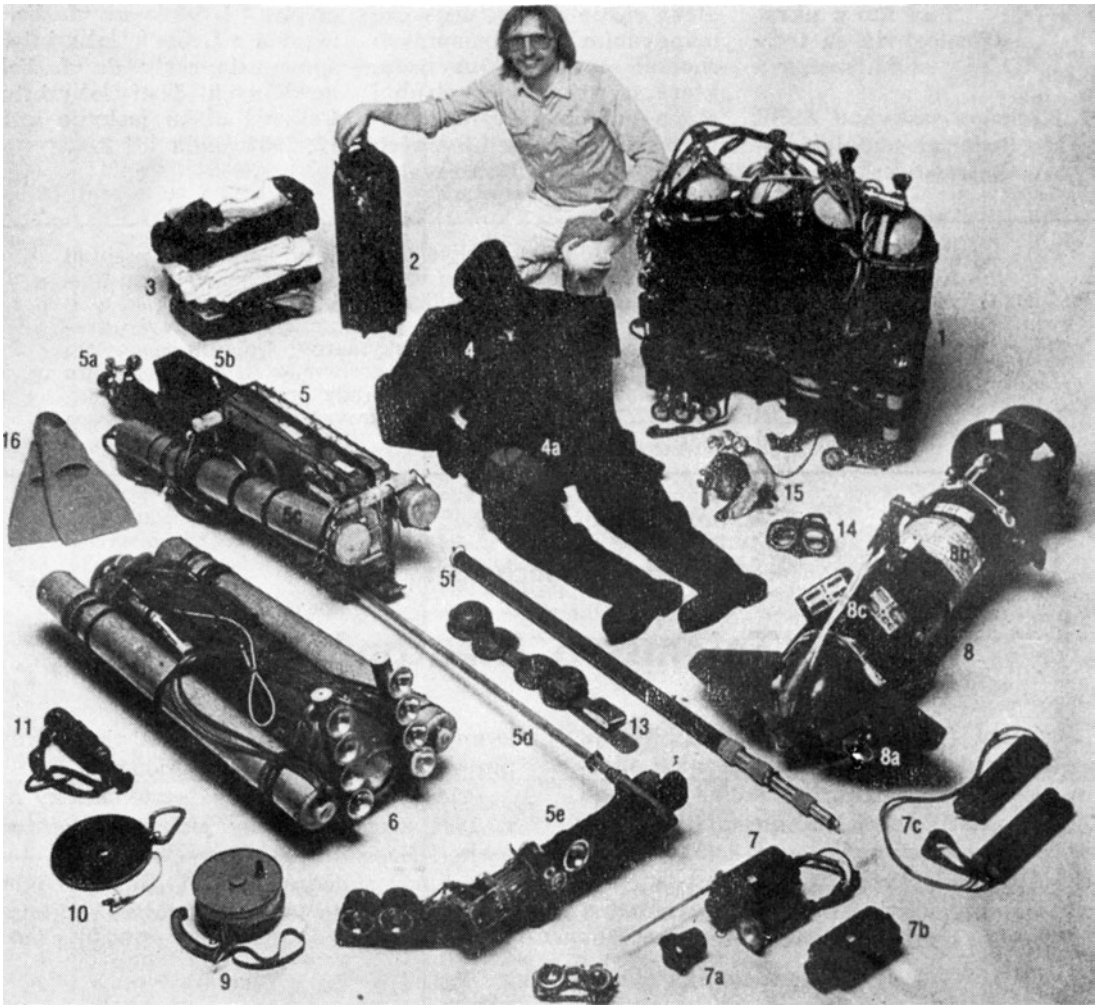
Zdenko Hochmuth

Tajomstvo Blautopfu

Blautopf (v preklade Modrý hrniec) je jazierko priemeru niekoľko desiatok metrov, ktoré sa nachádza v doline horného Dunaja v NSR, neďaleko mesta Ulm. Svojou výdatnosťou, priemerne 2 200 1/s vytekajúcej vody, však súčasne predstavuje jednu z najväčších krasových vyvieračiek v Nemecku a priťahuje preto pozornosť jas kynných potápačov takmer tak ako známy prameň vo Vaucluse vo Francúzsku.

Prieskumom lokality sa systematicky od r. 1961 zaoberá známy jaskynný potápač Jochen Hasenmayer, ktorý tu r. 1985 dosiahol pozoruhodný úspech. Údaje o jeho činnosti na tejto lokalite a ďalšie zaujímavosti priniesol časopis GEO, z ktorého volne vyberáme

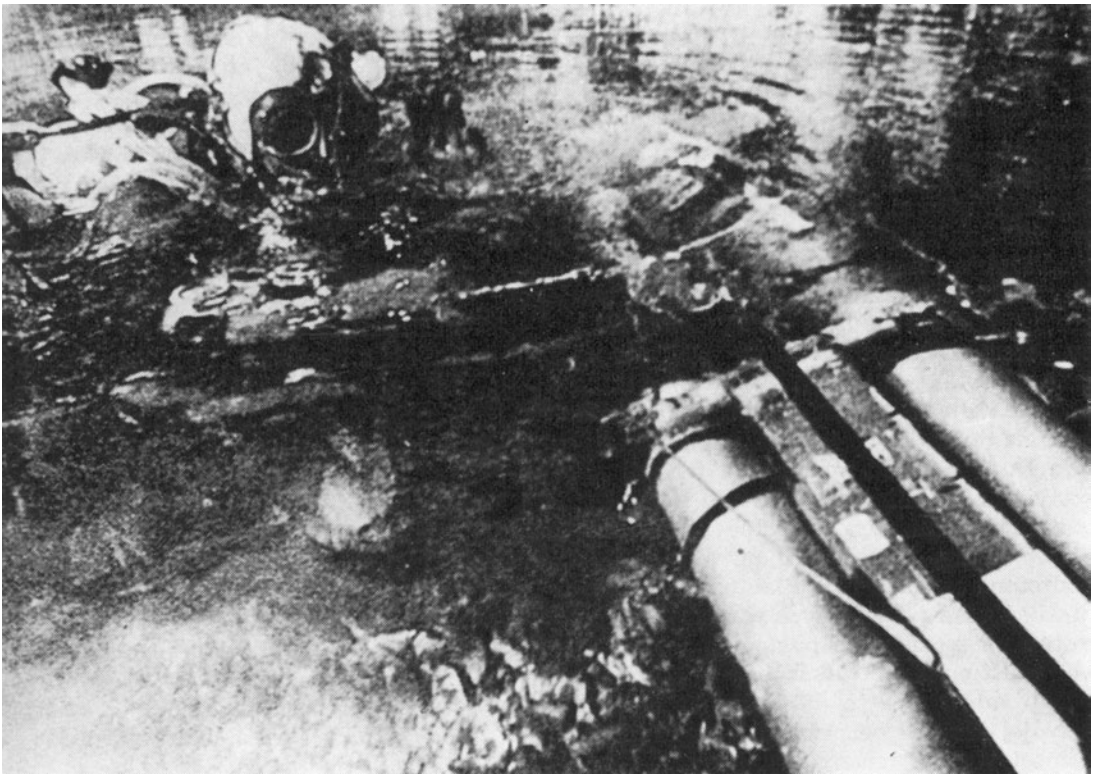




J. Hasenmayer a jeho výstroj použitý v Blautopfe Repro F. Koľbik

pre nás najdôležitejšie informácie, mapku a fotografie.

Samotné jazierko, na brehu ktorého stojí kláštorný kostol, opisoval už nemecký básnik Eduard Môrike v súvise s vílami, ktoré sa tam mali vyskytovať. Zaujímavejšie však je, že jazierko je hneď od začiatku hlboké viac ako 20 m (a hádam pripomína naše jazierko v Šafárikove). Po tom, čo skupina z Eschenbachu-Góppingenu prekonala na dne jazierka zúžené miesto zvané dýza, bol to najhlbší ponor v nemeckej jaskyni. Hasenmayer sa dostal r. 1961 do vzdialenosti 115 m od zanorenia a do hĺbky 45 m, čo je o 15 m hlbšie ako dno skalného koryta Dunaja, pričom priestory sa tiahli smerom pod pohorie Švábska Alba. Do jaskyne sa vrátil až r. 1969 s novovyvinutým výstrojom: suchým neoprénovým oblekom, novým dýchacím prístrojom a na fľašiach namontovaným podvodným motorom (skrutkou). Ukázalo sa, že 45 m je najhlbším miestom jaskyne, ďalšie priestory ležia v hĺbkach okolo 25 m. Tieto priestory sú podstatne širšie, preto i prúdenie je tu slabšie, no sú zas problémy s nánosmi bahna a kalu. Pri tomto pokuse dosiahol potápač vzdialenosť 300 m od zanorenia. R. 1975 sa výstroj potápača ďalej zdokonalil, na chrbte mal už 3 prístroje.



J. Hasenmayer pri zanorení v Blautopfe Repro F. Koľbik

Po prekonaní častí známych z predchádzajúcich pokusov sa dostal do chodby stúpajúcej do hĺbky iba 5 m pod hladinou. Späť sa otočil pri značke 400 m. Ešte lepšie vybavený, s 13000 l stlačeného vzduchu sa Hasenmayer ponoril znova r. 1978. Za miestom dosiahnutým pri predchádzajúcom pokuse chodba zas klesala strmým závalovým svahom do hĺbky takmer 30 m, nebezpečné tu boli zvlášť voľné bloky v povale. Potom však chodba zas stúpla a dosiahla iba 3 m od hladiny, vynoriť sa však nepodarilo. Potápač sa napokon vrátil zo vzdialenosti 570 a hĺbky 20 m.

R. 1980 už výstroj dosiahol takmer dnešný stav. Plávanie bolo za pomoci samohybného „torpéda" a dýchacie prístroje Repro F. Kolbik s 20 000 l vzduchu. Po prekonaní známych miest pokračoval potápač komplikovanými priestormi so silným prúdením vody oproti. Po 700 m klesal do šachty hlbokej 30 m, tu sa síce jaskyňa rozdeľovala, no potápač pokračoval po hlavnej prúdnici. Neskôr sa zistilo, že chodby sa opäť spájajú, pokračovanie viedlo mohutnou chodbou (Hohle gasse) s jamkami a obrímii hrncami na skalnom dne. Takto dosiahol až vzdialenosť 1000 m od vchodu a rozhodol sa vrátiť. R. 1983 sa dostal ešte o 100 m za túto hranicu, no skúsenosti mu vraveli, že voľná hladina už nebude ďaleko.

4. novembra 1985, 2 hodiny po ponorení v Blautopfe, sa dostal na pôvodne dosiahnutý koniec jaskyne. Tu „zaparkoval" torpédo a pokračoval v prieskume. Po 80 m zbadal na stenách pod vodou kvaple, dôkaz, že tieto priestory boli zaplavené len dodatočne. Čoskoro uzrel hore i hladinu jazera, no musel ešte podstúpiť takmer hodinovú dekompresiu, kým sa mohol vynoriť na hladinu. Ocitol sa v jazernom dóme dlhom 120 a širokom 25 m, ktorého steny s bohatou výzdobou stúpajú do výšky 30 m. Jaskyňa pokračuje ďalej sifónom.

Aké sú perspektívy ďalšieho pokračovania? Existuje teória, že jaskyňa odvodňuje cca 125 km^2 z pohoria Švábskej Alby a

predstavuje vlastne odvodňovací kanál, ktorý klesá po naklonenom podloží z pohoria do doliny Dunaja. Opačným smerom by potom mali byť už sifóny plytšie a po určitej vzdialenosti (azda 4 km) by sa malo objaviť vzdušné riečište. Naproti tomu podložie na opačnej strane klesá nadol pod dolinu Dunaja popod molasové a flyšové súvrstvia až do blízkosti Álp, kde môžu byť v značných hĺbkach rozsiahle nádrže termálnej vody, ktorej zdrojom sú podobné podzemné riečištia ako Blautopf. V súčasnosti sú však po viacerých tragických udalostiach a incidentoch potápanie a akýkoľvek ďalší prieskum zakázané.

Zaujímavé je, čo hovorí Hasenmayer o svojej filozofii bezpečného potápania. Za pomoci vedy a techniky podstupuje „kalkulované riziko“. Zásadne sa potápa sám, pretože pochybuje o možnosti záchrany kolegu alebo kolegom. Navyše hovorí o znížených možnostiach komunikácie a možných komplikáciách pri skupinovom potápaní prameniacich z nedorozumení. Potrebné je dobre ovládať techniku vodiacej šnúry (používa kovové lanko!). Dobre vie o „sifónovej panike“; najradšej ju prekonáva sám.

Napriek tomu sa však domnievame, že radosť z objavu sa lepšie prežíva v kolektíve a že i najlepšiemu sólovému potápačovi sa môžu prihodiť situácie, keď by neodmie tol pomoc priatela. Človek by sa nemal púšťať tam, kde nevie, či sa odtiaľ bezpečne vráti. Radšej intenzívnejší prieskum (jednotlivé etapy Hasenmayera sa nám vidia príliš od seba vzdialené) vo vyrovnanom kolektíve. Poučenie si treba radšej brať z technického vybavenia, ktoré pri poslednom prieniku potápač použil:

1. dýchací prístroj (4 fľaše, každá s automatikou a manometrom, objem 20 m^3 stlačeného vzduchu, hmotnosť 150 kg,
2. fľaša s kyslíkom (3 000 1),
3. 6 vrstiev spodnej bielizne,
4. suchý oblek s integrovanými čižmami a rukavicami,
   4a) ochranné rukavice,
5. podvodná 16 mm kamera s vodotesným puzdrom na fotopotreby (5b),
   5c) akumulátory,
   5d, e) osvetľovacie reflektory na vysunuteľnej tyči,
6. 3000 W zdroj pre filmovanie,
7. 8 mm kamera na prilbu so širokouhľou predsádkou a 50 W svetlom,
8. elektricky poháňané „torpédo“ (4 rýthlosti),
9. 400 m vodiacej šnúry,
10. 50 m pásmo,
11. fľaša s héliom a balónom na meranie výšky vo voľných priestoroch,
12. výklopný panel s hodinkami, hĺbkomerom, kompasom a zápisníkom,
13. 12 kg olova,
14. maska s opticky korigovanými bezpečnostnými sklami,
15. prilba s osvetlením 2 × 10 W a 1 × 5 W,
16. upravené plutvy.


ČO Z TOHO, ŽE LOKALITA JE PERSPEKTÍVNA, KEĎ SA VŽDY DOSTANEME IBA PO TENTO STROM
PIOVARČI 89

Diane Blankenship

Zavše sa spytujem, prečo som jaskyniarkou

Ľudia sa pýtajú: „Prečo si jaskyniarkou?“
Sama sebe sa čudujem.

V piatok v noci, keď si doma
balím veci a jaskyniarsky výstroj
a kontrolujem, či všetko funguje ako
treba a rozmýšľam, či mám dosť
karbidu a potravín, či som nič nezabudla,
sama sebe sa čudujem.

Keď musím v sobotu vstávať o šiestej,
aby som sa mohla o ôsmej
stretnúť s priateľmi,
sama sebe sa čudujem.

Keď musím skoro ráno najmenej hodinu
viesť auto, aby som sa
dostala k jaskyni,
sama sebe sa čudujem.

Keď musím vydržať mrazivý chlad
alebo žeravé letné slnko a pritom
byť oblečená v ťažkom overale,
sama sebe sa čudujem.

Keď sa musím prinútiť vydriapať sa
na vrchol kopca v plnom výstroji, len aby
som sa dostala ku vchodu do jaskyne,
sama sebe sa čudujem.

Keď sa musím na začiatku túry
ponoriť do studenej jaskynnej vody,
sama sebe sa čudujem.

Keď musím niesť ťažké laná a výstupové
strmene, aby som sa mohla spustiť na dno,
sama sebe sa čudujem.

Niekedy sa čudujem, čo ma to posadlo,
že sa takto mučím. Čudujem sa, kým sa
neprepchám cez plazivku a neuvidím
obrovskú sieň, priveľkú na to,
aby som ju osvetlila, sieň plnú zosuvov,
Vtedy sa nečudujem.

Keď vstúpim do siene a poobzerám sa
po nádherne vyzdobených
nátekových stenách, záclonách a povale,
pokrytej jemnými priesvitnými brčkami,
vtedy sa nečudujem.

Keď stojím a hľadím na stalaktity
a stalagmity, na stĺpy, vyššie oda mňa,
vtedy sa nečudujem.

Keď hľadím na sintrové hrádze, také jemné
a také vyzdobené, že by mohli byť stuhami
a výšivkami, nečudujem sa,
prečo jaskyniarčim.

Spytujem sa, koľko tisícročí trval
vznik týchto umeleckých diel
a som vďačná za to, že mi bolo dopriate
vidieť tieto zázraky.

Keď sa po kolená borím mazľavým blatom
a bojujem, aby som v ňom nestratila
čižmy a rovnováhu, zavše sa čudujem,
prečo jaskyniarčim.

Keď mám vlasy zlepené od blata a vážim
najmenej o päť kíl viac, pretože celý môj
odev a čižmy sú pokryté blatom,
sama sebe sa čudujem.

Čudujem sa, kým sa nezahľadím na veľké
krátery, vytvorené z hliny a vody,
na jemné vzorky v hline, vytvorené
prúdením vody a jej ustálením.
Vtedy sa nečudujem.

Keď sa plazím riečiskom, plným štrku
a piesku a kolená mám doráňané,
sama sebe sa čudujem.

Vtedy sa obzerám po mnohých útvaroch
a výzdobe, po mnohofarebných kameňoch,
tvoriacich dno, po ktorom sa plazím.
Vtedy sa nečudujem.

Keď mám telo dobité a dotlčené
a som taká unavená, že nevládzem ďalej
a mám pred sebou dlhú cestu späť ku
vchodu,
sama sebe sa čudujem.

Keď vyleziem neskoro v noci z jaskyne,
uzimená, mokrá, zablatená a fyzicky
i duševne vyčerpaná,
sama sebe sa čudujem.

Keď odkladám špinavú kombinézu
a výstroj späť do auta
pred dlhou cestou domov,
sama sebe sa čudujem.

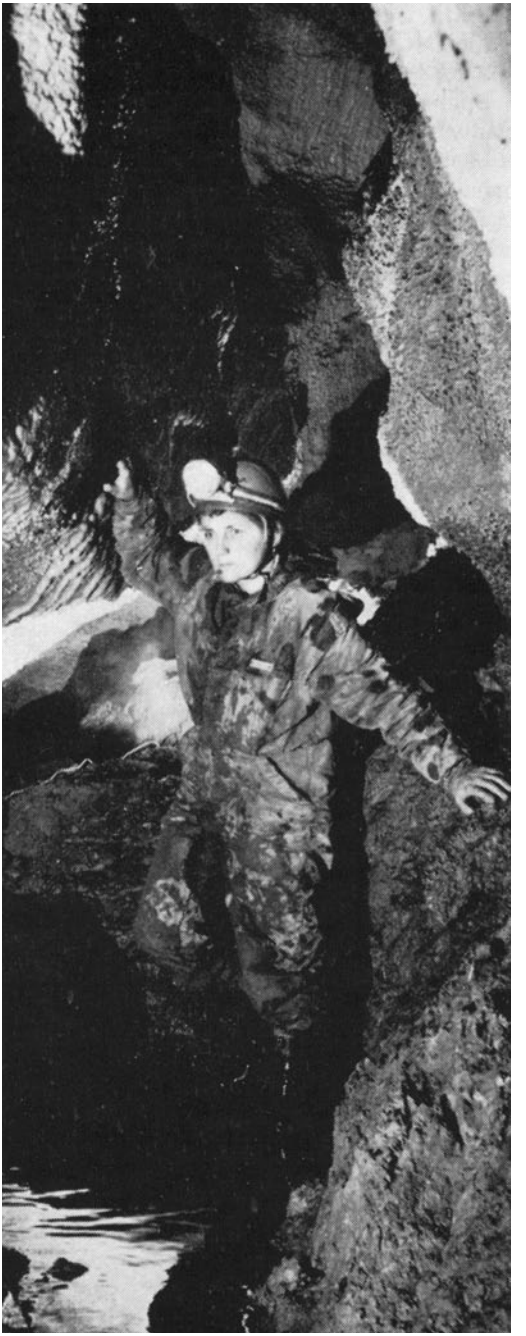
Čudujem sa, ale vždy sa vrátim späť,
lebo nikdy sa neprestanem nadchýnať
všetkými tými rôznorodými krásnymi
chodbami a útvarmi, ktoré vidím.
Myslím si, že pobádam
a klamem svoje telo kvôli nekonečným
výzvam, ktorým čelím v jaskyni.
Nikdy nevieš, čo ťa čaká
za najbližším rohom.

Do jaskyne chodím aj kvôli zvláštnym
priateľstvám, ktoré som si vytvorila.
Stoja na mnohých hodinách strávených
pod zemou. Priateľstvá, ktoré vznikli
z dôvery a spolupráce, pričom vieš, že
hocktorá minúta tvojho života môže závisieť
od tých priateľov.

Niekedy sa sama sebe čudujem,
prečo jaskyniarčim, kým si nepomyslím na všetky
tie krásne a zvláštne veci, ktoré som videla
a o ktoré som sa delila, veci, ktoré bežný človek
nikdy neuvidí ani nepochopí.

Zavše sa spytujem, prečo jaskyniarčim,
a potom to už viem.

Preklad: A. Sedláčková,
M. Košík

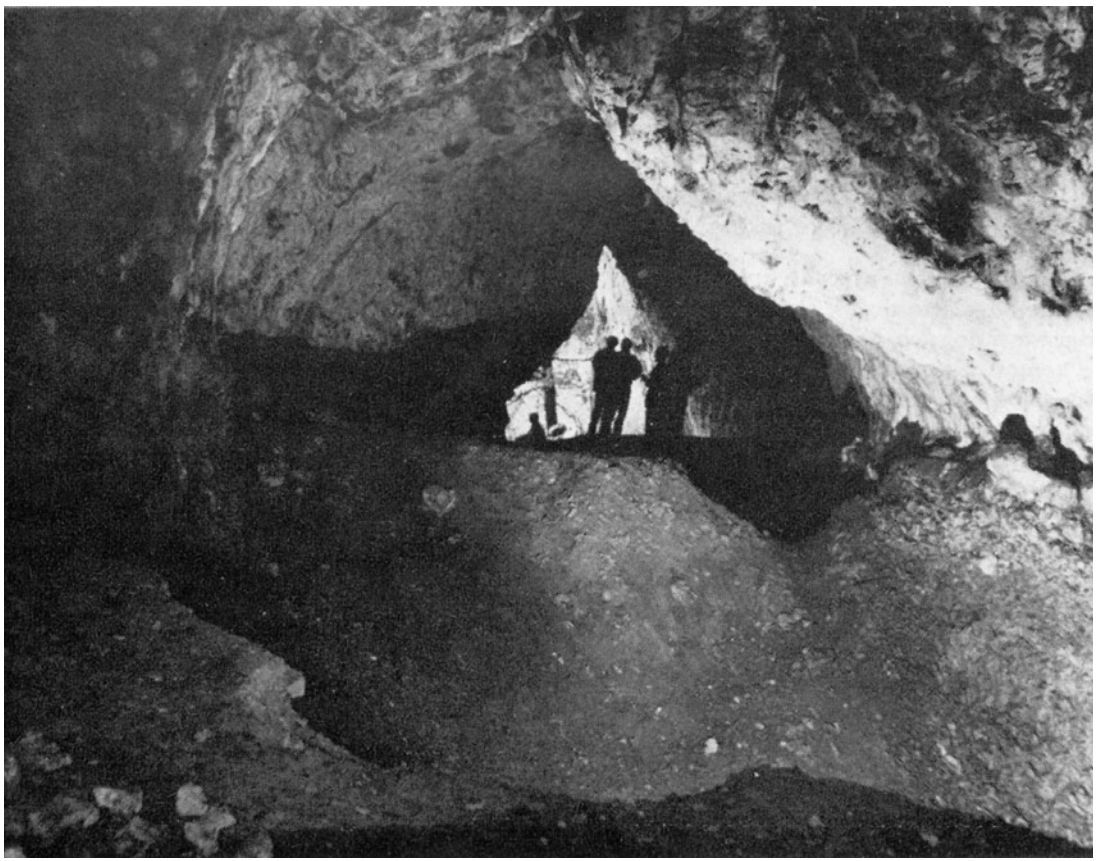


Ilustračná snímka *Foto: P. Hipman*

● XIX. SPELEOLOGICKÉ SYMPÓZIUM V OJCOWE

Speleologická sekcia Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika spolu so správou Ojcowského národného parku usporiadali XIX. speleologické sympózium v dňoch 11. — 12. 10. 1985 v Ojcowe neďaleko Krakowa. Sympózium bolo venované jednak datovaniu jaskynných sedimentov klasickými metódami, jednak datovaniu sekundárnej sintrovej výplne izotopovými metódami. Sympózia sa zúčastnilo okolo 40 domácich a dvaja účastníci z ČSSR.

V úvodnom referáte J. Glazek v krátkosti hovoril všeobecne o metódach výskumu jaskynných sedimentov. Možno ich rozdeliť na klasické, kde sa sedimenty datujú na základe archeologických nálezov s využitím všeobecných geologických metód. V posledných desaťročiach sa čoraz viac uplatňujú izotopové metódy, pomocou ktorých možno sedimenty datovať do minulosti 10) rokov. Rôzne metódy potom charakterizoval M. Pazdur, ktorý na grafe dokumentoval rozsah ich použitia. Vo svste sa používa okolo 16 metód, rozpracované sú však aj ďalšie. V ďalšom referáte H. Hercman hovoril o metóde ESR a TL (termoluminiscencia), ktorými pracujú v laboratóriách, pričom datovali sintre z viacerých jaskýň v rozsahu tejto metódy (10^2 — 10^7 rokov). M. Pazdur hovoril o datovaní travertínov metódou C^{14}, čo ďalší deň dokumentoval priamo v teréne. Konkrétne vý-



Jaskyňa Voziarnia s veľkými sondami po výskume sedimentov Foto: P. Mitter

sledky určovania veku sintrov v jaskyniach Kopy Magury a Zawratu Kasprowego, kde zistili sintre od 3000 do 90 000 rokov staré (ale aj mladšie ako 200 rokov) prezentoval H. Hercman. V jaskyni Mientusia U-Th metódou zistili vek sintrov 600 tis. ± 300 tis. rokov, Scelina Chocholowska 60 tis. ± 5 tis. Kasprowa Nižna 2000– 36000 rokov. M. Dulinski a K. Rozanski v ďalšom referáte hovorili o datovaní sintrov pomocou izotopov O^{18} a D (deutérium), ktorú pri datovaní sintrov použili. Klasickému datovaniu sedimentov pomocou archeologických a geologických metód venovala príspevok T. Madeyska. I. Horáček predniesol referát na tému všeobecnej metodiky paleontologického výskumu jaskynných sedimentov a ich správnej interpretácie, štatistického vyhodnotenia, získaného materiálu. Posledné dva referáty boli venované výsledkom nových výskumov sadrovcového krasu v okolí Skorocíc a výskumu pseudokrasových jaskýň vo flyši poľských Beskýd.

Druhý deň bol venovaný exkurziám. Dr. T. Madeyska v jaskyni Koziarnia (60 m dlhá) neďaleko Ojcowa hovorila o výsledkoch výskumu sedimentov klasickými metódami, na základe čoho rekonštruovali: paleogeografiu okolia jaskyne. M. Pazdur a J. Szule na ďalšej zastávke v doline Raclawky prezentovali konkrétne výsledky výskumu travertínov. Takmer 10 m vysoká stena odkryvu travertínov predstavuje celý holocén od mladšieho dryasu. Metódou C^{14} zistili konkrétny vek 2800 rokov, 5000 rokov a 7000 rokov. Zistili aj zaujímavú skutočnosť, že v strede atlantiku bol výrazný klimatický výkyv (ochladenie), čoho dôsledkom bola fáza erózie a poloha štrkov v travertínoch.

Sympózium bolo prehliadkou metód používaných pri datovaní sintrov v PĽR. Účastníci získali dobrú predstavu o ďalších možnostiach exaktizácie speleologického výskumu, zároveň aj o úskaliach a potrebách rozpracovania metodiky jednotlivých metód datovania pomocou izotopov.

Pavol MITTER

● STRETNUTIE…

„Máš tie lanové rebríky?“ pýtal sa vedúci Juraja.

„Nemám, pani ma nepustila dnu.“

Takýto dialóg sa odohral medzi vedúcim skupiny a Jurajom, ktorý sa v nedeľu podvečer vrátil z vrchu Hradovej nad Tisovcom. Bol tam ako dobrovoľník skupiny, aby zniesol dolu dva lanové rebríky zanechané tam pri poslednej výprave v novembri minulého roku. Rebríky sme odložili na chránenom mieste v jaskyni Rysie hniezdo. Chceli sme ich použiť na ďalšiu akciu do jaskýň, kde zimujú kolónie netopierov...

Vo vysokom čerstvom a sypkom snehu sa v nedeľu dopoludnia Juro pomaly driapal k svojmu cieľu. Hoci sneh zasypal chodník, našiel otvon do jaskyne bez ťažkostí. Prekrýva ho veľká skala a samotný vchod má šírku 15 m a výšku 0,7 m. Hneď za vchodom spadá studňovitá chodba až do doteraz dosiahnutej hĺbky 61 m. Vysoké, „zatiaľ neprelezené komíny vyúsťujú zrejme do dvoch menších jaskýň nad ňou ležiacich.

Juro unavený výstupom si trocha oddýchol a chcel zo vstupnej časti krátkej bočnej chodbičky vybrať rebríky. Jeho zámer sa však neuskutočnil. Za vchodom ležala mohutná kotná samica rysa, ktorá si svoje územie mienila brániť. Nemala kam uniknúť, preto sa postavila do obrannej pozície.

„Mať tak so sebou fotoaparát...“ pomyslel si, „to by bola snímka...“ (Nesmeli by sa mu pri tom triasť ruky – pozn. autora.)

Reakciou zvieraťa bol Juro nútený urýchlene opustiť priestor vchodu jaskyne.

Stretnutie je to iste neobyčajné. Rys je plaché a veľmi ostražité zviera a s človekom sa stretne málokedy.

Keď sa oteplí a jarné lúče zohrejú skalné steny južných svahov Hradovej, naša rysica opustí svoj dočasný domov.

Nájdeme ju tam aj o rok?

Svätopluk Kámen

• DOBRODRUŽSTVO V MOLDAVSKEJ JASKYNI

Stalo sa to podvečer jednu sobotu, niekedy na začiatku minulého storočia. Hviezdy sa už začínali trblietať na oblohe, keď sa Ján Prokop poberal domov z moldavského jarmoku. Cez kopec to nemal ďaleko do Drienovca. Obyčajne mu cesta netrvala dlhšie, než zomlieť vrece múky. Teraz sa však veci mali trochu inak. Jahňatá sa mu podarilo predať lepšie, ako predpokladal. Nakúpil teda množstvo užitočných vecí, aj nejaké dobrôtky pre deti a sviečky na blíŽiace sa Veľkonočné sviatky. Naložený plecniak ťažilo aj tých niekoľko kalíškov, ktoré si s priateľmi „uhol“ na dobrý obchod. Mal dobrú náladu, keď sa priblížil pod kopec k černejúcemu sa otvoru Moldavskej jaskyne.

— Nuž a čoby nie? Prečože by sa nešiel pozrieť dovnútra? — Už dávno ho láka táto tajomná tmavá diera. Neustále, keď tadiaľto prechádza, má nutkanie vojsť a pozrieť sa, čo tam je. Presvedčiť sa, či je pravda, čo o nej tvrdia, že je to nekonečné bludisko. Jednoducho uspokojiť svoju zvedavosť a obrazotvornosť.

— A kedy áno, ak nie teraz? Veď všetko k tomu potrebné má. Niť, ktorú kúpil pre manželku, poslúži ako vodidlo a sviečkami si posvieti na cestu. Rýchlo sa rozhodol a zapálil jednu z nich. Koniec cverny priviazal o krovie pri vchode do podzemia a cievku s cvernou nastokol na kúsok drievka. Batoh s dobrôtkami však musel zanechať blízko vchodu, lebo chodby sa znižovali a pokračovať mohol už len prikrčený, ba niekde sa musel aj plaziť. Oči mu blúdili po stenách jaskyne, ktoré boli potečené pestrofarebnými kvapľovými nátekmi. Fantázia mu nechýbala, preto od úžasu si ani nevšimol, že sa mu klbko zamotalo a rozmoknutá cverna sa na ostrej skalnej hrane pretrhla. Keď to zistil, bolo už neskoro. Darmo hľadal cestu späť. Blúdil zablatenými a mokrými chodbami, až kým ho únava a chlad nepodlomili.

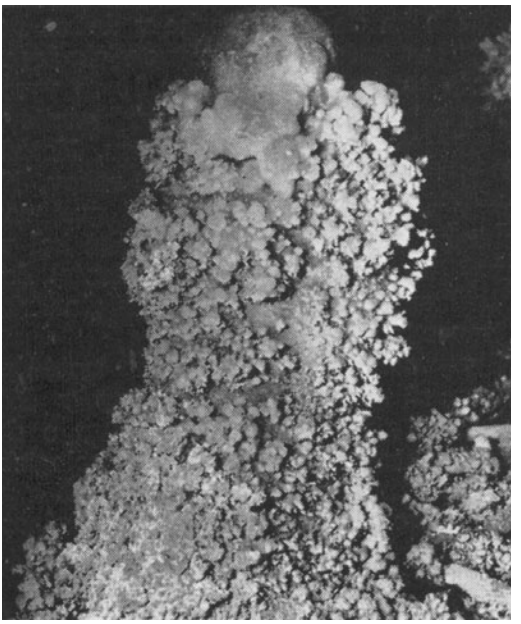
Až v pondelok ráno, keď sa pátranie po ňom rozbehlo plným prúdom, našli cvernu priviazanú na krovie pri jaskyni a neďaleko od vchodu aj plecniak. Onedlho nato vyniesli nešťastného Jána Prokopa na svetlo sveta moldavskí hasiči, ktorí ho našli v mdlobách úplne šedivého, s dobitými údmi a rukami doráňanými až do krvi.

Toto je už takmer legenda, ktorá žije v ústnom podaní medzi starými ľuďmi. Nebol to len Prokop, ktorého lákalo tajomné podzemie. Mnohí pred ním aj po ňom zostúpili do podzemných priestorov Moldavskej jaskyne. V čase tureckých vpádov slúžila za útočisko miestnemu obyvateľstvu.

V dvadsiatych rokoch nášho storočia do jej priestorov naprojektovali poľnú nemocnicu s kapacitou 170 lôžok. Dokonca ešte aj pred pätnástimi rokmi sa prihodilo, že traja chlapci v nej zablúdili a len rýchle a účinné pátranie ich zachránilo.

Mnohí obyvatelia pekných nových domov na moldavskom kopci ani nevedia, čo sa nachádza niekoľko metrov pod ich nohami. Skala, ktorá ich tak tvrdo skúšala pri kopaní základov a pivnice, je o trochu nižšie deravá ako ementál.

Gustáv Stibrányi



Ilustračná snímka Foto: P. Mitter



SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Ján Brodňanský

Vzácneho životného jubilea 75 rokov sa dožil dňa 16. októbra 1985 nestor oravských jaskyniarov Ján Brodňanský. Teší nás, že toto krásne jubileum oslavuje v plnom zdraví a v aktívnej činorodej práci. Ján Brodňanský sa narodil na Orave, tu prežil svoje detstvo poznačené ťažkosťami prvej svetovej vojny. V roku 1925 odchádza do Martina, kde sa vyučil za hodinára. Od roku 1937 pracuje v Turčianskych Tepliciach ako hodinársky odborník. No láska k rodnému kraju, k jeho prekrásnej prírode priviedla jubilanta späť na Oravu, kde pracuje až do odchodu do dôchodku.

Už od detstva sa vyznačoval káževnatosťou, pracovitosťou a túžbou po poznaní zákonitostí prírody. Využíval k tomu všetky dostupné formy. Ako dvadsaťročný sa stáva členom Klubu čsl. turistov a lyžiarov a neskôr aj členom tatranských horolezcov IAMES. A práve cez horolezectvo, ktoré musel pre zdravotný stav zanechať, sa dostáva k jaskyniam a v roku 1948 spolu s Pavlom Čap lovičom začínajú uskutočňovať prieskum jaskýň v Chočských vrchoch, v oblasti Malej Fatry v masíve Rozsutca preskúmali a zdokumentovali Kryštálovú jaskyňu.

Roku 1949 stál pri vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti. Až do roku 1975 viedol oblastnú skupinu v Dolnom Kubíne. Vďaka poznatkom a skúsenostiam, ktoré, nadobudol cieľavedomou prácou, zaoberá sa takmer všetkými odbormi speleológie. Pedagogické schopnosti mu pomohli vytvoriť 0kolo seba pomerne dobrú čleň skú základňu. Pod jeho vedením sa objavilo najväčšie množstvo jaskýň a nálezov v nich. Jubilant mal veľmi blízko aj k archeológii a často spolupracoval pri archeologických prieskumoch, tieto dokumentačne spracúval. Takto sa objavili kosti jaskynného medveďa v jaskyni Ostrá skala, dokumentačne a odborne spracoval črepiny v jaskyni Jazviny z halštattskej kultúry, jaskyňa Kostrmanka vydala tiež svoje tajomstvo. Srdcovou záležitosťou ostáva i naďalej Brestovská jaskyňa. Strávil v nej nemálo svojho voľného času, aj dnes vždy veľmi rád túto jaskyňu nav štívi, poradí, poučí a najmä porovnáva s tým, čo sa počas niekoľkých desiatok rokov v nej zmenilo.

Počas dlhoročnej činnosti zdokumentoval alebo sa svojou prácou podieľal na zdokumentovaní takmer všetkých oravských jaskýň. Príspevky, ktoré publikoval v odborných a populárno-vedeckých časopisoch, svedčia o jeho odborných znalostiach súvisiacich so speleologickou činnosťou. Podieľal sa aj na tvorbe turistického sprievodcu Oravy. Rozsiahle je množstvo ďalších prác, ktoré vykonával v oblasti prírodných a spoločenských vied s vrodenou presnosťou a zodpovednosťou.

Slovenská speleologická spoločnosť ocenila jeho prácu na 9. valnom zhromaždení udelením zlatej medaily za významnú speleologickú činnosť a dlhoročnú obetavú prácu. Dostal ďalšie vyznamenania v oblasti jaskyniarstva (plaketa Správy slovenských jaskýň), ochrany prírody, kultúry, múzejníctva i pracovnej činnosti.

Ani dnes, keď jeho striebrom obsypanú hlavu už priklonila zemská tiaž, neprestáva sa venovať svojej práci. „To, čo bolo, je potrebné zachovať," hovorí jubilant.

Preto neustále vyhľadáva dokumenty, spracúva podklady a záznamy do kroniky jaskyniarstva na Orave.

Vzácnemu človeku Jánovi Brodňanskému vďačí aj naša organizácia za príspevok na upevnenie zväzku človek – príroda – život. Za to, že dnes vidíme v prekrásnej oravskej prírode ľudí s karbidkou, lanom a fotoaparátom, vďačíme predovšetkým jemu.

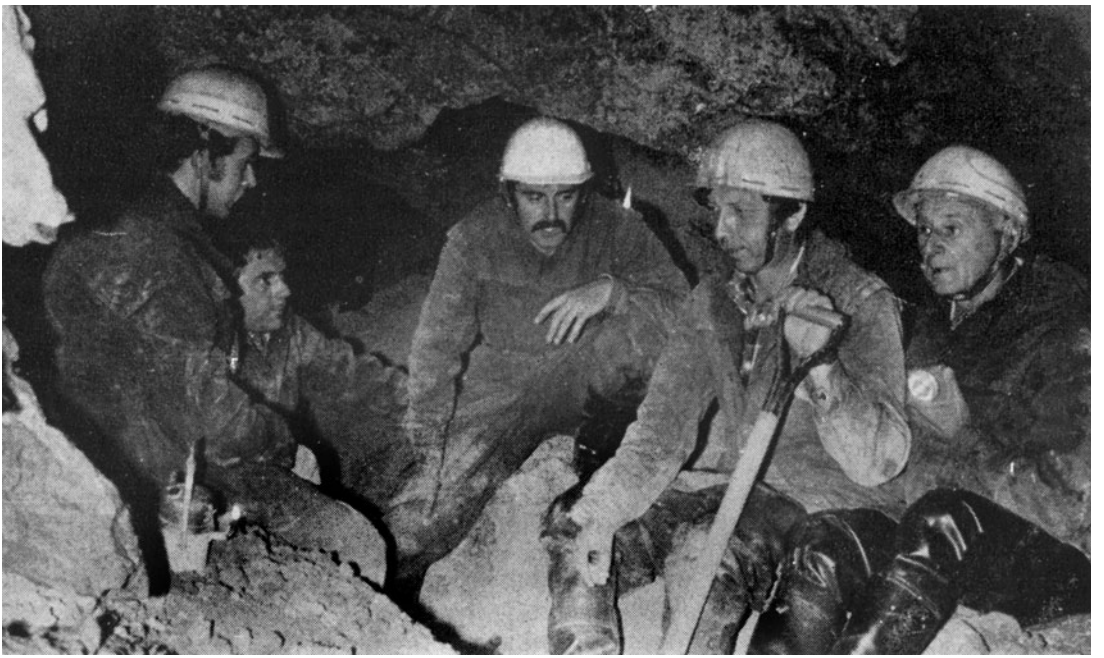
Do ďalších rokov Vám želáme zdravie, osobné šťastie, spokojnosť a silu do ďalšej činorodej práce, aby ste prežili veľa krásnych chvíľ v lone čarovnej oravskej prírody.

Štefan Andris



Jubilant preberá Zlatú medailu SSS na 9. valnom zhromaždení roku 1985

Foto: M. Eliáš



Ján Brodňanský (prvý sprava) v kruhu svojich odchovancov pri prieskume Brestovskej jaskyne

Foto: Š. Andris

K šesťdesiatinám Stanislava Šrola

Jeden z nestorov praktického slovenského jaskyniarstva Stanislav Šrol sa v dobrej pohode dňa 29. júla 1985 dožil šesťdesiatich rokov. Na osvieženie pamäti súčasníkov a príklad mladej generácii speleológov je užitočné si pripomenúť jeho činnosť na poli výskumu a prieskumu jaskýň a krasu vôbec.

Stanislav Šrol pochádza z Liptovského Mikuláša. Už pred vojnou ako mladému chlapcovi učarovali mu jaskyne Demänovskej a Jánskej doliny. Od tých čias sa im venuje až doteraz.

U svojho otca sa vyučil za medikováča. V rokoch druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja. Po absolvovaní základnej vojenskej služby krátko pracoval v dielni svojho otca. Avšak už v roku 1949 nastúpil do Družstva Demänovských jaskýň a po reorganizácii, keď jaskyne prešli pod správu Cestovnej kancelárie Turista, pracoval v skupine profesionálneho výskumu na celom území Slovenska. S jeho menom je spojené množstvo objavov jaskýň, ktoré však chápal ako výsledok práce celého kolektívu. Z najznámejších môžem spomenúť jaskyňu Mieru v Demänovskej doline, jaskyňu Pod Starou poľanou a Novú Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline, Zadný úplaz v Červených vrchoch. Zúčastnil sa prvých zostupov do priepasti Ohnište, Zvonica, Kresanica a ďalších. Svoje znalosti o krasových územiach odovzdával aj druhým. Mladším jaskyniarom ukázal napríklad vchody do jaskýň v dolinke Záskočie, Čiernej dolinke, na Krakovej holi a v ďalších lokalitách.

Usiloval sa o vytvorenie jednotnej speleologickej organizácie, ktorú roku 1949 pomáhal zakladať a v ktorej ho neskôr zvolili za podpredsedu. Spolupracoval s významnými osobnosťami slovenského jaskyniarstva, ktoré za jeho aktívnej pomoci napísali prvé odborné práce z oblasti výskumu jaskýň. Sám intenzívne študoval odbornú literatúru o prírode, no najmä o jaskyniach a geológii. Je spoluautorom niekoľkých článkov napríklad z oblasti Pienin, Chočských vrchov, Ludrovskej doliny a iných.

Svoje sily nešetril ani pri sprístupňovaní jaskýň. Stopy jeho pracovitých rúk nesú všetky dnes sprístupnené jaskyne, pri úprave a údržbe ktorých pracoval. Po vytvorení výskumného oddelenia v rámci Múzea slovenského krasu spolupracoval s viacerými jeho pracovníkmi.

Za svoju základnú povinnosť považoval starostlivosť o Demänovskú ľadovú jaskyňu a jaskyňu Mieru. Spolupracoval tiež pri spracúvaní základnej dokumentácie a správ o Kameňanskom krase, výskume travertínov Slovenska, klimatických pozorovaniach vykonávaných v Demänovskej a Dobšinskej ľadovej jaskyni, podieľal sa na meračských prácach vo viacerých krasových oblastiach a na zameraní mnohých jaskýň.



Jubilant na milej slávnosti, ktorú z príležitosti životného výročia zorganizoval sekretariát SSS.

Foto: M. Eliáš 20



Jubilant na prieskumnej akcii v jaskyni Občasná vyvieračka v Škopove Foto: F. Bernardovič

Dnes možno konštatovať, že ako vedúci skupiny profesionálneho výskumu alebo v spolupráci s inými pracovníkmi pracoval prakticky vo všetkých krasových územiach Slovenska.

Svojou činnosťou obohatil aj zbierky Múzea slovenského krasu, na rozvoji ktorého mu neobyčajne záleží. Celý život sa usiloval o ochranu jaskýň a prírody vôbec.

Mladú generáciu utvrdzoval v myšlienke, že nové obječiy v jaskyniach v súčasnom období je možné dosiahnuť len usilovnou prácou. Svojou činnosťou to sám dokazoval.

Za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva bol v roku 1976 odmenený plaketou Správy slovenských jaskýň a v roku 1985 Striebornou plaketou Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Aj keď sa jeho meno nenachádza v encyklopédiách medzi významnými osobnosťami nášho života, svojimi postojmi, prácou a celým životom venovaným jaskyniam dokázal, že tam jednoznačne patrí.

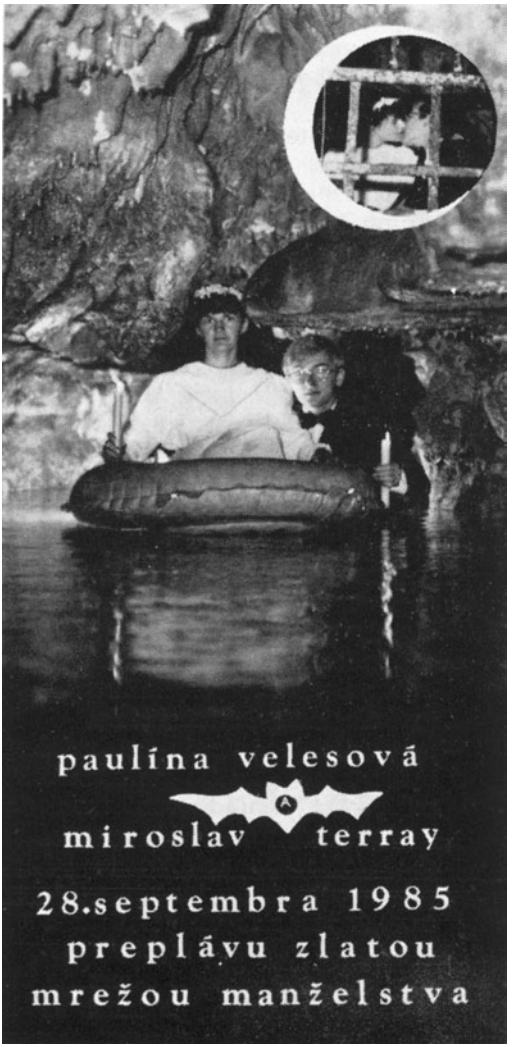
V mene všetkých jaskyniarov si dovoľujem zaželať mu ešte mnoho zdravia a spokojnosti v ďalšom živote.

Ján Šavrnoch

Sčasti zaplavené chodby Drienovskej jaskyne boli svedkom tvorby svadobného oznámenia členov oblastnej skupiny Košice-Jasov. Samotná „jaskyniarska" svadba sa konala v malebných priestoroch Jasovskej jaskyne. Jej účastníci budú isto dlho spomínať na príjemnú atmosféru vo vysokej relatívnej vlhkosti dómu Netopierov.

V mene širokej obce speleológov želáme aktívnym — jaskyniarom — mladomanželom Terrayovcom šťastné súžitie. Veríme, že naše rady neopustia ani po tomto závažnom životnom rozhodnutí.

Redakcia



K päťdesiatinám Ondreja Rozložníka

Dlhoročný člen oblastnej skupiny SSS v Rožňave RNDr. Ondrej Rozložník sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea. Narodil sa 18. 11. 1935 v Betliari a po ukončení vysokoškolských štúdií na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave od roku 1959 pôsobí ako geológ v Geologickom prieskume, n. p., Spišská Nová Ves, na Geologickej oblasti v Rožňave.

Po obnovení činnosti SSS sa stáva vedúcim oblastnej skupiny v Rožňave. V tejto funkcii v plnej miere uplatňoval svoje odborné vedomosti, čím si medzi jaskyniarmi získal úctu i autoritu. Svojou osobnosťou bol hybnou pákou vtedajšej činnosti skupiny a výsledky tejto etapy sú dôkazom jeho angažovanosti.

Významne sa podieľal na dokumentačných prácach v Krásnohorskej jaskyni, ale za najhodnotnejšie sa považujú jeho odborné rady pri usmerňovaní objaviteľskej činnosti skupiny. Ako podpredseda TJ Geológ v Rožňave sa významne podieľal na realizácii hydrogeologického výskumu severnej časti Silickej planiny rožňavskými jaskyniarmi, čo podstatne prispelo k získaniu nových poznatkov o hydrologickom režime Slovenského krasu.

Čarom jeho osobnosti je priateľský vzťah prameniaci z vyrovnanej povahy, ktorá nám dodáva zdravý jaskyniarsky optimizmus.

K Tvojím päťdesiatinám, Ondro, Ti želáme veľa zdravia a jaskyniarskeho elánu do ďalšej päťdesiatky.

Štefan Roda



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Uznesenie 9. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti

Valné zhromaždenie schvaľuje:

1. Správu o činnosti za obdobie rokov 1982— —1985,
2. Správu o hospodárení za obdobie rokov 1982—1985,
3. Správu kontrolnej a revíznej komisie,
4. Zámery rozvoja činnosti po 9. valnom zhromaždení na obdobie rokov 1985 —1988;

ukladá:

1. Všetkým členom:
   a) Dôsledne pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich zo záverov XVI. zjazdu KSČ a splniť rozpracované závery XVII. zjazdu KSČ na podmienky organizácie s cieľom úspešného pokračovania vo výskume, prieskume, dokumentácii a ochrane krasových javov.
   b) Aktívne sa podieľať na plnení zámerov rozvoja činnosti organizácie po 9. valnom zhromaždení.
   c) V súlade s celospoločenskou požiadavkou neodkladne zabezpečovať úlohy aplikovaného výskumu a prieskumu, s uplatňovaním racionalizačných prvkov vyplývajúcich zo zavedenia hospodárskej činnosti.
   d) Sústavne sa podieľať na zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z ochrany krasových javov.
   e) Venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti práce dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov.
2. Predsedníctvu:
   a) Rámcové úlohy zakotvené v zámeroch 28 rozvoja činnosti po 9. valnom zhro maždení vecne a časovo zapracovať do činnosti odborných komisií a oblastných skupín.

V týchto intenciách usmerňovať ich činnosť:

— na zabezpečenie úloh v oblasti výskumu krasu odborne najzdatnejšími členmi a pokračovať v žiadúcich abjavných prácach po predchádzajúcom posúdení zámerov z hľadiska stretu záujmov, územnej atraktívnosti, náročnosti a reálnosti technického riešenia,
— Vytvárať podmienky na zabezpečenie požiadaviek iných organizácií na aplikovaný spelgologický prieskum,
— zdokonaliť systém pri zabezpečovaní špecializovaného speleologického prieskumu, najmä vo vodou zatopených jaskynných priestoroch,
— na úseku dokumentačnej činnosti zabezpečovať úlohy v súlade s rozpracovaným programom komisie pre speleologickú dokumentáciu,
— materiálno-technické
— zabezpečenie riešiť v súčinnosti s technickou komisiou pri zohľadňovaní meniačich sa podmienok realizácie praktického speleologického prieskumu. Sústrediť sa pritom na inováciu a vývoj nových technických pomôcok a výstroja,
— zaktivizovať činnosť komisie na ochranu krasu a podieľať sa na komplexnom zabezpečovaní ochrany krasových území v nadväznosti na program Ústredia štátnej ochrany prírody,
— neustále skvalitňovať odbornú prípravu členov realizovaním podujatí komisie pre výchovu,

— aktívne pôsobiť na širokú verejnosť organizovaním prednášok, besied, exkurzií a usporiadaním výstav, predovšetkým v sídlach oblastných skupín,
— na úseku edičnej a propagačnej činnosti plniť úlohy zakotvené v schválenom edično-propagačnom systéme štátnej ochrany prírody, — dbať, aby sa výsledky činnosti organizácie pravidelne propagovali v prostriedkoch masovej komunikácie,
— účinne pôsobiť v Československom speleologickom koordinačnom výbore a spolupracovať s Českou speleologickou spoločnosťou vo všetkých sférach jaskyniarskej činnosti,
— spolupracovať s Medzinárodnou speleologickou úniou, najmä s jej odbornými komisiami, a zabezpečovať odborné konferencie viažúcesa na speleologickú dokumentáciu a mapovanie jaskýň a na fyzikálno-chemický a hydrologický výskum krasu,
— rozvíjať styky so speleologickými organizáciami iných krajín za účelom výmeny skúseností a informácií,
— prostredníctvom komisie pre jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce dbať na prevenciu úra zovosti a výchovu členov v súlade s novelizovanými smernicami pre bezpečnosť práce v jaskyniach,
— prostredníctvom komisie pre speleologickú dokumentáciu každoročne spracúvať tabuľku najhlbších a najdlhších jaskýň na Slovensku, — prehodnotiť závery z uznesenia predsedníctva uvedené v liste č. 234/85 z 9. 10. 1985,
— pravidelne oboznamovať oblastné skupiny s uzneseniami predsedníctva,
— doriešiť úrazové poistenie čakateľov na členstvo v organizácii počas pracovných akcií,
— zhodnotiť možnosť považovať úrazy členov Jaskyniarskej záchrannej služby a SSS počas záchranných akcií za „pracovné,
— vypísať verejný konkurz na jaskyniarsku pesničku — hymnu,
— v roku 1986 vypracovať zásady pre recipročnú bezdevízovú výmenu ako služobné cesty kategórie C so speleologickými organizáciami v zahraničí za účelom vzájomnej výmeny skúseností a návštev tak, aby sa mohli realizovať v roku 1987.

b) Dopĺňať a skvalitňovať členskú základňu, pravidelne hodnotiť aktivitu členov, odborných komisií a oblastných skupín.

c) V roku 1986 uviesť do praxe oblastných skupín hospodársku činnosť.

Ivica Benická

Zámery rozvoja činnosti po 9. valnom zhromaždení

Úvod

Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti po 9. valnom zhromaždení bude nadväzovať na výsledky dosiahnuté pri plnení plánu hlavných úloh vyplývajúcich Zo záverov rozvoja činnosti vo funkčnom období 1982—1985.

Hlavné úsilie sa sústredí na výskum, prieskum, dokumentáciu a ochranu krasových javov v SSR v priamej nadväznosti na plán hlavných úloh ÚŠOP na obdobie 8. päťročnice. V zmysle uvedeného bude Slovenská speleologická spoločnosť rozvíjať svoju činnosť v týchto smeroch:

1. POLITICKO-ORGANIZAČNÁ PRÁCA

Závery XVII. zjazdu KSČ a následné uznesenie politických a štátnych orgánov

rozpracujeme na podmienky práce SSS s cieľom úspešného napredovania rozvoja dobrovoľnej speleológie.

Doteraz osvedčenými a novými formami práce sústavne skvalitňovať členskú základňu a zvyšovať jej politickú a odbornú úroveň. Jej prostredníctvom sa aktívne podieľať na plnení volebného programu Národného frontu a pružne reagovať na aktuálne celospoločenské potreby realizovaním aplikovaného speleologického prieskumu.

Rôznymi formami kultúrno-výchovnej práce aktívne sa podieľať na formovaní najmä mladej generácie, s cieľom vypestovať v nej pozitívny vzťah k prírode, predovšetkým k jej ochrane.

Vytvárať podmienky na dôsledné uplatňovanie organizačno-riadiacej práce všetkými orgánmi SSS.

2. VÝSKUMNÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ

Výskumnú činnosť zabezpečovať prostredníctvom komisie pre aplikovaný speleologický výskum a prieskum a komisie pre fyzikálno-chemický a, hydrologický výskum krasu v úzkej súčinnosti s oddelením ochrany prírody MSKaOP. Odborne najzdatnejších členov organizácie zapájať do riešenia vedecko-výskumných úloh v pridelených krasových oblastiach skupín.

V tomto zmysle orientovať výskum na: — sledovanie mikroklímy vo vybraných jaskyniach na Slovensku,
— získavanie poznatkov o geologickej stavbe, zaisťovanie mineralogicko- petrografických rozborov sedimentov s cieľom objasnenia genézy jaskýň,
— sledovanie hydrologického režimu podzemných vôd a ich chemického zloženia vo vytipovaných modelových územiach,
— skúmanie biozložky v jaskyniach, — odborné spracovanie antropologických nálezov, — sledovanie negatívnych vplyvov spôsobujúcich deštrukciu sintrov a zhoršujúcich kvalitu podzemných vôd.

Pri prieskumnej činnosti pokračovať v osvedčenom systéme práce oblastných skupín. V súčinnosti s odbornými komisiami SSS a odbornými ručiteľmi:
— zostavovať plány činnosti oblastných skupín, posudzovať prieskumno-objavnú činnosť z hľadiska účelnosti, reálnosti a správnosti metodiky riešenia,
— pokračovať v komplexnom prieskume krasových území oblastných skupín, ktorý vyústi do vypracovania odborných prognóz výskytu možných podzemných systémov,
— vytvárať podmienky na zabezpečenie požiadaviek iných organizácií na účelový speleologický prieskum, vykonávať špeciálne práce s príslušnou odbornou dokumentáciou,
— pripravovať podklady, ktoré budú slúžiť na vypracovanie projektov pri sprístupňovacích prácach v ďalších jaskyniach.

Pri prieskume vodou zatopených priestorov zamerať sa na:
— uspokojovanie požiadaviek oblastných skupín na prieskum vodných sifónov,
— zdokonaľovanie techniky zameriavania zatopených jaskynných priestorov a techniky fotografovania a filmovania pod vodou,
— členov osobitnej pracovnej skupiny zapájať do akcií JZS,
— zaoberať sa spôsobom lekárskeho zabezpečenia speleopotápačských akcií a možnosťou použitia existujúcich dekompresných komôr v prípade nehody potápača.

3. DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Túto úlohu zabezpečovať v koordinácii komisie pre speleologickú dokumentáciu a úzkej súčinnosti s oddelením dokumentácie MSKaOP. Pritom je potrebné najmä: — zamerať sa na aktívnu dokumentačnú činnosť v teréne a pri jednotlivých podujatiach organizačných zložiek SSS s cieľom získať aktuálne informácie, — dotvoriť © systematiku speleologickej dokumentácie tak, aby zachytávala súčasný dynamický rozvoj jaskyniarstva v nadväznosti na

zabezpečovanie dokumentácie obdobia výstavby socializmu v SSR v oblasti jaskyniarstva, — prehlbovať funkciu identifikačných kariet a ostatnej sprievodnej dokumentácie tak, aby sa v plnej miere doku mentovali výsledky speleologického prieskumu jednotlivých oblastných skupín, — dopracovať systém rajonizácie krasových území Slovenska na základe schválenej klasifikácie geomorfologitkých celkov tak, aby bol porovnateľný so systémami, ktoré sú využívané inými geovednými disciplínami.

4. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Činnosť v tejto oblasti bude koordinovať a vývoj v nej zabezpečovať technická komisia, pričom bude zohľadňovať meniace sa podmienky realizácie praktického speleologického prieskumu. Úsilie sa sústredí na:

- — sústavnú inováciu existujúceho výstroja použitím nových známych materiálov,
- — vývoj nových technických pomôcok a výstroja a zabezpečovanie ich výroby pre potreby členskej základne,
- — sústavné testovanie nových technických pomôcok a výstroja spojené s vyhodnotením a odporúčaním na ich používanie,
- — systematické sledovanie vývoja speleologickej techniky v zahraničí a ich uplatňovanie v praktickej činnosti oblastných skupín,
- — neustále zvyšovanie bezpečnosti viažúcej sa na používanie technických pomôcok a výstroja.

5. PRAKTICKÁ OCHRANA KRASOVÝCH JAVOV

Zaktivizovať činnosť zameranú na ochra nu krasu, pričom sa sústrediť na:

- — spoluprácu s organizačnými zložkami štátnej ochrany prírody s cieľom zachovania krasových území v pôvodnom stave,
- — spoluprácu pri vypracovávaní návrhov projektov na vyhlásenie jaskýň za chránené prírodné výtvory,
- — spoluprácu pri uskutočňovaní revízií CHPV jaskýň,
- — uzatváranie vchodov významných nesprístupnených jaskýň a opravu poškodených uzáverov,
- — sledovanie vplyvov hospodárskej činnosti v podzemných priestoroch,

6. KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Túto činnosť budú koordinovať orgány SSS, predovšetkým komisia pre výchovu, v súčinnosti s oblastnými skupinami a osvetovými zariadeniami. Budeme pokračovať v organizovaní prednášok, besied, exkurzií a výstav zameraných na prezentáciu výsledkov práce našich členov vo vzťahu k širokej verejnosti. Postupne realizovať:

- — speleologický kurz v súlade so schvá leným plánom podujatí ÚŠOP na 8. 5RP,
- — jaskyniarske týždne s cieľom poznávať krasové územie SSR,
- — organizovanie lezeckých dní na osvojenie lanovej techniky používanej v jaskyniach,
- — naďalej podporovať pracovné stretnutia oblastných skupín zameraných najmä na výmenu skúseností.

V spolupráci s MSKaOP podieľať sa na výstavnej činnosti, a to priamo v múzeu, ako aj v sídlach oblastných skupín. Ústrednou bude súťažná výstava Speleofotografia, od roku 1986 usporadúvaná ako. bienále.

Účinne pomáhať múzeu pri realizácii expozície Ochrana krasu západných Karpát.

Pri výchove mladých jaskyniarov sa orientovať na záujmové krúžky pri Domoch pionierov a mládeže a pokračovať tak v dobrých skúsenostiach pri skvalitňovaní členskej základne.

7. EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Činnosť v tejto oblasti realizovať v súlade s edičným plánom ÚŠOP-u, postupne pripravovať rukopisy a vyskladniť:

- — Spravodaj SSS v rozsahu 20 AH ročne,
- — monografie:
  Speleologická dokumentácia a mapovanie jaskýň,

Jaskynný systém Stratenská-Dobšinská ľadová jaskyňa,
Speleologická technika a výstroj.

Spolupracovať pri vydávaní:
— zborníka Slovenský kras ročník XXIV –XXVI,
— bibliografie slovenských jaskýň.

V rámci propagačnej činnosti organizácie zabezpečiť:
— redakčnú prípravu plagátu k 40. výročiu založenia SSS,
— vydanie skladačiek jaskýň:
najhlbšia Starý hrad,
najdlhšia Stratenská,
najzaujímavejšia Hrušovská,
— výrobu propagačného odznaku SSS k 9. medzinárodnému speleologickému kongresu,
— vyskladnenie propagačnej brožúry o činnosti SSS,
— vydanie symbolu organizácie na samolepiacej fólii.

Výsledky činnosti organizácie propagovať v masovokomunikačných prostriedkoch.

8. SPOLUPRÁCA S MEDZINÁRODNOU SPELEOLOGICKOU ÚNIOU A ZAHRANIČNÝMI SPELEOLOGICKÝMI ORGANIZÁCIAMI

Túto činnosť bude koordinovať komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím, a to v týchto oblastiach:
— naďalej rozvíjať styky so speleologickými organizáciami iných krajín s cieľom vzájomnej výmeny odborných a praktických skúseností z výskumu a prieskumu krasu,
— v rámci Medzinárodnej speleologickej únie zorganizovať odborné konferencie a zasadanie komisií UIS s tematikou speleologická dokumentácia a mapovanie jaskýň roku 1987, v oblasti fyzikálno-chemického a hydrologického výskumu krasu roku 1988. Súčasne sa napojiť na prácu ďalších odborných komisií UIS,
— prostredníctvom ČSKV vytvoriť predpoklady na bezdevízovú výmenu pracovných návštev so zahraničnými speleologickými organizáciami,
— vytvoriť podmienky na realizáciu študijných zahraničných ciest, získané poznatky uplatniť vo vlastnej činnosti a šíriť tak výsledky čs. speleológie v zahraničí,
— zabezpečiť účasť na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese r. 1986 v Španielsku a prezentovať sa vlastnou činnosťou,
— zabezpečiť rozširovanie výmeny speleologickej literatúry v úzkej spolupráci s centrálnou knižnicou v Lipt. Mikuláši.

9. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ČINNOSŤ JASKYNIARSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Orgány Slovenskej speleologickej spoločnosti, zvlášť komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce, budú dôsledne dbať na prevenciu úrazovosti a zabezpečovať výchovu členov z hľadiska zvýšenia bezpečnosti práce v jaskyni a oboznamovať ich s technikou a taktikou pomoci pri úrazoch. Zameranie činnosti v tomto smere bude najmä takéto:
— priebežné doplňovanie materiálno technického zabezpečenia JZS,
— pokračovať v pravidelnom precvičovaní členov JZS,
— postupne vyškoliť v každej oblástnej skupine jedného člena ako zdravotníka zodpovedného za bezpečnosť práce,
— vykonávať inšpekčné prehliadky zamerané na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov,
— novelizovať smernice pre bezpečnosť práce v jaskyniach.

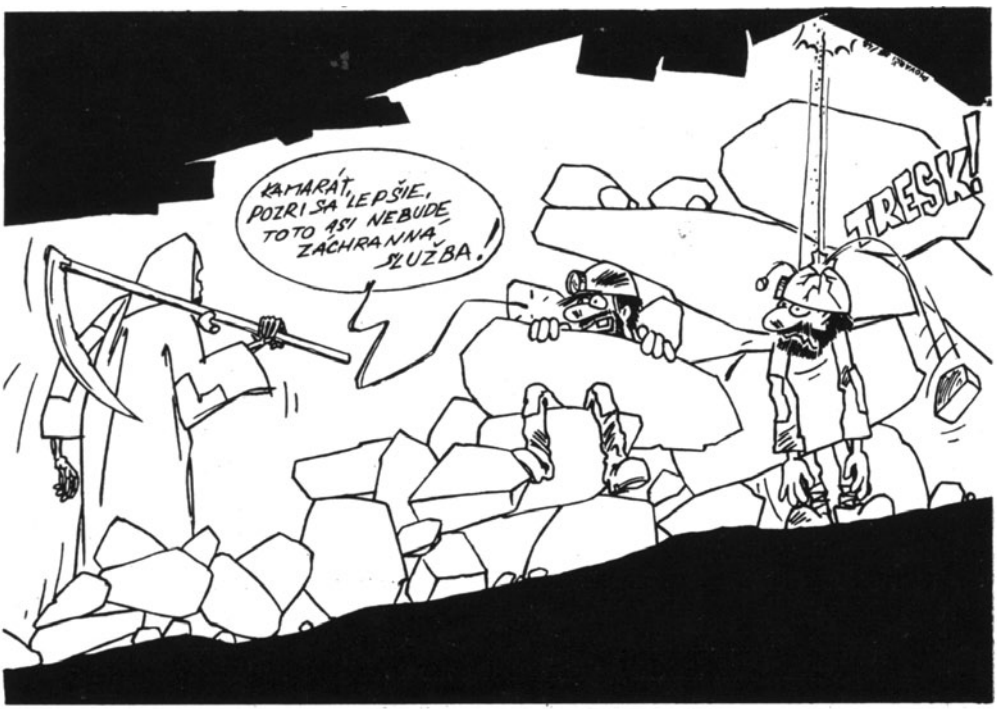
Jozef Hlaváč

PREHĽAD NEHÔD PRI JASKYNIARSKEJ ČINNOSTI V ROKU 1985

Počnúc rokom 1985 chceme v našej praxi zaviesť pravidelné ročné vyhodnocovanie nehodovosti pri jaskyniarskej činnosti a zverejňovať výsledky v jaskyniarskych periodikách. Obdobná prax má už dlhodobú tradíciu v jaskyniarsky vyspelých krajinách sveta. Zverejňovaním štatistiky nesledujeme žiadnu senzáciu, ale má predovšetkým preventívny cieľ — oboznámiť jaskyniarov s nebezpečenstvom, ktoré sa pri našej činnosti môže vyskytnúť, prípadne aké môže mať následky. Prehľadom informácií o nehodovosti a poukázaním na ich príčiny získate viac vedomostí o možnom nebezpečenstve pri jaskyniarskej činnosti a možnosť úvahy, ako sa nebezpečenstvu vyhnúť. Ide teda hlavne o zlepšenie bezpečnosti práce pri činnosti v krasových terénoch. Jednotlivé nehody uvádzame informatívne, bez presnejších podrobností, ale s poukázaním na príčiny a preventívne opatrenia.

Pri prieskume jaskyne Mŕtvych netopierov spadla skala uvoľnená rebríkom a zasiahla zostupujúceho jaskyniara. Rozbitá prilba a malý škrabanec na obočí boli nepatrné následky. Príčinou nehody bolo nedostatočné obhliadnutie terénu pri inštalovaní rebríka, prípadne pri zostupe. Pri každom zostupe je potrebné aspoň zbežne obhliadnuť zostupovú trasu a odstrániť voľné časti horniny. Pád väčšieho kameňa môže mať tragické dôsledky aj Vtedy, keď má jaskyniar prilbu, pretože kratšie úseky sa na rebríku zvyčajne lezú bez zaistenia.

Počas ručného čerpania sifónu vo Vrátnej traja členovia SSS začali pociťovať nevoľnosť z nedostatku kyslíka. Stihli však opustiť priestor a skončilo sa to len bolesťami hlavy. Z nehody bez vážnejších následkov vyplýva, že pri práci v nevetraných alebo málo vetraných priestoroch môže dôjsť k vyčerpaniu kyslíka a ak by jaskyniari nemali



možnosť rýchleho úniku, akcia by sa mohla skončiť tragicky. Pri takejto činnosti je potrebná zvýšená opatrnosť, niektorí odporúčajú brať na takéto akcie malú kyslíkovú fľašu, z ktorej možno v nevyhnutnom prípade vypúšťať životodarný plyn.

Počas povrchového prieskumu krasu v Červených vrchoch za jasného slnečného počasia dostal člen SSS pravdepodobne úpal, čoho dôsledkom bol dosť veľký opuch hlavy, ktorý po niekoľkých dňoch zmizol bez následkov. Nehoda sa opakovala dvakrát. Príčinou bola nedostatočná ochrana hlavy pred prudkým slnkom pri pohybe na snehu. Táto skúsenosť ukazuje, že pri pohybe vo vrchoch si treba chrániť hlavu pred slnkom, lebo niekoľkodenná indispozícia pri náročnej akcii (napríklad pri zahraničnej expedícii, kde je každý deň jaskyniarovi neobyčajne vzácny) môže byť veľmi nepríjemná.

Počas trojdňového výskumu Čachtickej jaskyne spojeného s bivakovaním bol vyhlásený poplach a záchranná akcia v dôsledku nedostatočnej informovanosti ostatných jaskyniarov. Z prípadu vyplýva poučenie, že pri dlhodobom pobyte v jaskyni musia jaskyniari informovať o akcii viacerých vonku, aby neboli zbytočné obavy o ich životy.

Záchranná akcia sa začala organizovať aj do Starého hradu, keď jaskyniari uviazli v Jánskej doline pre snehovú kalamitu a ich príbuzní začali mať obavy. Vďaka skorému telefonátu do MSKaOP sa situácia včas objasnila.

Pri prieskume inej jaskyne došlo ku kurióznemu zlomeniu prsta, keď sa dvaja jaskyniari preťahovali, kto má silnejšie prsty... Aj žartovanie treba usmerniť do vhodných medzí.

Pri prieskume Čertovej diery bol jaskyniar zasiahnutý do kolena kameňom, ktorý uvoľnil vyššie vystupujúci jaskyniar. Noha opuchla, ale bez ďalších následkov. Je potrebné venovať zvýšenú opatrnosť pri voľnom lezení, hlavne keď sú nižšie ďalší účastníci akcie. Pri prieskume Drienovskej jaskyne v tesnom úseku s veľmi obmedzenou možnosťou pohybu sa jaskyniarovi začal sypať piesok „do ucha. Postihnutý stratil sluch, ktorý sa mu vrátil až po lekárskom ošetrení. Nehoda je veľmi kuriózna, avšak ukazuje pestrú škálu možností úrazov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas našej činnosti v podzemí.

Pri nácviku osádzania nitov si jaskyniar udrel kladivom prst, čo malo za následok zlezenie nechta. Z nehody vyplýva, že pri každej činnosti má byť jaskyniar plne sústredený, lebo aj bežná činnosť, akou sú údery kladivom, môže mať nepríjemné následky.

Pri sondovaní v jaskyni Gros ventre došlo k pretrhnutiu lanka lanovky a jaskyniara lanko šľahlo po tvári. Následky boli našťastie len ľahké — slabý opuch a škrabanec. Nehoda poukazuje na potrebu zvýšenej opatrnosti pri manipulácii s napnutými lanami (lankami), pretože pri náhlom uvoľnení alebo roztrhnutí môže uvoľnené lano spôsobiť ťažký úraz. Vždy treba stáť tak, aby možnosť zasiahnutia uvoľneným lankom bola vylúčená alebo čo najmenšia.

Počas exkurzie v Stratenskej jaskyni došlo k vyvrtnutiu členka pri pokĺznutí. Postihnutá vyšla z jaskyne bez cudzej pomoci. Nehoda patrí do skupiny nehôd spôsobených objektívnym nebezpečenstvom a potvrdzuje skutočnosť, že čím menej skúsený jaskyniar, tým by mal viac sledovať terén, v ktorom sa pohybuje.

Pri exkurzii v Demänovskej jaskyni Slobody si účastník exkurzie porezal ruku na ostrom sintri. Stačilo ošetrenie po východe z jaskyne. Príčinou nehody bola nedostatočná pozornosť terénu, v ktorom sa postihnutý pohyboval.

Pri odoberaní vzoriek sa pošmykol jaskyniar v jednej z krasových dutín v magnezitovom lome. Padol a poranil si tvár padajúcou vzorkou. Príčinou nehody bolo nedostatočné zaistenie, ako aj precenenie svojich schopností.

Pri tréningu zlanovania na samoistiacej kladke vyrobenej svojpomocne prechádzajúce lano otvorilo pohyblivú bočnicu kladky, lano sa vyvlieklo z kladky a došlo k pádu takmer 10 m. Pohotovosti jaskyniara možno ďakovať, že nehoda sa skončila len popálením rúk, inak bez vážnejších následkov. Nehoda ukazuje, že pri jaskyniarskej činnosti možno používať len osvedčené a vyskúšané technické pomôcky. Svojpomocne vyrobené vyskúšať a upraviť tak, aby ich funkcia bola spoľahlivá.

Počas prieskumu jaskyne Suchá I zistili kontrolou pred zostupom do Kryštálovej priepasti predraté pramene lanka oceľového rebríka. Správnym postupom počas akcie, ku ktorému patrí hlavne kontrola materiálu, zabránili možnej nehode s vážnymi následkami. Upozorňujeme zároveň členov SSS, aby dôsledne kontrolovali lanká oceľových rebríkov, ktoré sa pomerne rýchlo opotrebúvajú. Pretrhnuté lanko bolo napríklad aj príčinou vážnej nehody v Stratenskej jaskyni.

Pri zostupe z jaskyne Pod oblúkom sa jaskyniar pošmykol, došlo k pádu a narazeniu krížovej chrbtice s nasledujúcou práceneschopnosťou. Príčinou nehody bola nedostatočná pozornosť terénu, v ktorom sa jaskyniar pohyboval, a precenenie vlastných schopností.

Počas exkurzie v jaskyniach Psie diery — Pustá — Demänovská jaskyňa Slobody došlo k tragickej nehode jedného z účastníkov akcie. V najnižšej časti Spojovacej chodby, ktorá je za daždivého obdobia zaplavovaná, zahynul 28-ročný W. B. Bezprostrednou príčinou smrti bolo utopenie. Postihnutý, inak fyzicky veľmi dobre disponovaný vynikajúci horolezec vliezol do zaplavovanej tesnej chodby v čase, keď sa táto zapĺňala vodou. Po dlhej záchrannej akcii, ktorá trvala takmer 60 hodín, našli členovia JZS W. B. utopeného v zaplavovanom úseku jaskyne. Príčinou tragickej nehody bolo nedocenenie objektívneho nebezpečenstva, plynúce hlavne z neskúsenosti pohybu v jaskyni. Ďalšou príčinou bol nedostatočný výstroj, keďže postihnutý nemal prilbu, nemal vyhovujúce osvetlenie a obuté len trampky. Pre jaskyniarov plynie z nehody niekoľko dôležitých poučení. Nikdy nepúšťať neskúseného účastníka akcie dopredu, kde môže rozhodným spôsobom ovplyvniť nielen svoju situáciu, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov. Nikdy nedovoliť, aby do jaskyne vstupoval človek nedostatočne vystrojený (prilba a osvetlenie) a dbať, aby výstroj každého účastníka akcie zodpovedal náročnosti jaskyne, v ktorej sa budú pohybovať.

Počas pátracej akcie v jaskyni Pustá došlo k pádu jedného zo záchrancov pri zostupe z asi 4 m vysokého stupňa pred Vodnou puklinou. Následkom pádu utrpel vykĺbenie ramena a pomliaždenie rebier. Príčinou pádu bolo nezabezpečenie exponovaného úseku jaskyne, ako aj precenenie vlastných schopností.

Pavol Mitter

● NOVÍ ČLENOVIA

Naše rady sa roku 1985 rozšírili o 81 členov. Predsedníctvo schválilo členstvo týmto záujemcom o speleológiu: Paulína Velesová, Karol Merta (Košice-Jasov), Ing. Ladislav Lučivjanský, Ivan Kolcún, Ján Knižka, Martin Kotras, Ing. Peter Budický, Pavol Hurajt, Ing. Pavel Hovorka (Spišská Nová Ves), Karol Cselényi, Miroslav Siman, Vojtech Palóczi, Ján Hlobil, Ján Behúň (Rožňava), Jozef Hegedús (Šafárikovo), Robert Ďalak, Ing. Pavel Cibuliak, Ing. Jozef Bocan, Ján Beňo, Jozef Štec, Richard Gažúr (Tisovec), Ján Múka (Brezno), Naďa Lukáčová, Peter Sedlačko, Ján Vykoupil, Jaroslav Nosek (Prešov), Ing. Mária Balážová, Stanislav Matis, Jozef Gajdošík, Milan Solárik (Dolný Kubín), František Koľbik, Ľubomír Očkaik, RNDr. Eduard Sýkora (Ružomberok), Miroslav Pavlík (Zvolen), Ivan Ternuščák, Jaroslav Schwartz (Banská Bystrica), Ján Ilgo, Jozef Obetko (Dubnica nad Váhom), Jaroslav Ďugel, Igor Adamko, Michal Hanus (Terchová), Peter Zvonár, Silvester Zvonár, Peter Halenár, Štefan Križan (Dolné Orešany), Ing. Marián Kuchár, Ľudovít Kadlečík (Bratislava), Štefan Strieženec, Ing. Miroslav Borcovan, Ľubomír Vince, Ing. Ivan Poláček, Ján Hlubocký, Ján Arbet (Čachtice), Jozef Gerhát, Eugen Leščák (Trenčianske Teplice), Ivan Oravec (Blatnica), Jaroslav Svoreň (Rimavská Sobota), Jiří Grec (Jedľové Kostoľany), Robert Škvarenina, Michal Moskáľ, Ivan Karsten, Demeter Gacov, Peter Strieška, Andrej Kubiňák, Jaroslav Mokáň (Banská Štiavnica), Štefan Brezovský (Piešťany), Ján Balúch (Plavecké Podhradie), Ivan Uhrovčík, Ladislav Janecký, Ľuboš Laslop, Jozef Reichmann, Milan Reichmann, Dušan Diko, Ján Dubai (Handlová), Ján Lopčiansky, Michal Lopčiansky (Demänovská Dolina), Ing. Vladimír Kanis (Žilina), Jozef Rudik, Jozef Sýkora, Vladimír Koščo, RNDr. Igor Hudec, CSc. (Aquaspel-Košice).

Adresár funkcionárov a predsedov odborných komisií Slovenskej speleologickej spoločnosti

Meno, funkcia:	Adresa domáca/v zamestnaní	Č. tel. domov, do zamestnania
Alfonz Chovan predseda SSS MSKaOP	Kvačany č. 110, Lipt. Mikuláš Školská 4, 031 01 Lipt. Mikuláš	08 49, 973 81 220 61
Ing. Jozef Hlaváč tajomník SSS MSKaOP	Jefremovská 22/5, 034 01 Ružomberok Školská 4, 031 01 Lipt. Mikuláš	252 86 220 61
Ing. Mikuláš Erdös predseda KRK ÚŠOP – prac. Košice	Trieda SA 32, 040 00 Košice Sverdlovova 63, Košice	095 662 09 221 20
Odborné komisie:		
pre výchovu RNDr. Jozef Jakál, CSc.	Geografický ústav SAV Obrancov mieru 49, 800 00 Bratislava	07/427 51, kl. 379
pre dokumentáciu Ing. Marcel Lalkovič	MSKaOP, Školská 4 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/220 61

technická Gustáv Stibrányi	044 02 Turnianske Podhradie 328/10	09 43/922 30 09 43/24 74
pre ochranu RNDr. Ľudovít Gaál	L. Svobodu 9/93 979 01 Rimavská Sobota	08 63/215 03
pre fyzikálno-chemický a hydrologický výskum PhMr. Štefan Roda	Letná 32/I 048 01 Rožňava	09 42/22 47 09 42/921 29
potápanie Jozef Kucharovič	Saratovská 2/23 911 00 Trenčín	08 31/202 56
JZS a bezpečnosť práce Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28, 040 00 Košice Slov. magnezit. závody, Košice	095/814 41 05

Adresár členov Jaskyniarskej záchrannej služby Slovenskej speleologickej spoločnosti

Meno, funkcia:	Adresa domáca/v zamestnaní	Č. tel. domov, do zamestnania
RNDr. Pavol Mitter, CSc.	T. Vansovej 1897, 031 01 L. Mikuláš ÚŠOP, Školská 4, L. Mikuláš 08 49/220 61	08 49/208 08
Jozef Knap vedúci ZD Lipt. Mikuláš	Podbreziny 497 Brezová 11 031 01 Lipt. Mikuláš Dem. ľadová jaskyňa 032 51 Demänovská dolina	08 49/242 96 08 49/201 42
Tomáš Lázár vedúci ZD Rožňava	Zakarpatská 1, 048 01 Rožňava Banícke múzeum, 048 01 Rožňava	09 42/23, 42, 33 66
Peter Fedor člen ZD Lipt. Mikuláš	Staré Koliesko A/4 032 51 Demänovská Dolina Dom Horskej služby Jasná 83, 032 51 Dem. Dolina	 08 49/916 78
František Bernardovič člen ZD Lipt. Mikuláš	Urxova 2, 034 01 Ružomberok ÚŠOP – Lipt. Mikuláš	 08 49/201 58
Pavol Vozárik člen ZD Lipt. Mikuláš	032 22 Liptovský Trnovec 9 Strojárne Piesok, L. Mikuláš	 08 49/214 44, kl. 30
Milan Valaštiak člen ZD Lipt. Mikuláš	Staré Koliesko 97, 032 51 Dem. Dolina Javorina-Otupné, Dem. Dolina 08 49/915 45 67	

RNDr. Ivan Račko čakateľ ZD Lipt. Mikuláš	Hrušková 515/G–1, 031 01 Lipt. Mikuláš Dem. jaskyňa Slobody 032 51 Dem. Dolina	0849/916 73
Ján Šmoll čakateľ ZD L. Mikuláš	Ploštín 196, 031 01 Lipt. Mikuláš Horský hotel, Dem. jaskyňa Slobody	08 49/916 71
Ing. Ondrej Bolaček člen ZD Rožňava	Komenského 18, 048 01 Rožňava ŽB, n. p., Nižná Slaná	09 42/951 05, 951 21
Róbert Boroš člen ZD Rožňava	Čučmianska 4, 048 01 Rožňava OPP – chlad. služba 048 01 Rožňava	 09 42/21 83
Ing. Ladislav Herényi člen ZD Rožňava	Kyjevská 3, 048 01 Rožňava Banícke múzeum, Rožňava	 09 42/23 42, 33 66
Miroslav Hujdič člen ZD Rožňava	Kyjevská 1, 048 01 Rožňava OÚNZ, Rožňava	09 42/46 17
Viktor Kliment člen ZD Rožňava	Južná 4, 048 01 Rožňava OSP, Rožňava	09 42/24 11
Jozef Nagy člen ZD Rožňava	Zakarpatská 3, 048 01 Rožňava Geolog. prieskum, Rožňava	 09 42/23 94
Jaroslav Stankovič čakateľ ZD Rožňava	Partizánska 212, 049 23 Nižná Slaná SEŠ, Rožňava	 09 42/951 38

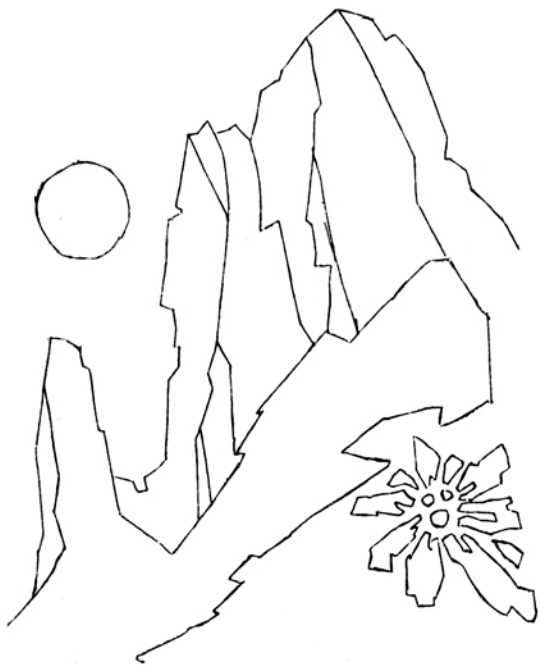
Adresár oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti

Oblastná skupina:	Meno – adresa:	Č. tel. domov, do zamestnania
Košice-Jasov:	Ing. Jozef Thuróczy, Toryská 4/28 040 00 Košice	 81 44 105
Spišská Nová Ves:	Ing. Ján Tulis, Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	237 45–6, 7
Rožňava:	Ing. Ján Faško, Slnečná 3 048 01 Rožňava	25 61–3
Spišská Belá:	RNDr. Stanislav Pavlarčík, Ľudových milícií 3/16, 060 01 Kežmarok	220 61, 248 52
Šafárikovo:	Emil Potočník, Trieda Družby 22/65 979 01 Rimavská Sobota	28 54
Tisovec:	Ing. Svätopluk Kámen, Jesenského 843 980 61 Tisovec	
Brezno:	Ferdinand Jirmer, Krčulova 17 977 01 Brezno	21 13 951 90

Prešov:	Rudolf Košč, Exnárova 33 080 01 Prešov	
Liptovský Mikuláš:	František Bernardovič, Urxova 2 034 01 Ružomberok	201 58
Liptovský Trnovec:	Jozef Smolinský, Hurbanova 1 Liptovský Mikuláš	 212 85
Dolný Kubín:	Vladislav Mikula, Pionierska 1191/5 026 01 Dolný Kubín	53 60 38 48
Ružomberok:	RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., M. Nešpora 17/3 080 01 Prešov	472 55 252 51, kl. 36
Skýcov:	Valent Gajdoš 951 85 Skýcov 83	 21 51
Zvolen:	Petr Hipman, Obrancov mieru 19 962 12 Detva-sídlisko	956 104 232 40–5
Banská Bystrica:	Štefan Belička, Mládežnícka 29 974 00 Banská Bystrica	338 04 531 71
Dubnica nad Váhom:	Milan Velič, SNP 5/20 018 51 Nová Dubnica	293, kl. 22 23
Terchová:	Eduard Piovarči 013 03 Varín 265	0842/332 44, kl. 640
Trenčianske Teplice:	Emil Kavalír, Malinovského 11 917 51 Trenčianske Teplice	25 24 48 00/45 97–98
Dolné Orešany:	Pavol Nemček 919 02 Dolné Orešany 318	
Bratislava:	RNDr. Vladimír Nosko, Pri dvore 3 831 04 Bratislava	32 00 03 kl. 123/443
Uhrovec:	Štefan Čukan, Partizánska 259 956 01 Uhrovec	943 09
Čachtice:	Pavel Pospíšil, Zemianske Podhradie 451 913 07 Bošáca	
Slovinky:	Ing. Otto Stettner, ŽB GMO 053 40 Slovinky	23 30 25 96
Piešťany:	Jozef Rybárik, Žiacka 3702/13 921 00 Piešťany	
Martin:	Ing. Peter Mrázik, Pavlovova 11/62 036 08 Martin 8	0842/313 77
Žilina:	Slavomír Chmela, Piešťanská 12 010 08 Žilina	394 00

Jedľové Kostoľany:	Viliam Bedeč, Tajovského 4 953 01 Zlaté Moravce	31 04 974 27, kl. 088
Rimavská Sobota:	Jozef Gaál, Ružová 9 979 01 Rimavská Sobota	
Demänovská Dolina:	Ing. Ján Dzúr, Pavčina Lehota 117 031 01 Liptovský Mikuláš 0844/516	259 33
Chtelnica:	Ing. Ivan Demovič, TOM 18/38 921 00 Piešťany	213 01
Plavecké Podhradie:	Jozef Kovárik 906 36 Plavecké Podhradie 207	
Trenčín:	Ján Šťastný, F. Zmačenka 34/10 911 00 Trenčín	351 55
Handlová:	Ing. Martin Lutonský, Gottwaldova 20/2 972 51 Handlová	613 19, kl. 444
Banská Štiavnica:	Ing. Miroslav Kámen, Učiteľská 6 969 01 Banská Štiavnica	

Spracovala: Ivica Benická



РЕЗЮМЕ

Содержание:

Йозеф Главач: 9 общее собрание
Милан Велич: История открытия и исследования пещеры На рубани (На лесосеке) в Мойтинском карсте
Эдуард Пиоварчи: Пещера Медвежья II в долине Вратна долина
Ян Шаврнох: Возможности использования радионуклидных методов при гидрологическом исследовании карста
Йозеф Главач: Деятельность Словацкого спелеологического общества в 1985 г.
Мариян Кухар: Январский романс
Ян Клескень: Универсальный оптический синхронизатор
Петер Мразик: Пособие для графической редукции наклонных расстояний
Ладислав Бенедек – Людовит Гаал: Первые разведчики в Елшавском карсте
Эдуард Кладива: Год 1985 в советской спелеологии
Зденко Гохмут: Тайна Блаутопфа
Диянэ Бланкенсхип: Иногда я спрашиваю, почему я спелеологом
Интересное из спелеологии
Общественные известия
Организационные известия

Передовица ознакомляет спелеологическую общественность с ходом и итогами 9 общего собрания Словацкого спелеологического общества, которое осуществилось 14–17 ноября 1985 года в долине Демяновска долина.

Пока неопубликованы результаты изысканий пещеры На рубани (На лесосеке) возвышенности Стражовске врхи (Стражовские горы) и пещеры Медвежья II в горном массиве Мала Фатра указывают перспективы развития подземного феномена и в так называемых мало известных карстовых территорий. Систематично работают областные группы Дубница над Вагом и Терхова уже больше чем 12 лет. Рубрику Исследование и поиски заключает статья Й. Шаврноха, который обращает внимание на возможности использования радионуклидных методов при гидрологическом исследовании карста. Их применение даёт серьёзные залоги результатов, сомнительными являются денежные расходы.

Бюллетень регулярно кратко информирует о деятельности всех органов Словацкого спелеологического общества с упором на областных группах осущетсвляющих практическую спелеологическую разведку. В 1985 году они открыли 2120 м новых пещ. полостей в разных пещерах на территории Словакии. В статьи Январский романс автор описывает зимнее мероприятие направленное на картографирование и документацию непривлекательных, низких и болотистых пещер.

Автор Й. Клескень в рубрике Техника и снаряжение занимается оптимальными вариантами образования оптического синхронизатора предзначенного для подземных полостей при их фотосъёмке. Предложенное решение простое, мощное и ценодоступное и для кустарной выработки. Целью предложенного пособия для графической редукции наклонных расстояний при разработке картографических оснований – способствовать своей простотой к ускорению разбивания данных приобретённых в местности.

Хотя организация проживает динамичное развитие и уделяет внимание прежде всего будущему, является полезным, что появляются и статьи посвящены истории спелеологических исследований. Статья Л. Бенедека и Л. Гаала о первых разведчиках в Елшавском карсте (высшая орологическая единица Словенски крас – Словацкий карст) имеет историческое значение и в отношении к молодым спелеологам прежде всего воспитательное.

В рубрике Интересное из спелеологии опубликованы результаты деятельности спелеологов в Советском Союзе. Интересные прежде всего поиски в азийской части СССР и на Кавказе. Обогащением содержания номера является информация о спелеоподводном плавании в Блаутопфе в ФРГ и перевод стихотворения члена Американской национальной спелеологической Федерации (NSS) Дианэ Бланкенсхип. Следуемое место посвящено статьям оценивающим видных членов организации по случаю их жизненного юбилея, дальше сведениям о авариях в пещерах Словакии, организационным известиям и итогам 9 общего собрания. В конце опечатан список новых членов и полная адресная книга органов Словацкого спелеологического общества.

Редакция

SUMMARY

Content

Jozef Hlaváč: 9th General Assembly
Milan Velič: History of the Discovery and Exploration of the Na rúbani Cave in the Mojtínsky kras (Mojtín Karst)
Eduard Piovarči: Medvedia II Cave in the Vrátna dolina Valley
Ján Šavrnoch: Possibilities of Utilization of Radionuclide Methods in Hydrological Investigation of the Karst
Jozef Hlaváč: The Activities of the Slovak Speleological Society in 1985
Marián Kuchár: January Romance
Ján Kleskeň: A Universal Optical Synchronization Signal Generator
Peter Mrázik: An Aid for Graphical Reduction of Obligue Distances
Ladislav Benedek — Ludovít Gaál: The First Explorers in the Jelšavský kras (Jelšava Karst)
Eduard Kladiva: The Year 1985 in the Soviet Speleology
Zdenko Hochmuth: The Secret of Blautopf
Diane Blankenship: Why Do I Cave, Sometimes I Wonder
Speleological Topics of Interest Social News
Organization News

The editorial acguaints the speleological public with the course and the conclusions of the 9th General Assembly of the Slovak Speleological Society, which was held from 14th to 17th November 1985 in the Demänovská dolina Valley.

Up to now unpublished results of the explorations of the Na rúbani Cave in the Strážovské vrchy Hills and of the Medvedia 11 Cave in the Malá Fatra Mts. (Small Fatra Mts.) suggest the perspectives of the underground phenomenon also in the less known karst territories. The Dubnica nad Váhom and Terchová Regional Groups have been working systematically for more than 12 years. At the end of the chapter "Research and Investigation" is a contribution by J. Šavrnoch, Who draws our attention to the possibilities of utilization of radionuclide methods in hydrological investigation of the karst. Their applications provide sound guarantees of the results but their high financial costs remain guestionable.

The Bulletin regularly informs about the activities of all the bodies of the Slovak Speleological Society with the emphasis on the regional groups which carry out practical speleological survey. In 1985 they discovered 2,120 m of new cave spaces in different caves in the territory of Slovakia. In his contribution "January Romance" the author describes a winter action focused on mapping and documentation of unattractive, low and muddy caves.

In the column "Technigue and Outfit" the author J. Kleskeň writes about optimum versions of creation of an optical synchronization signal generator intended for lighting up the underground spaces when they are photographed. The suggested solution is simple, efficient and its cost is reasonable also for the home making. The task of the suggested aid for graphical reduction of obligue distances in processing of map bases is to enhance the speeding up of plotting of the data acguired in the field.

Although the organization experiences dynamic development and applies itself to the future, it is good that there also appear contributions devoted to the history of speleological investigations. The contribution of L. Benedek and L. Gaál about the first explorers in the Jelšavský kras Karst (its upper orological unit is the Slovak Karst) has a historical value and in relation to the young spelunkers also an educational value.

In "Speleological Topics of Interest" the results of the spelunkers' activities in the Soviet Union are published. Of great interest are especially the explorations in the Asian part of the USSR and in the Caucasus. The content of the copy is variegated by the information on speleodiving Blautopf Lake in the FRG and by the translation of the poem of a member of the American National Speleological Federation (NSS), Diane Blankenship. Next place is devoted to the merit-rating contribution on the noted members of the organization on the occasion of their life jubilees, to the survey of accident rate in Slovakia's caves, to the organization news and to the conclusions of the 9th General Assembly. In the end a list of new members and a complete list of the addresses of the Slovak Speleological Society bodies are given.

Editorial Board

